

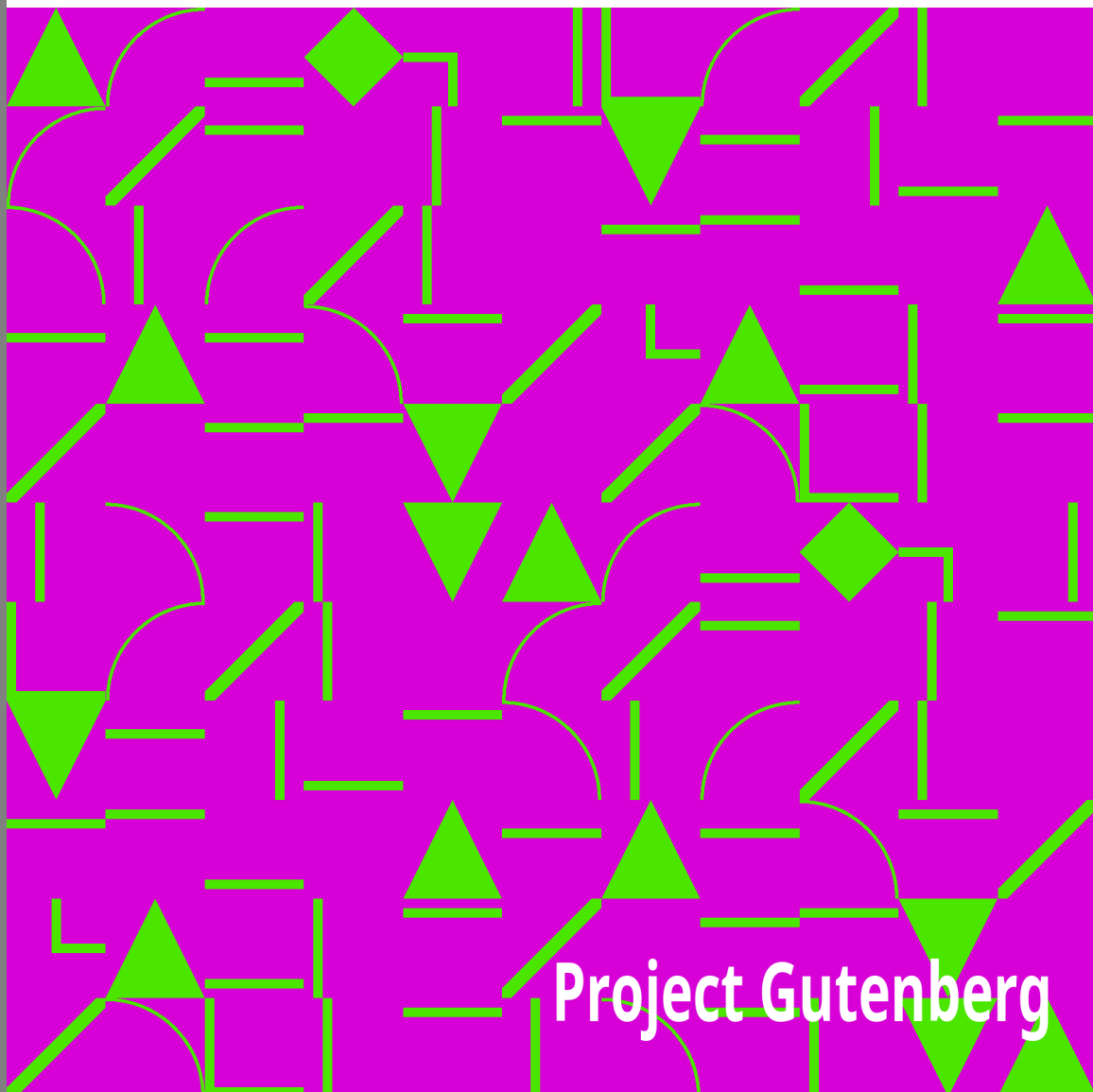
Aufzählung und Beschreibung der Acacien-Arten des Nilgebiets

Georg August Schweinfurth

Project Gutenberg

Aufzählung und Beschreibung der Acacien-Arten des Nilgebiets

Georg August Schweinfurth



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Aufzählung und Beschreibung der Acacien-Arten des Nilgebiets

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Aufzählung und Beschreibung der Acacien-Arten des Nilgebiets

Author: Georg August Schweinfurth

Release date: November 10, 2025 [eBook #77208]

Language: German

Original publication: Berlin: August Garcke, 1867

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/77208

Credits: Galo Flordelis (This file was produced from images generously made available by the Biodiversity Heritage Library/Smithsonian Libraries)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK AUFZÄHLUNG
UND BESCHREIBUNG DER ACACIEN-ARTEN DES NILGEBIETS ***

Anmerkungen zur Transkription:

Diese Monographie wurde aus *Linnaea*, Bd. 35, 1867, entnommen und aufbereitet.

Im Original g e s p e r r t gedruckter Text wurde in KAPITÄLCHEN geändert.

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.

Aufzählung und Beschreibung der Acacien-Arten des Nilgebiets.

Hierzu [Tafel IV-XXIII.](#)

Von

Dr. *G. SCHWEINFURTH.*

Als ich vor einigen Jahren nach Aegypten aufbrach, um eine grössere botanische Reise anzutreten, befand ich mich trotz aller durch Herbarien und Litteratur mir dargebotenen Vorbereitung in grosser Unklarheit über diejenigen Charakter-gewächse, welche, sei es durch ihre Individuenzahl, sei es durch ihre weite geographische Verbreitung, für die zu bereisenden Gebiete von besonderer Wichtigkeit erscheinen mussten. Belehrt durch diesen grossen Mangel in unseren wissenschaftlichen Hilfsmitteln, wurde ich zunächst auf eine genauere Beachtung alles Dessen hingewiesen, was mir in Florens Reich auf meinen Wanderstrassen eine bedeutende Rolle zu beanspruchen schien; ich studirte daher mit Vorliebe die grösseren holzbildenden Gewächse, welche man, namentlich in den dürreren Regionen, so selten in einem zur Erlangung von Herbarien-Exemplaren tauglichen Zustande antrifft, an denen sich aber trotzdem mancherlei unseren Blicken darbietet, worüber wir daheim unmöglich Auskunft zu erlangen vermögen.

Da waren es denn auch vorzugsweise die Acacien, welche als treue Begleiter auf allen seinen Wegen dem Reisenden bald sympathisch wurden, so wenig auch anfänglich ihr Aeusseres Einladendes zu besitzen schien. Indess es erging ihm hier wie mit den rohen Bewohnern jener Gegenden,

welche, entsprechend dem allgemeinen Charakter ihrer heimathlichen Natur, bald abstossend durch Misstrauen und Fanatismus sich des Fremdlings erwehrten, wie die Dornen der Acacien, oder wie letztere da, wo sie gebogen und gekrümmt erscheinen, sich mit bettelhafter Zudringlichkeit an seine Fersen hefteten. Auch hier gab es noch Mittel, um sich, über die rauhe Aussenseite hinwegsetzend, mit den Vorzügen ihres besseren Ichs vertraut zu machen. Ein fortgesetzter Umgang mit ihren Dornen und Stacheln gab dem Reisenden solche an die Hand, Kratzwunden an Armen und Beinen lehrten denselben seine Gewandtheit verdoppeln, um sich ihren unsanften Umarmungen zu entwinden, zerrissenen Kleidern verdankten solche von starrem Leder ihre Entstehung, und zu den allen Attaquen hohnsprechenden Dornenkronen bahnte ihm schliesslich ein Taschenmesser den Weg, behutsam Dorn für Dorn mit demselben entfernend; kurz und gut, wie die Klaue der Katze nichts Gefährliches mehr an sich hat, wenn man sie nur richtig zu nehmen weiss, so wurden mit der Zeit auch die Acacien des Reisenden traueste Freunde, spendeten ihm mit Hülfe eines über ihr blattloses Gestell gespannten Tuchs selbst Schatten inmitten der ödesten Wüste, oder vertheidigten an anderen Orten die Eingänge seines Lagers gegen die Zudringlichkeiten nächtlicher Räuber.

Die Acacien (in den Reisebeschreibungen schlechtweg Mimosen genannt) repräsentiren nicht nur in den regenlosen oder regenärmeren Gebieten Afrika's den eigenthümlichen Charakter jener kümmerlichen Schöpfung, welcher ihrem dürren und starren Aussehen gleichsam aufgestempelt erscheint, sie spielen auch innerhalb der Gesamtregion der Tropenregen eine durch weite Verbreitung und oft bestandbildendes Auftreten hervorragende Rolle, und kennzeichnen daselbst durch das frische Grün ihrer Belaubung die schöpferische Fülle der sie umgebenden Florenwelt.

So bilden denn auch im Nilgebiete die Acacien, soweit wir den Ufern des grossen Flusses nach Süden zu folgen wollen, oder so fern von demselben wir uns auch seitwärts in die anstossenden Gebiete hineinwagen, mit den wichtigsten Bestandteil der Baumflora. Die Wüstenthäler entlang erreichen wir in ihrer steten Gesellschaft das Meer, oder ziehen durch die mit ihnen wie übersäeten Steppenwüsten, durchdringen ihre buschreichen Dickichte meilenweit innerhalb hochgrasiger Prairien und stossen

schliesslich auf sie, eine ebenbürtige Zierde des Tropenwaldes, als Genossen von Tamarinden- und Feigenbäumen.

Die beifolgende Aufzählung weist für das gesammte Nilgebiet, die Küste des Rothen Meeres mit inbegriffen, 24 wildwachsende Acacien-Arten auf, also 5 mehr als jene in meinem Beitrage zur Flora Aethiopiens als Anhang gegebenen enthält.

Der vollständigsten Arbeit, welche wir über Acacien besitzen, der von BENTHAM im 1. Bande von HOOKER's Lond. Journ. of bot. 1842 veröffentlichten, fehlen allein 13 Arten, welche unter den folgenden ausführlich beschrieben sind. Bei dieser Arbeit wurden ausser meiner eigenen auf der letzten Reise 1863-1866 gemachten Sammlung (20 Arten, die Nummern 1937-2505 derselben umfassend) noch die in A. BRAUN's Herbar vollständig enthaltenen SCHIMPER'schen Acacien aus Abyssinien, ferner die des Berliner Herbariums und schliesslich die mir durch Prof. FENZL's Güte zur Benutzung überlassenen des Wiener Museums berücksichtigt. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Acacien enthielt auch die von mir mit benutzte vom verstorbenen Dr. STEUDNER in Abyssinien zusammengebrachte Sammlung.

Als ein grosser Uebelstand bei vorliegender Arbeit erschien mir der Mangel an tauglichem Material vorderindischer Acacien, sowie grösserer Suiten solcher aus Senegambien, von denen viele mit mehreren meiner Aufzählung eine so grosse Verwandtschaft verriethen, dass ich nicht im Stande war, endgültig über ihre relative Selbständigkeit als Art zu entscheiden.

In Folgendem zähle ich diejenigen Arten auf, welche zunächst genauer mit einander zu confrontiren wären.

- A. spirocarpa* mit *A. planifrons* W. Arn.
- *arabica* var. mit — *arabica* W. β. *senegalensis*.
- *verugera* mit — *Adansonii* G. P. R.

Wie sehr indess habituell weit von einander verschiedene Acacien in vielen ihrer Merkmale sich einander nähern können, das werden die bei *A. spirocarpa* und *A. tortilis* einerseits und die bei *A. Seyal* und *A.*

Ehrenbergiana andererseits gegebenen Notizen darthun. Ich habe daher mit Recht besonderes Gewicht auf die dem Stamme und seiner Verzweigung, der Rinde und den relativen Verschiedenheiten der einzelnen Astregionen entnommenen Merkmale gelegt. Hierüber aber mangeln uns in den meisten Beschreibungen alle Angaben, und eine Unmöglichkeit bleibt es daher, nach wenigen Herbarium-Exemplaren, welche sich selten als gleichwerthig herausstellen, zu einem Resultat zu gelangen.

Was aber die Gleichwerthigkeit der zu vergleichenden Handstücke anlangt, so wird man bei dem unter *A. spirocarpa* und *A. nubica* auseinandergesetzten Dualismus der Formen hinreichend erkennen, wie sehr es darauf ankommt bei einer genauen Beschreibung auf die meteorologisch-climatischen Bedingungen der Heimath auf der einen, sowie die betreffende Region des Baumes einer bestimmten Art auf der anderen Seite (in ihrem Gefolge die Jahreszeit der Einsammlung) besondere Rücksicht zu nehmen. Man sieht, wie in beiden genannten Fällen ein Baum oder Strauch, welcher an der dürrn Küste des Rothen Meeres einen grossen Theil des Jahres hindurch entlaubt dastehend und vor dem Laube blühend nur in beschränkter Weise die Theilung seines Blattes differenzirt, im nahe daranstossenden, innerhalb der Region der Tropenregen belegenen Gebiete dagegen fast das ganze Jahr hindurch belaubt und an beblätterten Zweigen blühend, eine weit grössere Anzahl von Blattfiedern erzeugt, während Blätter, Blüthen, Dornen und zuletzt der ganze Wuchs grössere Dimensionen annehmen können, ohne dass auch nur ein einziges Merkmal von constantem Werth sich ausfindig machen liesse, um diese durch äussere Existenzbedingungen hervorgerufene Umwandlung mit der Entstehung einer neuen Art verwechseln zu müssen, es bleibt eben immer nur eine Andeutung oder der erste Schritt zu einer solchen auf Erbllichkeit basirten Fortbildung.

Bis zu welchem Grade die wesentlichsten Merkmale der Exemplare je nach der Region des Astes, welchem sie entnommen wurden, abgeändert werden können, das zeigt uns beispielsweise das Auftreten zahlreicher Stacheln am Mittelnervstiel^[1] der Blätter des Stockausschlages von *A. Catechu*, ein Fall, welcher sich an üppig entwickeltem Laube der *A. mellifera* wiederholt. Ein ähnliches Beispiel liefern die oft fast nur mit gekrümmten, verkümmerten Dornen bedeckten blühenden Zweige der *A.*

tortilis oder *spirocarpa*, auch diejenigen der *A. glaucophylla* und anderer, welche an solchen Zweigen oft alle Stacheln verlieren. Der unter dem Blattstiel sitzende dritte Stachel der *Diacanthae* fehlt oder erscheint, je nach der Art der Zweige, welche vorliegen, u.s.f.

Unter allen Acacien der Aufzählung befindet sich kaum eine einzige, von welcher sich mit Bestimmtheit sagen liesse, dass Dornen oder Stacheln an diesen oder jenen Trieben nicht mitunter gänzlich fehlen könnten. Da aber, wo sie auftreten, behalten sie meist die wesentlichen Merkmale ihrer Gestalt. So wird ein an der Basis kantiger Dorn nie völlig stielrund werden, wohl aber wird (wie bei *A. Catechu*) ein an jungen Trieben seitlich sehr zusammengedrückter Stachel an älteren Zweigen eine mehr stielrunde Gestalt annehmen können.

Ohne auf den Conflict näher eingehen zu wollen, in welcher die grösste Gleichheit einerseits der verschiedenen Dornen und Stachelgebilde bei den Acacien in functioneller Beziehung mit ihrer morphologischen Bedeutung gerathen^[2], soll hier nur im Allgemeinen auf die grossen, bei den betreffenden Beschreibungen näher auseinandergesetzten Veränderlichkeiten dieser Gebilde hingewiesen werden.

Variabler noch als die Dornen und Stacheln der Acacien sind die Blätter in Bezug auf ihre Theilung sowohl, als auch auf die zu ihnen gehörenden Nebenorgane. Die Behaarung hat hier nur geringen Werth, und die Drüsen, welche sich an der Basis des Blattstiels oder unter dem untersten Fiederjoch und zwischen den oberen manchmal zwischen allen zugleich am Mittelnerv zeigen, können bei vielen Arten zugleich fehlen oder in bestimmter Anzahl vorhanden sein. Nachstehende Tabelle giebt sowohl einen Ueberblick über diese Merkmale, als auch über die Schwankungen, denen ihre Zahlenverhältnisse unterworfen sind.

	Anzahl der Fiederjochs		Anzahl der Drüsen des Blattstiels		
	primäre	secundäre	an der Basis	an den oberen Jochen	

A. abyssinica	6-15	17-30	1	3-4	Baum
— spirocarpa	5-10	10-15	1	—	—
— tortilis	2-6	5-12	—	2-6	—
— xiphocarpa	7-30	20-40	1	—	—
— etbaica	3-6	15-30	1	1-3	—
— nilotica	4-8	15-27	1	1-2	—
— arabica var.?	4-18	10-33	1	1-2	—
— nubica	3-11	5-15	1	1	Strauch
— verugera	7-11	22-32	1	1-3	Baum
— fistula	3-4	12-18	1	1	—
— Seyal	1-6	8-12	1	1-2	—
— Ehrenbergiana	1-2	8-10	1	1	Strauch
— stenocarpa	3-11	15-20	1	1	Baum
— albida	4-8	8-15	—	4-8	—
— Lahai	6-13	12-20	1	—	—
— amythetophylla	20-30	30-40	1	—	—
— hecatophylla	12-20	25-45	1	1-3	—
— Catechu	15-30	30-50	1	4-10	—
— sanguinea	2-6	5-10	1	—	—
— mellifera	2	1	1	—	Strauch
— laeta	2-3	3-5	1	—	—
— venosa	4-7	7-12	1	—	—
— glaucophylla	3-6	12-20	1	—	Baum
— Verek	3-5	10-15	1	1	—

An den Stielen der Blütenköpfchen der Gummiferae tritt eine aus 2-4, nur selten von einander getrennten Hochblättern verwachsene Hülle auf, welche sich bei den meisten Arten in bestimmter Höhe zeigt, bei einigen indess hinsichtlich ihrer Insertion bedeutenden Schwankungen unterworfen ist. Constant hingegen bleibt das Merkmal, ob diese Hülle fest mit dem Stiele verwachsen erscheint, oder ob sich dieselbe von diesem loslöst und sich wie ein Kragen an ihm auf- und niederschieben lässt. Ich habe hierin ein gutes Merkmal zur Eintheilung dieser Gruppe gefunden.

Das Längenverhältniss der einzelnen Blüthentheile zu einander bleibt ziemlich constant, desgleichen auch so ziemlich die Anzahl der Blüten, welche ein Köpfchen bilden, und die der Staubfäden. Sehr veränderlich dagegen ist die relative Länge des Griffels, eines Merkmals ohne alle Bedeutung. Von Werth erschienen auch Form und Länge der die Blüten stützenden Deckblättchen, schmaler spathelförmiger Gebilde, welche eine löffelartig ausgehölte Spitze besitzen, und die von HAYNE irrthümlicherweise für die unvollkommene Blüthe gehalten und als trichter- oder tütenförmig abgebildet wurden, was sie indess nie sind. Gute Merkmale liefern auch Form und Anzahl der Samen, während die Gestalt der Hülsen grossen Schwankungen unterworfen sein kann.

In Betreff der einheimischen Nomenclatur verdient noch Folgendes bemerkt zu werden: In den von mir bereisten Gegenden Nubiens machte ich stets die Erfahrung, dass die Eingeborenen, welche als gute Naturbeobachter ein instinktmässiges Verständniss des Artbegriffs besitzen, sehr genau die verschiedenen Acacien ihrer Heimath zu benennen und zu unterscheiden wussten. Ihren Winken und Fingerzeigen habe ich bei dieser Arbeit hinreichend Rechnung getragen. Was aber die dem arabischen Sprachgebrauch entsprechenden Bezeichnungen für die einzelnen Arten anbelangt, so brauche ich nur auf den grossen Unterschied aufmerksam zu machen, welcher sich zwischen den von mir und den von FORSKÅL dieser oder jener Art zuertheilten arabischen Namen herausstellt. So wären beispielsweise:

nach FORSKÅL:

Haras = *A. tortilis*.

Smurr = *A. mellifera*.

Syllim = *A. sp.?*

Sejal = *A. Ehrenbergiana*

nach SCHWEINFURTH:

Harras = *A. albida*.

Ssāmmorr = *A. spirocarpa*.

Selem = *A. Ehrenbergiana*.

Sejal = *A. tortilis*.

Je nach den Provinzen ändern sich Namen von Pflanzen und Thieren in allen Ländern (ich erinnere an Tanne und Fichte), und so auch namentlich in Arabien und Aegypten.

Clavis Acaciarum Niloticarum.

I. **Gummiferae.** (Acaciae stipulis spinescentibus.)

* Floribus capitatis

pedunculi bracteis persistentibus

pedunculis ipsa basi bracteatis, floribus albidis [A. abyssinica](#)

pedunculis medio vel infra medium bracteatis, floribus albidis

leguminibus spiraliter tortis, spinis rectis, cum abortivis recurvis alternantibus

leguminibus tomentosis [A. spirocarpa](#)

leguminibus glabris [A. tortilis](#)

leguminibus rectis, spinis aequalibus rectis

leguminibus coriaceo-membranaceis [A. xiphocarpa](#)

leguminibus coriaceis [A. etbaica](#)

pedunculis supra medium bracteatis

leguminibus rectis moniliformibus, floribus luteis

leguminibus glaberrimis [A. nilotica](#)

leguminibus tomentosis [A. arabica](#)

leguminibus rectis marginibus parallelis, floribus pallide flavis

spinis brevibus [A. nubica](#)

leg.?—spinis longissimis [A. verugera](#)

pedunculis infra medium caduco-bracteati, leguminibus falcatis

leguminibus inter semina constrictis

pinnis 3-5-jugis (arbores)

- spinis saepissime monstrose inflatis, ramis cortice albo [A. fistula](#)
spinis sursum attenuatis, ramis cortice cinnamomeo [A. Seyal](#)
pinnis 1-2-jugis (frutex) [A. Ehrenbergiana](#)
leguminibus marginibus parallelis [A. stenocarpa](#)
** floribus spicatis albidis
petiolo communi inter singula pinnarum paria glanduloso, basi glandula
nulla [A. albida](#)
petiolo comm. basi glandula instructo ceterum eglanduloso [A. Lahai](#)

II. **Vulgares.** (Acaciae stipulis non spinescentibus aculeatae.)

- A. *Inermis* [A. amythetophylla](#)
B. *Diacanthae* aculeis infrastipularibus adjecto interdum infrafoliaceo.
leguminibus coriaceis linearibus aculeis geminis.
legum. crasse coriaceis foliolis majoribus [A. hecatophylla](#)
legum. coriaceis foliolis minoribus [A. Catechu](#)
leguminibus coriaceo-membranaceis.
aculeis geminis.
floribus roseis, pinnis 2-6-jugis [A. sanguinea](#)
floribus albidis pinnis semper 2-jugis [A. mellifera](#)
aculeis geminis infrastipularibus adjecto interdum infrafoliaceo
leguminibus oblongo-linearibus
pinnis 2-3-jugis [A. laeta](#)
pinnis 4-7-jugis [A. venosa](#)
aculeis semper ternatis
leguminibus linearibus, pinnis 3-6-jugis

spicis folium multo superantibus

[A. Verek](#)

spicis folium non superantibus

[A. glaucophylla](#)

1. **Acacia abyssinica** Hochst., Benth.

Arbor mediocris cortice pallide-flavescente in ramis dense hirtovillosissimo; spinis brevibus rectis latere 2-angulatis apice fuscis basi tomentosis; foliis bipollicaribus pubescentibus vel puberulis pinnis 10-15-, rarius 6-jugis; foliolis 20-30-, rarius 17-jugis parvulis linearibus obtusis longitudine latitudinem 5 superantibus petiolo communi 4-5ies glanduloso, inflorescentia coetanea capitulis globosis albidis, pedunculis in axillis 3-5 aggregatis vel paniculam longam efoliatam formantibus 1-ad semipollicaribus ipsa basi bracteatis tomentosis, leguminibus? . . .

Nomen vern.: Tsche'a.

Habitat: In Abyssiniae provincia Tigre, prope Adoam in monte Kubbi et prope Mendel.

Nach den Exemplaren zu urtheilen, welche mir vorlagen, gehören hierher sowohl die unter Nr. 1813 der dritten Section der SCHIMPER'schen Sammlung als *A. abyssinica*, als auch die unter Nr. 382 der ersten Section derselben Sammlung als *Mimosa Habbas* vertheilten, trotz der gegentheiligen Ansicht BENTHAM's, welcher unter letztgenannter Nummer in W. HOOKER's Herbar eine ganz andere Pflanze gesehen haben will. Die Exemplare von Nr. 382, die ich sah, unterschieden sich von denen der Nr. 1813 nur durch 5-jochige Primär- und durch 17-jochige Secundär-Fiedern, trugen aber im Wesentlichen dieselbe Behaarung, die gleichen Dornen und Blüthen.

Diese Art erscheint auf den ersten Blick der *A. spirocarpa*, namentlich der var. β . *major* ausserordentlich ähnlich, unterscheidet sich indess von derselben durch die gelbliche Farbe der Rinde an den Zweigen, sowie die mit mehr oder minder langen, unter der Pubescenz hervortretenden Borsten, durch die Dornen, welche meist verkümmert und nicht länger als $\frac{1}{2}$ Zoll angetroffen wurden, aber stets gerade, nie mit hakig gekrümmten

abwechselnd und an den Seiten mit zwei scharfen Kanten sich zeigten, am meisten aber durch den Mittelnervstiel, welcher nicht nur unmittelbar unter dem untersten Fiederjoch, sondern auch zwischen den 4 obersten Fiederpaaren ziemlich grosse, napfförmige Drüsen trägt. Bei *A. spirocarpa* dagegen hat der Mittelnervstiel nur an seiner Basis und vom untersten Fiederjoch entfernt eine Drüse aufzuweisen.

Die Blüten sind sehr ähnlich wie bei *A. spirocarpa* gestaltet, die Stiele der Köpfchen indess erscheinen stets unmittelbar an ihrer Basis mit einem festen, 2-4-zähligen Bracteenring besetzt, während bei *A. spirocarpa* ein solcher im unteren Viertel oder Drittel ausnahmsweise auch in der Mitte desselben zu sitzen pflegt.

Kelch, Blumenkrone und Staubfäden sind wie bei *A. spirocarpa*, auch erscheint der der Blüten beraubte Blütenboden mit vielen spathelförmigen, an der Spitze breiten und stark gewimperten Deckblättchen besetzt.

A. RICHARD versetzte die beiden citirten Nummern der *A. abyssinica* mit Unrecht unter die *A. arabica* W., von welcher sie durch die meisten Merkmale abweicht.

BENTHAM vermuthete, dass zur *A. abyssinica* die in der 2. Section unter Nr. 940 als *Inga Nefasia* vertheilten Fruchtexemplare gehörten, wogegen jedoch sowohl das Aussehen der Blätter, als auch die Form der kleinen Stipular-Dornen zu sprechen scheint.

Acacia tomentosa W., im Habitus dieser Art ähnlich, unterscheidet sich von ihr durch grössere Blätter und durch den in der Mitte oder an der Spitze mit einem Bracteenringe versehenen Stiel der Blütenköpfe.

2. **Acacia spirocarpa** Hochst., A. Rich.

Arbor 1-50-pedalis trunco a basi ramoso ligno albido coma umbelliformi cortice griseo-albido in trunco vetusto rimoso, saepissime laevi, in ultimis ramis fusco-sub-purpurascente tomentoso; spinis valde variis horizontaliter patentibus albis subteretibus vel leviter canaliculatis,

modo 1-2-pollicaribus rectissimis modo unguiformibus brevissimis hamato-recurvis alternantibus, omnibus brevissime dense-tomentosis; foliis hirsuto-tomentosis; pinnis 5-10-jugis foliolis 10-15-jugis, parvulis longitudine latitudinem 3-4 superantibus interdum glabratis acutiusculis, petiolo communi breviter canaliculato basi 1-glanduloso; inflorescentia praecoce vel coaetanea pedunculis in axillis 1-5 fasciculatis semipollicaribus hirsuto-tomentosis irregulariter plerumque infra medium bracteatis, capitulis globosis albidis; leguminibus inter semina constrictis inflatis striato-venosis dense tomentosis pallidis subcoriaceis varie contorto-flexuosis, explicatis 2-6-uncialibus, seminibus 4-12 fusco-olivaceis, crassis.

A. Var. *α. minor*.

Saepe frutescens 1-20-pedalis, spinis -1-pollicaribus, foliorum pinnis 5-jugis foliolis 10, inflorescentia praecoce, capitulis minutis, leguminibus 2-pollicaribus, 4-spermis coriaceo-membranaceis.

Nomen vern.: arabice Ssāmmor, lingua Bega Ssanganēb, Ssāgga.

Habitat: Deserta Nubiae et Aegypti superioris, ad oras Maris Erythraei (in Arabia usque ad urbem Moilah 27° 40' lat. sept., in Aegypto usque ad Ras Mrehk 25° 44' lat. sept.).

Aprili florens, Junio fructifera.

B. Var. *β. major*.

Arbor 20-50-pedalis, spinis -2½-pollicaribus, foliorum pinnis 5-10-jugis, inflorescentia coaetanea, capitulis majusculis leguminibus 4-6-pollicaribus coriaceis 8-spermis.

Nom. vern.: Ssāmmor, interdum Sejal ab incolis vocatur.

Habitat: Convalles Abyssiniae, Nubiae australioris, provinciarum Taka, Sennaar et Kordofan.

Martio, Aprili florens. Aprili fructifera.

Diese Art ist fast stammlos, d.h. der Stamm ist unmittelbar an der Basis pseudo-dichotom geteilt, so dass die schirmförmige Krone auf 2-4 Aesten zu ruhen scheint. Die Rinde ist nur an den ältesten Aesten längsrissig

aufgespalten. An den übrigen Aesten ist sie fest, von sehr heller, weisslicher Färbung, aber rauh und mit zahlreichen erhabenen, quergestellten Lenticellen dicht bedeckt, was den Aesten ein coniferenartiges Aussehen ertheilt. Die jüngeren Zweige sind röthlich braun und stets flaumhaarig, seltener kahl werdend.

Der Blattstiel trägt nur unter dem untersten Fiederjoch eine Drüse, welche oft fehlen kann.

Die Blüthen stehen bei der Var. *α. minor* zu 25 in einem Köpfchen, das 5-6 Millim. im Durchmesser nicht übersteigt; bei der Var. *β. major* zu 45 in einem Köpfchen, dessen Durchmesser 9-10 Millim. beträgt. Der Kelch ist breit trichterförmig, hat 5 rundliche, stark gewimperte, gelbliche Zähne und 10 gelbliche Nerven. Die noch einmal so lange Blumenkrone hat eiförmigspitze, gelbliche Zipfel, die nicht ohne kurze Franzen sind. Die Staubfäden, doppelt so lang als die Blumenkrone, sind 35-40 an der Zahl und farblos weiss. Der Griffel ist etwas länger als die Staubfäden. Der Blütenboden erscheint nach Abfall der Blüthen dicht mit spathelförmigen, an der Spitze löffelförmig geformten, behaarten und langgewimperten Deckblättchen, welche so lang sind als der Kelch, besetzt. Der fest am Stiel angewachsene, bräunliche Bracteenring hat 2-4 Zähne und sitzt meist am unteren Viertel desselben.

Die Hülsen sind bei Var. *β. major* an den Einschnürungen 4-5, über den Samen 7-8 Millim. breit; bei var. *α. minor* an den Einschnürungen 2-3 und über den Samen 4 Millim. breit. Die elliptischen, dunkel-olivengrünen Samen sind bei Var. *β. major* 7 Millim. lang, 4 Millim. breit und 2 Mill. dick; bei Var. *α. minor* 5½ Mill. lang, 3 Mill. breit und ½ Mill. dick.

Ogleich sich beide Varietäten durch auffallende und anscheinend constante Merkmale unterscheiden, so erscheint doch kein Zweifel über ihre Zusammengehörigkeit zu einer Art zulässig, vielmehr geben sich bei Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse alle Unterschiede nur als die Folge derselben zu erkennen.

Innerhalb der Region der Tropenregen im südlichen Nubien, in Abyssinien u.s.w. entwickelt sich die Var. *β. major* in den stets mit reichlicher Grundfeuchtigkeit versehenen Thälern und Niederungen der

periodischen Wasserläufe (arabisch Chor genannt) zu einem ansehnlichen Baum, welcher fast das ganze Jahr hindurch mit reichlichem Laubschmucke geziert erscheint, eine schirmförmige, aber mehr abgerundete, etwas unregelmässige Krone entfaltet, und durch längere Dornen, grössere, mehrjochige Blätter, grössere Blüthenköpfe und dickere, mehrsamige und längere Hülsen von der kleineren Spielart verschieden erscheint.

Letztere, die Var. *α. minor*, bewohnt die dürrn Wüstenthäler Nubiens und Ober-Aegyptens bis zum 25° n.Br. ungefähr, und ist daselbst das allverbreitete Charakter-Gewächs dieser Flora. Sie wird selten höher als 20 Fuss, bildet oft nur kleine Sträucher, entwickelt aber stets eine durch täuschend regelmässige Dichotomie ihrer Verzweigung hervorgerufene, schirmförmige Krone, die oben wie geschoren eine Fläche darstellt, den grössten Theil des Jahres entlaubt dasteht und nur selten an Stellen reichlicher Grundfeuchtigkeit auch in den dürresten Monaten mit Blättern auftritt.

Ich würde keinen Anstand nehmen, die Var. *minor* mit der indischen *A. planifrons* W. Arn. zu identificiren, wenn mir von letzterer eine vollständige Suite von Exemplaren zu Gebote stände. Da ich die Frucht dieser Art nicht gesehen habe und die constant kahle Beschaffenheit aller Theile der *A. planifrons* (bei der *A. spirocarpa* H. fehlt ausnahmsweise nur an den Zweigen, aber selten vollständig die Behaarung) Unterschiede andeutet, so wage ich es vor der Hand nicht, hierüber ein Urtheil zu fällen. Erwähnung verdient noch, dass der schirmförmige Wuchs auch für die *A. planifrons* genau so angegeben wird, als derselbe bei der *A. spirocarpa* vorkommt. Die am entblätterten Zweige befindlichen Blüthen, die Dornen u.s.w. der Var. *minor* weichen, abgesehen von der Behaarung, durch nichts von den mir zu Gebote stehenden Exemplaren aus Mysore ab.

Die Ssāmmor-Acacie ist nahe verwandt mit der *A. tortilis* Hayne, von dieser aber leicht durch den stammlosen, schirmförmigen Wuchs, etwas hellere Rinde, kleinere Blättchen und die dichtflaumhaarige Bekleidung der Zweige, Dornen, Blätter und Hülsen zu unterscheiden. Aus dem sehr festen und zähen weisslichen Baste verfertigen sich die Eingeborenen die nöthigen Stricke und Bänder für ihren Hausrath. *A. gummifera* Del. (Centurie de pl. rec. par. Cailliaud pag. 21, 22), ein Name, welcher übrigens bereits früher

durch WILLDENOW vergehen wurde, scheint nach der allerdings sehr ungenügenden Beschreibung mit dieser Art identisch zu sein.

Erklärung der Abbildungen.

Taf. IV. Var. α . *minor*. 1. Fruchttragender Zweig. 2. Blüthentragendes Zweigstück. 3. Hülsen (alle nat. Gr.). 4. Blüthe nebst Fruchtknoten. 5. Blüthenköpfchen nebst Stiel. 6. Vierzähliger Bracteenring. 7. Deckblättchen (vergr.)

Taf. V. Var. β . *major*. 1. Blühender Zweig. 2. u. 3. Hülsen. 4. Samen (alle nat. Gr.).

Taf. VI. Ein 15' hohes Bäumchen, nebst kleineren im Hintergrunde, von Var. α . *minor*, von der nubischen Küste.

3. **Acacia tortilis** Hayne. (= *A. Raddiana* C. Savi. = *A. fasciculata* G. P. R.)

Arbor coma irregulari trunco erecto cortice longitudinaliter rimoso fusco in ramis rubente vel pallidiore glaberrimo striato; spinis validis pollicaribus horizontaliter patentibus rectissimis teretibus eburneis abortivis hinc inde alternantibus parvulis recurvis pallide fuscis praesertim in ramis floriferis omnibus unguiformibus semper glaberrimis; foliis viridibus glabratis pollicaribus pinnis 2-6-jugis, foliolis oblongo-linearibus 5-12-jugis obtusis vel acutiusculis longitudine latitudinem 3-4-superantibus petiolo communi infra singula juga glandula minima instructo; inflorescentia subcoetanea capitulis globosis parvulis albidis, pedunculis in axillis 1-2, rarius 5-aggregatis, $\frac{1}{2}$ -pollicaribus medio bracteatis puberulis, leguminibus 1-5-fasciculatis linearibus torulosis compressis coriaceis marginibus parallelis nervosis longitudinaliter venosis plus minus spiraliter vel contorto flexuosis junioribus interdum puberulis maturis fuscis glaberrimis 10-12-spermis 3-pollicaribus, seminibus ovalibus crassis griseo-olivaceis linea ovali pallidiore basi aperta notatis.

Nomen vern.: arabice Sejal.

Habitat: Aegypti totius deserta parte tam libyca quam arabica; ad oras Nubiae in montibus Soturba; ad vallem niloticam a 14° usque ad 25° lat. sept. (in provincia Kordofan parte sept., in Nubiae agro Matammensi, Berberensi, Dongolensi et Sukkotensi, usque ad urbem Syenam); ad montem Sinai et in Arabia petraea usque ad 31° lat. sept.; in Arabia felici; in Senegalia.

Diese weit verbreitete Art bildet in den Wüstenthälern Arabiens, Aegyptens und Nubiens Bäume, welche 30-40 Fuss an Höhe nicht übersteigen. Der Stamm ist stets entwickelt, aufrecht, verhältnissmässig hoch und 2-3 Fuss dick. Die Baumkrone ist unregelmässig verzweigt und von mehr oder minder abgerundeter Gestalt. Mit der *A. spirocarpa* hat sie die Eigenthümlichkeit gemein, dass zwischen den normal entwickelten geraden Dornen auch kleinere verkümmerte und hakig zurückgebogene auftreten, welche an den blühenden Zweigen fast ausschliesslich Platz greifen. Die Farbe der Rinde unterscheidet sie nebst der Wachstumsverschiedenheit und fehlenden Behaarung zur Genüge von letzterer.

A. fasciculata stimmt sowohl nach der in der Flora des Senegals (S. 252) bereits 1830 gegebenen Beschreibung, als auch nach den mir vorliegenden Exemplaren völlig mit der *A. tortilis* überein, und scheint, wie diese, einen kalkreichen Boden zu bevorzugen.

Herr Prof. P. SAVI in Pisa hatte die besondere Güte, mir einige Originalproben der von seinem Vater 1830 ausführlich beschriebenen und auch abgebildeten *A. Raddiana* („sopra alcune Acacie egiziane“) zu übersenden, welche eine völlige Identität mit der *A. tortilis* nachwiesen.

Ob die von HAYNE im 9. Bande seiner Arzneigewächse (Taf. 31.) zuerst beschriebene und abgebildete *A. tortilis* mit der *Mimosa tortilis* FORSKÄL's (flor. aeg.-arab. 176) identisch sei, lässt sich ohne Original-Exemplare nicht entscheiden, da, nach der Beschreibung zu urtheilen, unter diesem Namen ebenso gut die Var. α . der *Acacia spirocarpa* gemeint sein könnte.

4. *Acacia xiphocarpa* Hochst., Benth.

Arbor speciosa ramulis angulatis glabris; spinis parvis conicis saepe obsoletis; foliis pinnis 20-30-, rarius 7-10-jugis, foliolis 20-40-jugis, minimis linearibus glabris obtusis longitudine latitudinem 5-superantibus, petiolo communi saepius eglanduloso basi interdum glandula minima praedito dilatato rubente; inflorescentia etc. ignota; leguminibus 3-4-pollicaribus oblongo-linearibus compressis crassis coriaceis pulposis parum curvatis longitudinaliter dense venosis glanduloso-scabriusculis basi attenuatis apice acutiusculis 8-9-spermis, seminibus ovalibus olivaceis.

Habitat: In Abyssiniae provincia Schire, districtu Menaber.

Mit reifen Hülsen im November.

Die Blättchen erreichen meist nur eine Länge von 2 mm. Die Hülsen werden 7-10 Ctm. lang, 1½ Ctm. breit und 4 mm. dick, sind etwas gebogen, leicht aufspringend und mit ziemlich viel Pulpa erfüllt.

Diese (nur in Nr. 522. der SCHIMPER'schen Sammlung aus Abyssinien enthaltene Art) kann ich mit meiner *A. etbaica* nicht identificiren, da die Hülsen der *A. xiphocarpa* durch Grösse, Breite, ziemlich derbe und pulpöse Beschaffenheit sowohl, als durch dichter und regelmässiger von beiden Seiten und anfangs der Mitte derselben zu, später ihrer Länge nach verlaufende Adern, auch durch die Drüsen auf ihrer Oberfläche von ihr verschieden sind, da ferner die Anzahl der primären Fiederjochs sich überwiegend weit grösser zeigt, als bei der *A. etbaica*. Die kleinen Blättchen kommen auch bei *A. etbaica* an blühenden Zweigen vor, dagegen wurde bei letzterer an der Basis des Blattstiels nie eine Drüse beobachtet.

RICHARD rechnete blühende Exemplare der *A. etbaica*, von SCHIMPER und Q. DILLON gesammelt, zu dieser Art, während BENTHAM die *A. amythetophylla*, weil er von ihr keine fruchtragenden Exemplare gesehen hatte, irrthümlicherweise mit der *A. xiphocarpa* vereinigte.

Da mir blühende Exemplare, welche die Merkmale der *A. xiphocarpa* besitzen, nicht vorliegen, auch von dieser Art keine grössere Suite zu Gebote steht, so kann ich nicht mit voller Sicherheit entscheiden, ob die *A. etbaica* eine von obiger verschiedene Art oder nur eine durch wenigjochige Blätter und schmalere, dünnere und trockenere Hülsen ausgezeichnete Varietät derselben sei. Beide Varietäten könnten sich in letzterem Falle zu

einander verhalten wie Var. α . und Var. β . der *A. spirocarpa* H. u. Rich., obgleich ein so grosses Schwanken in der Zahl der primären Joche bei letzterer nicht annähernd vorkommt.

5. *Acacia etbaica* Schwf., n. sp.

Arbor gracilis trunco erecto cortice atro, longitudinaliter rimosissimo, in ramis atro-griseo, fusco-griseo in novellis; spinis mediocribus foliis semper multo brevioribus, interdum nullis, arrectis fuscis nitidis teretibus; foliis glabris pinnis 3-6-jugis, foliolis 15-30-jugis, griseo-viridibus apice rotundato-obtusis latitudinem longitudine $2\frac{1}{2}$ -3 superantibus petiolo communi dilatato rubenti 2-4-glanduloso; inflorescentia coetanea pedunculis in foliorum axillis 3-5 fasciculatis, $\frac{2}{3}$ uncialibus medio bracteatis pubescentibus, capitulis globosis parvulis albidis leguminibus fuscis nitidis coriaceis indehiscentibus epulposis linearibus venosis rectis 2-3-pollicaribus obtusiusculis non constrictis 6-spermis.

Nomen vern.: lingua Bega: Arrat, lingua tigrensi: Serrau.

Hab. Ad oras Nubiae in montibus Elba et Soturba dictis, sub 22° lat. sept.; in Abyssiniae ditionibus Bogos et Tigre.

Schlanke Bäumchen von 20-30 Fuss Höhe, mit hohem Stamm und schwarzer, tief-längsrissiger Rinde. An den Zweigen ist die Rinde dunkelgrau, an den diesjährigen Trieben röthlich-bräunlich. Die Blätter haben eine schmutzig-grüne Färbung und sind fast gänzlich kahl. Der Mittelnervstiel des Blattes und der Fiedern nimmt häufig eine röthlich-bräunliche Färbung an, er ist schwach gerinnt, $2-3\frac{1}{2}$ Centm. lang, und trägt zwischen den beiden obersten und zwischen den beiden untersten Fiederpaaren (wo sie vorhanden sind) kleine, ovale, flach napfförmige Drüsen, welche fehlen können, scheint aber an seiner Basis keine solchen zu besitzen. Die Fiedern, 2-4-jochig (auch 1, 5, 6 und 7), erreichen eine Länge von $1\frac{1}{2}$ -3 Ctm., und tragen an entwickelteren Blättern meist 25 Paar Blättchen. Letztere sind an der Basis wenig schief, an der Spitze abgerundet, mit deutlichem Mittelnerv versehen, von ziemlich derber Beschaffenheit, und variiren sehr in der Grösse. An blühenden Zweigen

sind sie 2 Mm. lang und $\frac{3}{4}$ Mm. breit; an fruchttragenden zuweilen 6 Mm. lang und fast 2 Mm. breit.

Die Stipular-Dornen sind ungleich stark an den verschiedenen Zweigen entwickelt, bald 2 Ctm. lang, 1 Millim. dick, gerade, aufwärts gerichtet, vor der Spitze plötzlich zugespitzt, von der bräunlichen Farbe des Zweiges, bald bis zu 2 Mm. Länge reducirt und oft gänzlich fehlend und an älteren Zweigen abgeworfen.

Die 8 Millim. im Durchmesser habenden, frisch weisslichen (in Herbarien, wie alle weissen Acacien-Blüthen, bräunlich oder röthlich werdenden) Blütenköpfchen bestehen aus 20-25 Zwitterblüthen und sitzen auf $1\frac{1}{2}$ -2 Ctm. langen Stielen, welche sich zu 3-5 in den Blattachsen gebüschelt befinden, ungefähr in der Mitte oder etwas unterhalb derselben einen festen, lederartigen, vierzähligen Bracteenring tragen und mit zerstreuten Haaren besetzt sind. Der am Grunde braune Kelch ist mit 5 stumpfen, rundlichen, etwas gewimperten Zähnen versehen; die zu einer freien Glocke verwachsene Blumenkrone überragt denselben um's Zweifache, ist farblos und hat 5 spitz-eiförmige Zipfel. Die Staubfäden, doppelt so lang als die Blumenkrone, sind 50-60 an der Zahl, borstenartig aufwärts gerichtet, weisslich farblos, mit hellgelben Antheren; der Griffel ist mit ihnen von gleicher Länge. Die Deckblättchen, halb so lang als der Kelch, sind gleich lang und breit, halbkugelig gewölbt, gebräunt, behaart und gewimpert; der Blütenboden ist etwas länglich und mit Spreuhaaren versehen. Die Hülsen sitzen zu 1-6 geknäuel, sind von ungleicher Länge, meist 6-7 Ctm. (aber zuweilen auch kürzer und länger, bis 11 Ctm.), meist 8 Mm. breit, flach und $\frac{1}{2}$ -1 Mm. dick, nirgends eingeschnürt, an der Basis spitz, am Ende häufig sehr stumpf zugespitzt, von lederartiger, derber Textur, nicht aufspringend, nicht pulpös, glänzend lederbraun, derb längsaderig, beiderseits mit zwei derben Nervensträngen berandet, meist 6-samig. Samen olivenfarbig, 6 Millim. lang, 5 Millim breit.

Blühte im August an dem Stockausschlag umgehauener Stämme, an beblätterten Zweigen Anfang Juli; Früchte fanden sich im April und März.

Diese Art ist, durch Hülsen und Blüthen ausgezeichnet und habituell durch die Röthung der Blattrippen characterisirt, der *A. xiphocarpa* Hochst. nahe verwandt.

Wurde von SCHIMPER und Q. DILLON bei Adoa, und von STEUDNER bei Keren im Bogoslande gesammelt. Sie findet sich häufig in den Gebirgstälern des Etbai, an den Felsgehängen bis zu 2000' Höhe in dem Soturba-Gebirge, am Castle-Hill, Gebel Schellāl und am South Peak.

Die Bischarin nennen den Baum Ārrat, was kein eigentliches Bega-Wort zu sein scheint, sondern vielleicht nur eine andere Aussprache des arabischen Wortes Gārrat sein möchte, wie die zum Gerben verwandten Hülsen der *Acacia nilotica* genannt werden.

Erklärung der Abbildungen.

Taf. VII. 1. Ein blühender Zweig, nat. Gr. 2. Ein Blüthenköpfchen. 3. Blüthe und Pistill. 4. Fruchtknoten. 5. Staubgefäss. 6. Deckblättchen. (vergr.)

Taf. VIII. 1. Ein fruchttragender Zweig. 2. Eine grössere Hülse. 3. Zweig mit grossen Dornen. 4. Geöffnete Hülse. (Alle in nat. Grösse.)

6. *Acacia nilotica* Del.

Arbor maxima trunco erecto cortice atro-fusco rimoso in ramis atro-fusco vel fusco-rubente laevissimo semper pruinoso in novellis interdum puberulo; spinis 2-3-pollicaribus gracilibus rectissimis teretibus horizontaliter patentibus sensim attenuatis eburneis apice fuscis in floriferis saepius abortivis vel subnullis; foliis viridibus 3-pollicaribus pubescentibus pinnis 4-8-jugis, foliolis 15-27-jugis linearibus rectis obtusis vix obliquis longitudine latitudinem 5-6 superantibus petiolo communi glandulis 1-3 vel eglanduloso; inflorescentia coetanea capitulis globosis citrino-luteis pedunculis pollicaribus supra medium bracteatis puberulis in axillis 5-10 aggregatis vel paniculam efoliatam formantibus, leguminibus 6-8-pollicaribus fuscis glaberrimis nitidis obsolete venosis moniliformibus inter semina angustissime constrictis articulis oblique rotundis vel rhomboideo-orbicularibus 7-10-spermis seminibus ellipticis.

Nomen vern.: arabice Ssant, nomen fructus Gārrat.

Habitat: Culta in ambulacris nemoraque formans in valle nilotica per totam Aegyptum et Nubiam, spontanea in silvis primaevae ad ripas Leuconili, praesertim parte inferiore supra urbem Chartum ditione Schilluk, ad Nilum Caeruleum; spontaneam quoque reperi in silvis ad montem Kassalam in Nubia australiori provinciae Taka.

Der Ssant ist der häufigste Baum in ganz Aegypten, wo er sich indess nirgends mehr in nachweisbar wildem Zustande vorfindet. Alle Wege des Landes sind vorzugsweise mit ihm bepflanzt, bei jedem Dorfe fast bildet er Haine. Sein Holz ist hart, sehr zähe und schwerer als das Wasser, braunroth von Farbe und daher dem der Eibe nicht unähnlich. Von besonderer Härte soll das wilde Ssantholz sein, welches auf den Inseln der Schilluks gefällt und zum Schiffbau auf dem weissen Nil verwandt wird.

Der Ssant liefert das meiste Holz zum Schiffbau, zur Anfertigung der Wasserräder und zu mancherlei Geräth. Das von dieser Art ausgesonderte Gummi ist von so geringer Qualität, dass es nirgends einen Handelsartikel bildet, sondern nur zum häuslichen Bedarfe dient. Die Hülsen dagegen werden ihres vorzüglichen Tannin-Gehalts wegen sehr geschätzt, auf allen Märkten feilgeboten und überall zum Gerben der Häute verwandt, indem man dieselben zerstoßen mit Wasser anrührt und auf die rohen Felle einreibt. Dies ist die einfache Procedur des Rothgerbens in ganz Aegypten. Auch die Rinde enthält Gerbstoff in hinreichender Quantität, und ein Dekokt derselben dient als gutes Mittel für Fieber-Reconvalescenten.

Als DELILE 1826 diese Art beschrieb (Centurie de plantes rec. p. Cailliaud), machte er bereits auf die Unterschiede aufmerksam, welche dieselbe von WILLDENOW's *A. arabica* unterscheiden. Sie bestehen hauptsächlich in den bereiften, selbst an den Spitzen mehr oder minder kahlen Zweigen, den nie mehr als 7- oder höchstens 8-jochigen Primärfiedern und den stets gänzlich (bereits in unentwickeltem Zustande) kahlen Hülsen.

7. *Acacia arabica* Willd. var.?

Arbor trunco erecto cortice fusco rimoso, ramis fuscis apice glaberrimis vel tomentosis glandulisque atris inspersis; spinis $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ -pollicaribus tenuibus teretibus pallidis horizontaler patentibus sensim attenuatis; foliis saturate viridibus, 3-pollicaribus puberulis pinnis 4-13-18-jugis, foliolis 10-33-jugis longitudine latitudinem 5-superantibus oblongo-linearibus obtusis vel acutiusculis petiolo communi canaliculato 2-3 glanduloso interdum glandulis nullis; inflorescentia coetanea capitulis globosis mediocribus aurantiaco-luteis, pedunculis in axillis 2-5-aggregatis vel paniculam efoliatam formantibus infra vel supra medium bracteatis $\frac{1}{2}$ -pollicaribus tomentosis vel parte inferiore atro-glandulosis, leguminibus? . . .

Habitat: In Abyssiniae provinciis Schire et Tigre; in ditione Gallabat.

Hierher rechne ich die unter No. 530. als *A. Adansonii* in der 2. Section und die in derselben Section ohne Nummer vertheilten Exemplare aus Schire, in der SCHIMPER'schen Sammlung aus Abyssinien, sowie die von Q. DILLON gesammelten, welche ich mit den von mir in der Umgegend von Matamma in Gallabat gefundenen (No. 1998 u. 1997 meiner Sammlung) zu vergleichen Gelegenheit hatte, um mich von ihrer völligen Identität zu überzeugen.

Dieselben bilden vielleicht eine eigene Art, welche einerseits von der *A. nilotica* D., andererseits von der *A. arabica* W. verschieden wäre, hauptsächlich durch die weit grössere Zahl der primären Fiederjoche. Da die Früchte allen aufgeführten Exemplaren fehlen, so ist indess das Urtheil über ihre specifische Stellung noch auszusetzen.

Unter den abyssinischen Exemplaren sind die von SCHIMPER unter No. 530. vertheilten durch ihre Behaarung der senegambischen Varietät der *A. arabica* am ähnlichsten; indess auch bei meinen Exemplaren von Matamma sind die Zweige bald gänzlich kahl an der Spitze, bald mit dichtem Flaum besetzt, zwischen welchem sich zahlreiche dunkelbraune Drüsen zeigen.

Die Blätter sind meistens durch 8-12 Joche (es kommen sogar 16-18 vor) ausgezeichnet. Die 5 mm. langen und 1 mm. breiten Blättchen haben die gleiche Gestalt wie bei *A. arabica* W. Der Mittelnervstiel ist entweder ganz ohne Drüsen, oder trägt deren an den beiden obersten Jochen und unten an seiner Basis.

Die Blütenköpfchen haben eine orangegelbe Farbe, nur 9-10 Mm. im Durchmesser und bestehen aus 100 Blüten, welche halb so gross als an indischen oder senegambischen Exemplaren, im Uebrigen aber von gleichem Baue erscheinen.

Die Anzahl der Staubfäden übersteigt an meinen Exemplaren nicht 40. Die den Kelch überragenden Deckblättchen sind schmal spathelförmig, mit breiter löffelförmiger Spitze und stark gewimpert und behaart. Der Bracteenring hat 3-4 Zähne, und sitzt an meinen Exemplaren im oberen, an den übrigen hingegen am unteren Drittel des Stiels der Blütenköpfchen.

Ich fand die Art blühend Ende September und Anfang October; in Abyssinien blüht sie Ende Juni und im November. Sie bildete Bäume von 30-40 Fuss Höhe, mit aufrechtem, verhältnissmässig starkem Stamme, dunkelbrauner, rissiger Rinde und cylindrischer oder abgerundeter Krone.

A. arabica W. (= *Mimosa arabica* Lam.), von welcher eine Varietät mit kahlen Zweigen in Ostindien und eine andere mit dicht filzigbehaarten in Senegambien vorkommt, muss von der *Acacia nilotica* Del. als Art getrennt werden. Ob nun die senegambische Varietät (welche ein grosser Baum sein soll) von der indischen, welche in WIGHT'S und ARNOTT'S Flora von Indien als „subarboreous“ beschrieben wird, specifisch zu trennen sei, kann ich des ungenügenden Materials wegen nicht entscheiden. Ausser der dichten Behaarung der Zweige scheint sich die senegambische Acacie übrigens auch durch eine grössere Anzahl primärer Joche (-10) auszuzeichnen.

Aus Arabien habe ich keine Exemplare von *A. arabica* gesehen.

8. **Acacia nubica** Benth. (= *A. pterygocarpa* Hochst., Benth.)

Frutex umbelliformis ligno albido foetido cortice pallide-fusco laevi, in ramulis striato pallido vel flavescente interdum griseo vel albicante, glabrata vel pubescente in novellis viridi semper villosa; spinis brevibus erecto-patentibus basi incrassatis villosis apice fuscescentibus glabris, rectissimis vel paullo recurvis; foliis 2-pollicaribus glaucis plus minus pubentibus pinnis 3-11-jugis, foliolis 5-15-jugis oblongis acutis vel acutiusculis vix obliquis latitudinem longitudine 3 rarius ultra superantibus

petiolo communi leviter canaliculato basi obsolete 1-2-glanduloso interdum glandula nulla; inflorescentia praecoce vel coetanea pedunculis in axillis 1-3 aggregatis, folio multo brevioribus semipollicaribus, villosis, paullo infra medium bracteatis, capitulis globosis flavis suaveolentibus, leguminibus linearibus rectis vel subcurvis basi attenuatis apice acutiusculis margine ala angusta tenui marginatis, parum inflatis longitudinaliter venosis maturis flavescentibus semper pubentibus, 5-11-spermis, seminibus dissepimentis membranaceis separatis subglobosis griseis reticulatis latere linea ovali pallidiore notatis.

Nomen vern.: Lingua Bega: Laaū, Laūd, Ud; lingua Agowensi Ittschellegāna.

Var. α . *erythraea* Schwf. (= *A. pterygocarpa* Hochst., Benth.)

Foliorum pinnis laxiuscule 3-5-jugis, foliolis 6-10-jugis remotis, spinis interdum deorsum curvatis, inflorescentia praecoce.

Habitat: Oras Arabiae felicis, Abyssiniae et Nubiae usque ad 22° 30' lat. sept. et insulas Maris Rubri incolit. Floret Junio.

Var. β . *aethiopica* Schwf. (= *A. nubica* Benth.)

Foliorum pinnis approximatis 6-11-jugis, foliolis dense 10-15-jugis spinis semper rectissimis, inflorescentia coetanea.

Habitat: In pascuis Nubiae australioris interdum per plagas vastissimas fruticeta formans, provinciae Fesoghlu, Sennaar, Kordofan, Berber, Taka et Gedaref. Floret Majo, Aprili.

Der Laūd bildet von der Basis aus verzweigte, schirmförmige, 4-5' hohe Sträucher. Die Rinde gleicht der von *A. spirocarpa*, und ist, wie jene, mit zahlreichen, quergestellten Lenticellen bedeckt, hat aber eine dunklere und mehr grünliche Färbung. Der zähe, feinzertheilbare Bast findet bei den Eingebornen Verwendung, und entwickelt im frischen Zustande einen unangenehmen, an die Kastanienblüthe erinnernden, oft aasartigen Geruch. Beide Varietäten haben am Mittelnervstiel, gewöhnlich nur an dessen Basis, seltener auch am obersten Joche, eine undeutliche Drüse, oft gar keine; sie haben ferner gleiche Blüthen und Früchte. Das Blüthenköpfchen ist stets filzig-behaart und hat etwas unterhalb der Mitte einen festen Bracteenring

mit 4 oder oft mit nur 2 häutigen und behaarten Zähnen. Der länglich gestaltete, keulenförmige Blütenboden trägt meist 70 Blüten von fahlgelber Farbe, welche duften. Der Kelch ist länglich, mit stumpfen Zähnen und wie die um $\frac{1}{3}$ denselben überragende Blumenkrone behaart. Letztere ist zur Hälfte verwachsen und hat 5 spitz-eiförmige Zipfel. Die Staubfäden, nur 25 an Zahl, überragen dieselben um's Doppelte. Die Deckblättchen sind sehr schmal, spathelförmig und an der Spitze löffelförmig hohl, stark gewimpert und behaart, und meist länger als die Blumenkrone. Die Hülsen werden bei beiden Varietäten 5-8 Ctm. lang, 1-1½ Ctm. breit und haben einen 1-1½ mm. breiten Flügelsaum. Die Anzahl der Samen variirt sehr zugleich mit der Länge der Hülsen, dieselben sind fast kugelförmig, selten etwas länger als breit, grau, fein netzadrig und flach alveolirt, im reifen Zustande grau, mit hellerem Ringe auf den Seiten, und haben 5 mm. im Durchmesser. Durch dünne häutige Scheidewände geschieden, liegen sie in geräumigen viereckigen Zellen.

Die beiden Varietäten verhalten sich in Hinsicht auf Blüthezeit und Belaubung genau so zu einander, wie die Var. *minor* und *major* der *A. spirocarpa*. Da mir eine grosse Suite von Exemplaren von den verschiedensten Standorten vorliegt, so kann ich, indem zahlreiche Uebergänge in Bezug auf Zahlenverhältnisse der Joche und Behaarung nach allen Richtungen hin vorkommen und sich nur als die durch äussere Lebensverhältnisse der Pflanze bedingte Verschiedenheiten herausstellen, mich nicht der von BENTHAM vertretenen Ansicht (welcher indess die zu No. 407. der KOTSCHY'schen Sammlung gehörigen Früchte der *A. nubica* nicht sah) anschliessen, beide Varietäten specifisch von einander zu trennen.

In den allgemeinen Wachstumsverhältnissen lassen sich keine Unterschiede nachweisen, es verdient jedoch hervorgehoben zu werden, dass die Exemplare aus den Steppen und Wüstenthälern des südlichen Nubiens, wo sie oft meilenweite Strecken mit lichtgestelltem Buschwerk bekleiden, selten mehr als 6 primäre, aber nicht mehr als 10 secundäre Fiederjoche zur Schau tragen; die aus Kordofan und dem Sennaar, insofern sie von entwickelten Sträuchern stammten, desgleichen; in letztgenannten Provinzen aber, und zwar im Bereiche der fetten Nilerde, bildet diese Art häufig üppig wucherndes, am Boden ausgebreitetes Gestrüpp, und in

solchem Zustande entwickelt sie stets Blätter mit mehr als 6 primären Fiederjochen.

Die Varietät der Küstenländer des Rothen Meeres steht, wie die Ssamor-Acacie, den grössten Theil des Jahres entlaubt da, bildet mitunter Sträucher, welche über 5 Fuss Höhe erreichen, und an ihren Blättern gewahrt man allerdings nie mehr als 5 primäre und selten mehr als 10 secundäre Fiederjoche. Auch sind an letzterer die Dornen sehr häufig etwas abwärts gekrümmt, die Behaarung indess, obgleich im Allgemeinen geringer, ist dennoch sehr an Dichtigkeit und Ausdehnung wechselnd.

9. *Acacia verugera* Schwf., n. sp.

Arbor ingens trunco erecto cortice helvolo-flavo; spinis longissimis 3-6-uncialibus flavo-nitidis horizontaliter patentibus teretibus gracilibus basi leviter arcuatis; foliis glaberrimis laete glauco-viridibus pinnis plerumque 8-jugis, foliolis minutis 22-32-jugis oblongo-linearibus apice rotundato-obtusis longitudine latitudinem 4-superantibus, petiolo communi 2-4-glanduloso; inflorescentia coetanea fasciculum axillarem rarius racemum efoliatum exhibente, pedunculis 6-8-fasciculatis uncialibus pube aspersis eglandulosis supra medium bracteolatis, capitulis globosis pallide flavis, leguminibus 8-spermis. . . .

Habitat: In fruticetis ad ripas fluminis Gasch in Nubia meridionali ditone Taka prope urbem Kassala; in Fesoglu (ditone Kamamil); ad Leuconilum superiorem in ditone Bari et alibi.

Bildet einen (nur in einem Exemplar von mir angetroffenen) schönen Baum von 60 Fuss Höhe, mit cylindrischer Krone auf niederem Stamm. Die Rinde der jungen Zweige trägt eine graugrüne Oberhaut mit kleinen, rundlichen, weisslichen Lenticellen, welche, ohne ein Sekret hervortreten zu lassen, allmählig in kleinen Stücken abblättert. Das Rindenparenchym ist hell und lebhaft grün gefärbt. Die Rinde des Stammes und der älteren Aeste ist hell lederfarben oder fahlgelb.

Die kurzgestielten Blätter sind hell und zwischen saftgrün und meergrün von Farbe, fast gänzlich kahl und tragen 7-11 Joche, aber 8 und 9 ist die

Durchschnittszahl. Der Mittelnervstiel ist 3-8 Ctm. lang, ohne deutliche Rinne, hat meist flache, ovale Drüsen, die eine unmittelbar an der Basis, die andere zwischen den obersten Jochpaaren (oft aber auch noch ausserdem 2 kleinere, die eine zwischen dem untersten, die andere zwischen dem vorletzten Fiederpaare), und trägt zuweilen an der Spitze ein unpaariges, den Fiedern gleichgestaltetes Glied. Die Fiedern sind 2-3 Ctm. lang, die Blättchen 3-4 mm. lang und $\frac{3}{4}$ mm. breit, an der Spitze gleichmässig abgerundet und haben einen deutlichen Mittelnerven.

Die Stipular-Dornen sind glänzend helllederfarben und erreichen an allen Zweigen, mit Ausnahme der jüngsten grünen Triebe, eine ausserordentliche Länge, welche meist zwischen 5-25 Ctm. variirt. Jedes Paar besteht aus 2 ziemlich langen Dornen, welche horizontal von einander abstarren. Sie sind an der Basis schwach gekrümmt, fast gänzlich stielrund, ihre Dicke übersteigt nie 3 mm. und nimmt erst kurz vor der Spitze ab, während die Basis gleich dick erscheint. Die dazu gehörigen Blätter sind an den entwickelten Dornen stets abgefallen und zeigen ovale Blattnarben.

Die Blütenstände bilden meistens in den Achseln der vorjährigen Stipular-Dornen zu Büscheln verkürzte Triebe oder beblätterte Blütenzweige, oder seltener unbeblätterte Rispen. Die 8-10 mm. im Durchmesser habenden Blütenköpfe sitzen auf 2-3 Ctm. langen Stielen, welche in der Regel zu 6-8 in den Blattachseln gebüschelt stehen. Die Stiele tragen meist im oberen Viertel einen vierzähligen, festen Bracteenring, der weder häutig, noch, gleich einem Kragen, verschiebbar erscheint, und sind mit zerstreuten Haaren besetzt, aber drüsenlos. Die Blüten, der Mehrzahl nach zwittrig, aber unter ihnen auch viele sterile mit verkümmerten Staubgefässen, stehen zu 60-70 in einem Köpfchen, je von einem Deckblatt gestützt. Der Kelch besitzt 5 stumpf-eiförmige Zähne, ist mit Haaren betreut und bräunlich an der Basis. Die kahle Blumenkrone, zu einer freien Glocke verwachsen, ist farblos, überragt den Kelch um $\frac{1}{3}$ seiner Höhe und besitzt 5 spitz-eiförmige Zipfel. Die Staubfäden, stets über hundert in jeder Blüthe, überragen die Blüthe um zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$, sind nebst den Antheren fahlgelb oder helllederfarben und sehr verworren in ihrer Anordnung. Die Deckblättchen sind kürzer als der Kelch, helmartig ausgehöhlt, spathelförmig, mit dickem gelben Mittelnerv, häutigem Rande, gewimpert und behaart, bestehen aber oft an vielen Stellen nur aus

unregelmässigen häutigen Schüppchen. Die Länge des Griffels, der schief auf der Rückenseite des 8-eigen Fruchtknotens fusst, ist ungleich, aber stets kürzer als die der Staubfäden.

Diese Art ist vornehmlich durch die langen, schlanken Dornen (die längsten, die bei Acacien vorkommen, und selbst die von *A. horrida* und *A. nilotica* weit übertreffend) ausgezeichnet. Blätter und Blüthen gleichen in Form und Färbung einigermassen der *A. nubica* Benth. Sie wurde auch am oberen Weissen Nil von WERNE, von KNOBLECHER bei Gondokoro und vom Herzog PAUL VON WÜRTEMBERG am oberen Blauen Nil gesammelt. Letzterer giebt die Höhe des Baumes zu 80-100 Fuss an.

Da mir nur wenige Exemplare der ähnlichen und nahe verwandten *A. Adansonii* G. P. R. zu Gebote stehen, so bin ich nicht im Stande, die Identität dieser Art mit der beschriebenen nachweisen zu können, besonders da mir die Frucht der *A. verugera* unbekannt geblieben ist. Ich unterscheide dieselbe von der *A. Adansonii* hauptsächlich durch die langen Dornen, die fehlende Behaarung und den deutlich am oberen Viertel des Stieles der Blütenköpfchen sitzenden und nicht dicht an das letztere angeschmiegenen Bracteenring.

Erklärung der Abbildungen.

[Taf. IX.](#) Ein blühender Zweig. (Nat. Gr.)

[Taf. X.](#) 1. Ein unpaarig gefiedertes Blatt. 2. Zweigstück mit Dorn. (Nat. Gr.)
3. Blütenstiel mit entkleidetem Köpfchen. 4. Sterile Blüthe. 5. Kelch. 6. Gipfel der Blumenkrone. 7. Blüthe mit Deckblättchen und Fruchtknoten. 8. Fruchtknoten. 9. Deckblättchen. (Alle vergr.)

10. **Acacia fistula** Schwf., n. sp.

Arbor trunco erecto horizontaliter ramoso cortice omnibus partibus laevi lacteo-albido viridiusculo in novellis sub epidermide mox evanescente dense farinoso; spinis validis eburneis rectissimis basi latere 2-angulatis vel saepissime monstrosis globoso-inflatis; foliis glabris viridibus pinnis 3-4-

jugis spinas duplo superantibus, foliolis 12-18-jugis oblongo-linearibus majusculis basi obtusissimis mucronulatis latitudinem longitudine $3\frac{1}{2}$ -superantibus, petiolo communi biglanduloso; inflorescentia praecoce laxa basi 1-3-foliata panniculata, pedunculis 1-5-aggregatis glanduloso-puberulis infra medium bracteolatis, capitulis globosis luteo-aureis, leguminibus linearibus falcatis fusco-nitidis venosis subcoriaceis inter semina irregulariter leviterque constrictis 5-pollicaribus 10-spermis, seminibus ovalibus apice paullo latioribus subretusis olivaceis linea ovali pallidiore notatis.

Nomen vern.: arabice Ssoffār (i.e. sibilare).

Habitat: Silvas formans in Nubiae meridionalis ditione Gedaref; in provincia Sennaar ad montem Gule.

Bildet Bäume von bis 40 Fuss Höhe, deren sehr verbreitete und lockere Krone eine horizontale Richtung der Aeste anstrebt und auf ziemlich hohem Stamme getragen wird. Wenigjährige Exemplare bilden einen Strauch, dessen Gipfeltrieb langen Weidenruthen gleich in die Höhe schiesst, während die primären Aeste senkrecht von dem Hauptstamme aus nach allen Richtungen aus einander starren. An älteren tritt in einer Höhe von 5-15, oft aber erst bei 25 Fuss, die für die Bildung der Acacien-Krone charakteristische Pseudo-Dichotomie des Stammes auf. Der Stamm trägt an allen Theilen eine glatte, risslose Rinde, welche von milchigweisser, in's Grünliche schimmernden Färbung, an den Zweigen unter einer sehr früh sich abstossenden, dünnen, hellen Oberhaut ein weissliches Pulver absondert, das gleich einer dicken Tünche bei der Berührung am Finger mehligartig haften bleibt.

Die Blätter haben meist 3, oft aber auch 2 und 4 primäre Fiederjoche, letztere 12-18 Blättchen-Paare. Der Mittelnervstiel ist 3-5 Ctm. lang, mit einer tiefen Rinne versehen, und trägt zwei napfförmige, ovale, 1 mm. lange Drüsen, die eine zwischen der Basis und dem untersten Joche, die andere zwischen dem obersten Fiederjoche, und läuft in eine häutige, 3 mm. lange Spitze aus. Die Fiedern sind 3 bis 4 Ctm., die Blättchen 5-6 mm. lang und $1\frac{1}{2}$ -2 mm. breit, mit undeutlichem Mittelnerv. Alle Blattstiele sind unregelmässig mit drüsigen Schuppen besetzt.

Die Stipular-Dornen stechen durch ein reines Elfenbeinweiss von der Rinde ab, erreichen an den Blatzweigen 3-6 Ctm. Länge, verkümmern aber an den Spitzen derselben, sowie an den die Blütenstände tragenden Theilen der Aeste zu kleinen, kegelförmigen Gebilden. An allen Bäumen und oft vorherrschend an allen Zweigen werden dieselben monströs durch Insecten-Larven, welche eine Anschwellung an der Basis hervorrufen. Diese Monstrosität findet sich so constant an allen Individuen derselben Art wieder, dass sie mit zu den Species-Merkmalen gerechnet werden muss. Im normalen Zustande sind die Dornen an ihrer Basis mit zwei seitlichen Kanten versehen, so dass sie fast dreikantig erscheinen, sie sind gerade und laufen gleichmässig in eine feine Spitze aus; im monströsen dagegen bildet sich an ihrer Basis ein beide Dornen mit einander verbindender Hohlraum von 3-4 Ctm. im Durchmesser. Diese zwiebel förmige Anschwellung platzt auf der Oberseite der Dornbasis der Länge nach auf, oder wird von dem ausschlüpfenden Insect mit einer kleinen, kreisrunden Oeffnung durchbohrt, wodurch sich ein Resonanzboden herstellt, welcher im Spiele der Winde deutliche Flötentöne erzeugt, aus welchem Grunde die Eingebornen den „pfeifenden Baum“ Ssoffär genannt haben.

Die Blütenstände (meist nicht beblätterte Aeste bildend) erreichen eine Länge von 10-15 Ctm., und tragen am unteren Theile 2-3 wenig entwickelte Blätter. Die 6-8 mm. im Durchmesser habenden Blütenköpfe sitzen auf 2-2½ Centim. langen Stielen, welche im unteren Drittel oder Viertel einen häutigen, röthlichen Bracteenkragen mit 4 Zähnen tragen. Alle Stieltheile des Blütenstandes sind mit zerstreuten Drüsen und Schüppchen besetzt. Die Blüten, fast ausschliesslich zwitterig, stehen zu 75 in einem Köpfchen, je von einem Deckblatt gestützt, welches von spathe förmiger Gestalt, mit breiter und hohler Spitze, am Rande gewimpert und mit zerstreuten Haaren besetzt ist. Der Kelch, länger als die Deckblättchen, ist schwach 5-zählig. Die Blumenkrone glockig verwachsen, mit 5 eiförmigen, crenulirten Zipfeln, doppelt so lang als der Kelch und, wie dieser, farblos. Die Staubfäden, 50-60 in jeder Blüthe, überragen um's Doppelte die Blumenkrone und sind nebst den Antheren rein goldgelb. Die Hülsen sind, zu 5-10 geknäuel, im reifen Zustande 12-15 Ctm. lang und 5-8 Mm. breit, hell röthlich-braun, glänzend, etwas lederartig, zu $\frac{1}{3}$ Kreisbogen gekrümmt, zwischen den Samen schwach und unregelmässig eingeschnürt, ohne Pulpa,

zugespitzt. Sie unterscheiden sich von denen der *A. Seyal* und *A. Ehrenbergiana* bedeutend durch Grösse und derbere Textur. Die Samen sind olivenfarbig, $7\frac{1}{2}$ mm. lang, $5\frac{1}{2}$ mm. breit, 2 mm. dick, an der Basis abgerundet, an der Spitze etwas ausgebuchtet und auf den Seiten mit einem helleren Ringe gezeichnet, gewöhnlich 10 an Zahl.

Diese ausgezeichnete Art unterscheidet sich leicht durch Wuchs, Rinde, Dornen und Blütenstände von den bekannten derselben Gruppe.

Der Ssöffar liefert nebst dem Talch das Gummi von Gedaref, eine der kordofanischen weit nachstehende Sorte, da die oft faustgrossen Stücke nur sehr selten farblos, oft sehr unrein und meist bernsteinbraun von Farbe sind. Die Wälder südlich Gedaref, bis nach Derwisch zu auf der abyssinischen Strasse (bis an die Grenze von Gallabat), werden hauptsächlich von dieser Art und dem Talch gebildet. (Nördlich von Gedaref nur zerstreut als Strauch in der Steppe.)

Blüht ohne Laub im November. Die Früchte bleiben das ganze Jahr hindurch hängen und sind oft durch Gallwespen zu unförmigen Knäueln umgestaltet oder zusammengeballt zu filzigen Massen. Der entlaubte Wald hat ein eigenthümliches Aussehen, und die leuchtende Farbe der fremdartig verzweigten Stämme, deren Aeste mit den aufgeblasenen Stacheln bekleidet wie von Schneeflocken bedeckt erscheinen, dazu das Flöten und Pfeifen aus zahllosen Stimmen, erhöht den wunderbaren Zauber eines solchen Waldes von Ssöffar.

Erklärung der Abbildungen.

[Taf. XI.](#) Ein beblätterter Zweig. (Nat. Grösse.)

[Taf. XII.](#) 1. Ein Blütenzweig. (Nat. Gr.) 2. Zipfel der Blumenkrone. 3. Blüthe. 4. Blütenköpfchen und Stiel. 5. Deckblättchen. (Alle vergr.)

[Taf. XIII.](#) 1. Fünf Hülsen. 2. Ein Paar monströse Stipular-Dornen mit der Insectenöffnung. (Nat. Gr.)

Taf. XIV. Wachstumsformen der Bäume. 1. Ein junger 5-jähriger Strauch.
2. und 3. 15-jährige Stämme von 1½ Fuss im Durchmesser.

11. **Acacia Seyal** Del.

Arbor mediocris trunco erecto gracili cortice laevi cinnamomeo in ramis subepidermide caduca ferrugineo-farinoso in novellis firma fusca; spinis 2-pollicaribus gracilibus horizontaliter patentibus rectissimis vel basi parum recurvis basi obsolete 2-angulatis ceterum teretibus sensim attenuatis eburneis vel pallidis apice fuscis, rarissime abortivis; foliis spinas aequantibus pinnis 3-5, rarius 2, rarissime 1- vel 6-jugis, foliolis 8-12-jugis oblongo-linearibus acutiusculis glabris longitudine latitudinem 5-superantibus, petiolo communi 1-3-glanduloso; inflorescentia praecoce vel subcoetanea capitulis globosis flavis pedunculis pollicaribus in axillis 3-5-aggregatis vel panniculam efoliatam formantibus glabris infra medium bracteatis; leguminibus linearibus falcatis torulosis utrinque attenuatis acutissime acuminatis inter semina constrictis longitudinaliter tenuiter venosis 4-6-pollicaribus 6-8-spermis seminibus ovalibus pallide olivaceis linea ovali pallidiore notatis.

Nomen vern.: Apud Aegyptos arabice Sejal, in provinciis Sudanicis interdum Talch vocatur.

Habitat: Vallem niloticam a Leuconilo usque ad 26° lat. sept. In Nubiae australioris provincia Taka ad fluvium Gasch; in provincia Gedaref ad montem Arrang. In Abyssiniae septentrionalis ditionibus Bogos et Tigre. In Senegalia, in Nigritia etc. frequens.

Diese Art bildet aufrechte, schlanke Bäumchen von 10-30 Fuss Höhe und wird mitunter strauchartig. Die Aeste starren wagerecht nach allen Seiten auseinander. Die Rinde ist glatt und lebhaft zimmetbraun gefärbt, von welcher die weissen Dornen, mit denen die meist entlaubten Aeste überdeckt erscheinen, grell abstechen. Die dunkelbraune, dünne Oberhaut löst sich an den blühenden Zweigen in Gestalt kleiner Schüppchen (bei *A. stenocarpa* in langen Stücken) ab, und lässt ein rostbraunes Pulver hervortreten, während sie an den jüngsten Zweigen fest haften bleibt.

Die Dornen werden 5-7 Ctm. lang, sind aber an der Basis kaum 2 mm. dick. Die ziemlich grossen Blüthen haben durchschnittlich 4-6 mm. Länge und $1\frac{1}{3}$ mm. Breite. Der gemeinsame Blattstiel trägt dicht unter dem untersten Fiederjoch eine napfförmige Drüse, die indess häufig fehlt, auch kommen ähnliche zwischen dem letzten und seltener zwischen den letzten und vorletzten Fiederpaare vor. Die Blüthenstiele sind 3 Ctm. lang, ganz kahl, und tragen an ihrem untern Drittel oder Viertel einen häutigen, verschiebbaren und verhältnissmässig grossen Bracteenkragen mit 4 gewimperten Zähnen. Die Blüthenköpfe haben 10-13 mm. im Durchmesser und bestehen aus 40-50 Blüthen. Der Kelch hat kurze, rundliche und etwas gewimperte Zähne, 5, oft auch 6 und 7 an Zahl. Die Blumenkrone ist doppelt so lang als der Kelch und nur bis zum vierten Theil ihrer Länge in 5 eiförmig-spitze Zähne gespalten. Die 50 Staubfäden sind oft nur um $\frac{1}{4}$ länger als letztere, überragen dieselbe aber an anderen Exemplaren auch um ein Drittel oder um's Doppelte. Die Deckblättchen sind gewöhnlich von der Länge der Blumenkrone, linear-spathelförmig, mit verbreiteter, löffelfartig umgebogener und gewimperter Spitze. Die Hülsen, gewöhnlich zu 3-5 geknäuel, werden bis 15 Ctm. lang, sind über den Samen 6 und an den Einschnürungsstellen bis 2 mm. breit und reif gelblich oder rothbraun. Die Samen sind 7 mm. lang, $3\frac{1}{2}$ mm. breit und $1\frac{1}{2}$ mm. dick.

Gesammelt wurde *A. Seyal* Del. in Ober-Aegypten bei Farschiut, Keneh und Assuan, in Nubien bei Wady Halfa und Korehr von EHRENBURG; von STEUDNER am Gebel Arrang zwischen Gedaref und Abu Harrās, und auf dem Wege von Keren nach Adoa; von mir in der Gasch-Niederung bei Kassala, wo sie ausgedehnte Buschwaldungen bildet.

Blüht in Abyssinien im November, in Ober-Aegypten im April. Mit reifen Früchten im südlichen Nubien in April beobachtet.

Sejal ist ein arabischer Name, welcher von unkundigen Leuten nicht selten verschiedenen Arten zuertheilt zu werden pflegt, denen er nicht zukommt. Die Ababde, Bischarin und selbst die Bewohner des süd nubischen Nilthals bezeichnen mit Sejal jedoch, nach meinen sorgfältigen Erkundigungen, ausschliesslich die *Acacia tortilis*. Dessen ungeachtet will ich nicht bezweifeln, dass in Ober-Aegypten auch die in Rede stehende Art so genannt werden möchte^[3]; in Süd-Nubien führt sie

gleichfalls nach STEUDNER's Angabe den Namen Talch, welcher mir nur als der *A. stenocarpa* zukommend in Erinnerung ist. Diese Acacie hat ebenfalls eine röthlich gefärbte Rinde und konnte daher leicht mit der *A. Seyal* verwechselt werden. Der Talch- oder Talha-Baum wird übrigens von allen Reisenden des mittleren Sudans als ein daselbst sehr häufiger Gummibaum mit rostrother Rinde angegeben.

DELILE hat, während er Exemplare aus dem Nilthale in dem Atlas der *Déscription de l'Egypte* Taf. 52. abbilden liess, wahrscheinlich diese Art mit der nahe verwandten *Acacia Ehrenbergiana* Hayne identificirt; darauf deutet u.a. die von ihm gegebene Angabe, dass dieselbe auch in den Wüsten zwischen dem Nil und dem rothen Meere vorkomme, womit offenbar der Selem (*A. Ehrenbergiana*) gemeint ist. Obgleich nun ferner die *Mimosa Seyal* Forskål's einer anderen Art als der *A. Seyal* D. angehören mag, und obwohl der arabische Name Sejal hauptsächlich der *A. tortilis* zukommt, so wage ich es dennoch nicht, den DELILE'schen Namen umzuändern, da die Abbildung auf Taf. 52. entschieden die von allen Reisenden im oberägyptischen Nilthale (EHRENBERG, SIEBER, RADDI, CIENKOWSKI, KOTSCHY u.A.) gefundene Art darstellt. Die von HAYNE beschriebene und abgebildete *A. Seyal* D. ist mit der unsrigen völlig identisch.

Von den in der SIEBER'schen Sammlung enthaltenen und unter diesem Namen vertheilten Exemplaren sind nur die blüthentragenden Zweige hierher gehörig, die fruchtttragenden dagegen *A. tortilis* Hayne.

DE CANDOLLE und BENTHAM verkannten die von HAYNE gut auseinandergesetzten Artverschiedenheiten von *A. Seyal* und *A. tortilis*, indem sie von der irrthümlichen Ansicht ausgingen, dass die Hülsen der ersteren Art sich im Reifezustande spiralig aufrollen könnten, was indess nie vorkommt, ebenso wenig wie die der letzteren jemals gerade gestreckt erscheinen.

Die von DE CANDOLLE und HAYNE beschriebene *Acacia vera* ist auf solche Zweige der *A. Seyal* Del. begründet, welche sich durch den Mangel oder die Verkümmern der Dornen und durch stets 1-2-jochige Blatffiedern mit vorn abgerundeten Blättchen auszeichnen.

Auf der von HAYNE, Tafel 34, gegebenen Abbildung ist die Frucht offenbar einem Hülsenfragmente der *A. nilotica* Del. entnommen worden. Mit letztgenannter Art aber ist die *A. vera* W., trotz aller verwirrenden Citate, nicht zu identificiren, wie es ebenso unwahrscheinlich bleibt, dass darunter eine eigene Art genannt sein könnte. In WILLDENOW's Herbarium sah ich unter diesem Namen nur Exemplare einer nicht in den Nilländern vorkommenden Acacie; ich hielt sie für wehrlose Zweige der *A. horrida*, die der *A. Seyal* sehr nahe steht.

12. *Acacia Ehrenbergiana* Hayne.

Frutex ramis proceris gracilibus erectis cortice badio laevi nitido se exfoliante in novellis fusco interdum atro; spinis folio longioribus pollicaribus rectissimis horizontaliter patentibus gracilibus teretibus albonitidis vel griseis interdum subnullis; foliis minutis puberulis vel subglabris sordide-viridibus pinnis 1-2-jugis, foliolis 8-10-jugis, latitudinem longitudine $2\frac{1}{2}$ -3-superantibus, pedunculo petiolo communi biglanduloso; inflorescentia coetanea pedunculis folio longioribus in axillis 1-8-fasciculatis medio vel infra medium bracteatis glabris, capitulis flavis, leguminibus anguste linearibus falcatis 3-pollicaribus acutis purpurascentibus inter 8 semina atra constrictis membranaceo-coriaceis.

Nomen vern.: arabice Selem. Apud Dongolanos Samle vocatur.

Habitat: Per totam Nubiam proprie dictam usque ad 16° lat. sept. parte tam libyca quam arabica, in desertis Aegypti superioris; ad litora maris Rubri, ad oras Abyssiniae, Arabiae, Nubiae, Aegypti et in insulis.

Ein oft grosser Strauch, mit schlanken, aufrechten, langschössigen Aesten, der selten baumartig wird und dessen Stammtheile selten mehr als $\frac{1}{3}$ Fuss Durchmesser aufweisen. Das Holz ist hell und schwer. Die Rinde trägt eine bleibende, etwas abblätternde, birkenartige Oberhaut von heller Kastanienfarbe, welche glänzend und mit länglichen, quergestellten Lenticellen bedeckt ist, hellfarbigen Kirschenzweigen nicht unähnlich. Die jüngeren Zweige tragen eine matte röthlichbraune, fein längsrissige, feste Rinde, welche oft eine schwarzgraue Färbung annimmt.

Die Blätter bleiben stets klein, sind hin und wieder mit zerstreuten Haaren spärlich besetzt und haben nie mehr als 2 Joche mit nie mehr als 10 Blättchenpaaren. Der Mittelnervstiel ist $\frac{1}{2}$ -1 Ctm. lang (fast nie länger), trägt an der Basis und zwischen dem obersten Fiederpaare eine kleine Drüse. Die Fiedern erreichen eine Länge von 5-10 mm. Die Blättchen werden 2-3 mm. lang, $\frac{1}{2}$ -1 mm. breit, sind ziemlich derb, ohne sichtbaren Mittelnerv und an der Spitze stumpf abgerundet.

Die Stipular-Dornen sind von wechselnder Länge und Färbung, sie sind paarweise von gleicher Länge, wagerecht von einander abstehend, stielrund und gegen die Spitze gleichmässig an Dicke abnehmend, werden selten länger als 3 Ctm. und nicht dicker als $1\frac{1}{2}$ mm. Die Farbe ist bald glänzend elfenbeinweiss oder bräunlich, bald dunkelgrau und matt, wie die Zweige, zu denen sie gehören. An manchen Zweigen können sie gänzlich fehlen oder sie bilden nur kleine, verkümmerte Borsten.

Die runden Blüthenköpfe sitzen auf $1\frac{1}{2}$ - $2\frac{1}{2}$ Ctm. langen, bis zu 8 in den Blattachsen gebüschelten Stielen, welche ungefähr in der Mitte oder unter derselben einen verschiebbaren, häutigen, 3-4-zahnigen Bracteenkragen tragen, und haben 8-10 mm. im Durchmesser. Die Blüthen, 50-60 in einem Kopfe, sind monöcisch, männlich oder zwittrig. Der Kelch hat 5 rundlich eiförmige, gewimperte, angeschwollene, gelbe Zähne; die denselben um's Doppelte überragende Blumenkrone hat 5 spitz-eiförmige, angeschwollene, gelbliche Zipfel. Die Staubfäden, um $\frac{3}{4}$ länger als die Blumenkrone, sind nebst den Antheren hellgelb. Der Griffel ist mit den Staubfäden von gleicher Länge. Der Fruchtknoten ist purpurn. Der Blüthenboden ist kahl und trägt keine unterscheidbaren Deckblättchen.

Die Hülsen werden bis 12 Ctm. lang, sind an den Einschnürungen bis 1, über den Samen bis 4 mm. breit, sichelförmig gebogen, oft einen Halbkreis darstellend, an beiden Enden meist sehr spitz, purpurn angelaufen, schwach längsnervig, beiderseits mit breiteren Nervensträngen berandet, -samig und von sehr dünnlederartiger, fast häutiger Beschaffenheit. Sie stehen oft zu 8-10 gebüschelt. Die Samen sind glänzend-schwarz, länglich, flach, 5 mm. lang und 2 mm. breit.

Die Selem-Acacie entwickelt sich selten zu stämmigen Bäumchen, sondern bildet vielmehr ausgedehnte Gebüsch-Dickichte. Das Holz ist sehr

fest und schwer, und wird von den Eingebornen gern zu Stöcken und Hausgeräth verwandt, da sich von anderen Acacien nur selten gleich lange und gerade Aststücke schneiden lassen. Sie blüht mit dem Laube Mitte April bis Mai, und hatte reife Früchte Anfang Juni. Sie findet sich in den Wüsthälern der arabischen Seite zwischen dem Nil und dem rothen Meere nördlich bis zum 25° n.Br., südlich bis zum 16° n.Br.; ferner auf der libyschen Seite, am Rande der Bejudah zwischen Chartum und Berber, im Dongolanischen bei Dubbe, el Korehr und in Dar Sukkot; hauptsächlich an den Ufern und den Inseln des Rothen Meeres, namentlich auf der Insel Dalak bei Massaua, auf den Korallenfelsen bei Suakin, am Ras Rauai (21° n.Br.) und auf der Insel Macaur; auch im Soturba-Gebirge, bei Berenice troglodytica und in den Wüsthälern Ober-Aegyptens; schliesslich wurde sie an der arabischen Küste bei Dschidda und in den Bergen bei Gunfuda gefunden.

Auf der EHRENBURG'schen Etiquette, welche dem von HAYNE benutzten Original-Exemplar beigelegt ist, befindet sich die Notiz: „fructus *Acaciae tortilis* ut ferunt.“ HAYNE hatte also Unrecht, wenn er die Früchte der *Acacia Ehrenburgiana* nach des Sammlers „Beobachtung“ denen der *Acacia tortilis* gleich nennt.

Das Einsammeln von Gummi ist mir in den von mir bereisten Gegenden an den Exemplaren dieser Art nicht bekannt geworden. Jedenfalls spielt das Gummi derselben eine nur untergeordnete Rolle im Handel.

Einige wenige Exemplare der indischen *A. Jacquemontii* Bth., die mir vorliegen, reichen nicht aus, hinreichende Unterschiede von der *A. Ehrenburgiana* Hayne darzubieten. Da aber die Blätter nach BENTHAM bis 4-jochig gefiedert und die Hülsen bis 8 Linien breit werden können, so zweifle ich nicht daran, dass beide Arten zu trennen sein dürften. Die von BENTHAM angeführte Acacie aus der Wady Fatme (Fischer No. 37.) gehört gewiss zu der von ihm übersehenen *A. Ehrenburgiana* Hayne.

Erklärung der Abbildungen.

Taf. XV. 1. Ein blühender Zweig mit zwei einjochigen Blättern. 2. Desgl. mit 2-jochigen Blättern. (nat. Gr.) 3. Blüthe und Fruchtknoten. 4.

Staubgefäss. 5. Blütenköpfchen nebst Stiel.

Taf. XVI. 1. Ein fruchttragender, langdorniger Zweig. 2. Ein blühender Zweig mit verkümmerten Dornen. (Alle nat. Gr.)

13. **Acacia stenocarpa** Hochst., A. Rich.

Arbor trunco erecto ramis strictis cortice laevi modo ferrugineo modo dilute-olivaceo in ramis junioribus se ex epidermide badia nitida exfoliante albo-viridi striato farinoso; spinis crassis brevibus rectis eburneis interdum subconicis saepissime minutis subnullis; foliis viridibus glabris spinis multo longioribus pinnis 3-11-jugis, foliolis 15-20-jugis, acutiusculis latitudinem longitudine 4-5-superantibus petiolo communi biglanduloso; inflorescentia coetanea; pedunculis in axillis 1-5-fasciculatis, rarius racemum brevem efoliatum exhibentibus glandulis inspersis infra medium bracteatis, capitulis globosis luteis leguminibus anguste-linearibus falcatis planis subcoriaceis non constrictis 4-pollicaribus 8-spermis.

Nomen vern.: arabice Talch; lingua Bega: Kakūl.

Habitat: silvas formans in Nubiae australioris ditione Gedaref; in Abyssinia.

Bäume von schlankem Wuchs; hohem Stamm mit aufwärts strebenden Aesten. Die Rinde des Stammes ist risslos und variirt sehr nach der Jahreszeit, oft in verschiedenen Nuancen rostroth erscheinend, welche beim Abblättern eine neue, hell olivenfarbige, Platanen gleich gefärbte hervortreten lässt. Die Rinde der beblätterten, kantigen Zweige hat unter einer glänzenden, hellbraunen, sich schnell abblätternen Oberhaut ein weisslich-grünes Aussehen, ist gestreift und lässt ein Pulversecret hervortreten.

Die Blätter haben in der Regel 10 Joche, welche am Ende der Zweige sich oft bis auf 2 reduciren. Der Mittelnervstiel erreicht eine Länge von 5-8 Ctm., trägt an der Basis und zwischen dem obersten Fiederpaare eine flache Drüse, und läuft am Ende in eine 3 mm. lange Spitze aus. Die Fiedern, meist 2½ Ctm. lang, haben gewöhnlich 20 Paar etwas spitzliche Blättchen

von 5 mm. Länge und 1 mm. Breite, welche selten hin und wieder mit einzelnen Härchen besetzt sind.

Die Stipular-Dornen fehlen an manchen Zweigen gänzlich oder verkümmern an den Spitzen zu kleinen Borsten; an anderen bilden sie gerade, elfenbeinweisse oder hellbräunliche, glänzende, wagerecht abstehende, 1½ Ctm. lange, starke, am Ende plötzlich zugespitzte Waffen; oft nehmen sie eine kegelförmige Gestalt an.

Die Blütenköpfchen haben 1 Ctm. im Durchmesser, und bestehen aus über 100 Blüten. Der Kelch hat 5 abgerundete, etwas gewimperte, gelbe Zähne. Die Blumenkrone ist bis über ein Drittel in 5 länglich-eiförmige, spitze, gelbe Zipfel gespalten und von doppelter Länge als der Kelch. Die Staubfäden, meist 60, sind nicht einmal ganz so lang als die Blumenkrone und nebst den Antheren rein gelb. Der Fruchtknoten ist kirschroth, der Griffel mit den Staubfäden von gleicher Länge. Der etwas längliche Blütenboden trägt Deckblättchen von spatelförmiger Gestalt mit löffelartiger Spitze, die behaart und gewimpert sind, von der Länge des Kelches. Der verschiebbare Bracteenkragen befindet sich gewöhnlich im untern Viertel des 1½-2½ Ctm. langen Stiels, welcher mit kleinen Drüsen besetzt erscheint, und hat 2 kürzere und 2 längere (-2 mm.), gebräunte, häutige Zähne. Die Hülsen sind flach, dünn lederartig, etwas sichelförmig gebogen, fein längsnervig und beiderseits von stärkeren Nervensträngen berandet, nirgends eingeschnürt, bräunlich, an der Basis zugespitzt und am Ende gleichmässig in eine Spitze auslaufend oder seltener etwas stumpf. Die 8 Samen sind von länglicher Gestalt, 8 mm. lang, 3 mm. breit, dunkelolivengrün. Blühte im November zugleich mit dem Laube.

Diese Art bildet mit *A. fistula* oft in eigenen Beständen ausgedehnte Waldungen in Gedaref, nördlich und südlich von Ssuk Abu Ssin, und liefert die Hauptmasse des von daher in den Handel gebrachten Gummi's.

Erklärung der Abbildungen.

Taf. XVII. 1. Ein blühender Zweig. 2. Ein Blatt mit stark entwickelten Stipular-Dornen. 3. Blüthe nebst Fruchtknoten. 4. Zipfel der Blumenkrone. 5. Deckblättchen.

Taf. XVIII. 1. Ein fruchttragender Zweig. 2. Ein Blüthenköpfchen mit Stiel und Bracteenkragen. 3. Baumschema.

14. **Acacia albida** Del.

Arbor ingens trunco erecto cortice laevi albicante in ramulis puberulo vel glaberrimo; spinis validis horizontaliter vel erecto-patentibus teretibus basi albis turgido-incrassatis apice flavescentibus $\frac{1}{2}$ -pollicaribus ad ramos floriferos saepissime abortivis vel nullis; foliis glabratis 2-pollicaribus glauco-viridibus, pinnis 4-6-, rarius 8-jugis, foliolis 8-15-jugis saepe remotis majusculis oblongis valde obliquis obtusis mucronulatis margine saepe ciliatis longitudine latitudinem 3-4-superantibus, petiolo communi inter singula pinnarum paria tot glandulas quot juga gerente basi glandula nulla; inflorescentia coetanea; spicis in axillis singulis geminisve 3-pollicaribus folium superantibus; floribus subremotis, albis, leguminibus maturis subplanis crassis coriaceis pulposis torulosis 6-pollicaribus pollicem latis pallide ochraceis in spiram simplicem contortis, 8-spermis.

Nomen vern.: arabice Harrās; lingua tigrensi: Māmmene.

Habitat: Vallem niloticam usque ad 27° lat. sept., praesertim in Aegypto superiore, in agro Dongolensi, ad Leuconilum, ad Nilum caeruleum silvas formans, in Nubiae australioris ditione Taka ad fluvium Gasch; in Abyssiniae ditione Tigre; in Senegalia.

Diese Art verlässt im speciellen Nilgebiete nirgends das vom Strome und seinen Nebenflüssen angeschwemmte Terrain, fehlt in den Wüsten und tritt nördlich von Keneh nur als niederes Gestrüpp hin und wieder vereinzelt auf, so z.B. am Gebel Magaier zwischen Girgeh und Siut. Sie erreicht in Nubien eine grössere Entwicklung, und bildet namentlich in Sennaar prächtige, oft 100 Fuss Höhe erreichende Bäume, welche mit ausgedehntem, dichtverwachsenem Buschwerke derselben Art oder in sich abgeschlossenen Bosquets abwechselnd den Hauptbestandtheil der Waldungen an den Ufern des blauen Nils ausmachen.

Ich beobachtete den Harrās namentlich in grosser Menge bei der Stadt Abu Harrās im Sennaar Ende December, wo die majestätischen, mit

weissen Blütenmassen bedeckten Bäume einen prächtigen Anblick gewährten. Die baumartig entwickelten Exemplare der weissen Acacie tragen auf einem aufrechten, ungetheilten Stamme von wechselnder Höhe eine cylindrische, häufig durch den dazwischen frei hervortretenden Stamm unterbrochene Krone.

15. **Acacia Lahai** St. Hochst., Benth.

Arbor erecta ramis cortice fusco-glabro, in junioribus anguloso-striato pallidiore; spinis validis interdum abortivis $\frac{1}{2}$ -2-pollicaribus rectissimis horizontaliter patentibus sensim attenuatis supra planis latere 2-angularibus pallidis rarius fuscescentibus; foliis puberulis saturate viridibus bipollicaribus, pinnis 6-13-jugis, foliolis 12-20-jugis parvulis acutiusculis apice paullo latioribus longitudine latitudinem 5-superantibus, petiolo communi basi 1-glanduloso; inflorescentia coetanea, spicis in axillis 2-3-aggregatis vel solitariis, latis, 1-4-pollicaribus, flavis folium subaequantibus vel duplo superantibus, floribus subremotis, albidis (?), leguminibus longiuscule pedicellatis late-oblongis 2-pollicaribus obtusis mucronulatisve marginibus parallelis subcoriaceis planis fuscis nitidis irregulariter venosis paullo pulposis 6-12-spermis, seminibus olivaceis oblongis.

Nomen vern.: lingua tigrensi: Lahai; amharice: Gerrar.

Habitat: In Abyssiniae centralis ditionibus Tigre, Semen, Amhara; ad fluvium Genduum ditionis Gallabat; in provincia Sennaar.

Diese Art ist nahe verwandt der indischen *A. latronum* W., unterscheidet sich aber von derselben leicht durch die Gestalt der Dornen. Bei letzterer sind sie stielrund, bei *Lahai* dagegen oben bis kurz vor der Spitze ganz flach und beiderseits mit zwei scharfen Kanten, welche an den weniger entwickelten undeutlicher werden, versehen. Auch sind dieselben hier gleichmässiger bis unter die Spitze an Dicke abnehmend. Die Grösse der Blättchen beträgt an blühenden Zweigen oft nur $1\frac{1}{2}$ mm., von den fruchttragenden aber bis 4 mm. Länge. Sie sind fast immer am Ende etwas breiter als an der Basis, daher etwas spathelförmig von Gestalt. Der Kelch ist undeutlich mit 5 gewimperten Zähnen besetzt und sehr kurz, die viermal

längere Blumenkrone kaum zum 4ten Theil in 5 eiförmige Zipfel getheilt; die Staubfäden, 50-60 an Zahl, überragen letztere um $\frac{3}{4}$ ihrer Länge.

Blüht Ende Mai.

Wurde von Q. DILLON bei Adoa, von SCHIMPER am Berge Scholoda und von STEUDNER bei Gondar und am Guang (Quellfluss des Atbara) gesammelt. Ich fand im Juni am linken Ufer der Gendua sterile Zweige des strauchartig wachsenden Wurzelausschlages dieser Art.

16. *Acacia amythetophylla* Steud., A. Rich.

Ramulis pubescentibus, stipulis parum spinescentibus interdum coriaceis brevibus e basi lata subulatis erectis; foliis maximis 8-12-15-pollicaribus pinnis 20-30-jugis, foliolis 30-40-jugis linearibus cultriformibus acutiusculis mucronulatis longitudine latitudinem 4-5-superantibus siccis rufescentibus petiolo communi tomentello basi 1-glanduloso; inflorescentia coetanea panniculam laxam terminalem efoliatum efformante, pedunculis 3-5-fasciculatis, $\frac{1}{2}$ -1-pollicaribus medio vel infra medium bracteolatis, capitulis (aurantiacis?) siccis badio-ferrugineis; leguminibus coriaceis fuscis nitidis obsolete irregulariterque venosis, planis oblongo-linearibus 5-6-uncialibus, 8-11-spermis, seminibus compressis subrotundis acutiusculis, latere linea circulari impressa notatis.

Habitat: In Abyssiniae centralis provincia Tigre.

Diese ausgezeichnete Art ist von den übrigen Acacien der Nilflora durch viele Merkmale unterschieden.

Die Blätter haben in den Herbarien eine bräunlich-röthliche, die 1 Ctm. im Durchmesser habenden Blütenköpfe eine fast rostrothe Färbung angenommen. Die Blüthenzweige erreichen eine Länge von 6 Zoll. Die Stielchen der Blütenköpfe tragen an ihrer Mitte oder unter derselben einen fest angewachsenen, grossen, braunen, etwas lederartigen Bracteenkragen mit 4 Zähnen, welche bis 2 mm. lang werden. Die Blüten sitzen zu 40-50 in einem Köpfchen, je von einem kleinen Deckblättchen, die spatelförmig und löffelförmig gewölbt an der Spitze, behaart und bewimpert sind, gestützt.

Der Kelch ist braun, 5-nervig, undeutlich mit 5 gewimperten Zähnen versehen. Die viermal längere Blumenkrone ist zu einer in 5 kurze, braune Zipfel geschlitzte Röhre verwachsen. Die Staubfäden, 50-60 an Zahl, überragen die Blumenkrone um $\frac{2}{3}$ ihrer Länge. Die Antheren sind dunkler gefärbt als die Staubfäden. Der Griffel mit letzterer von gleicher Länge.

Die infrastipularen Stacheln, welche nach A. RICHARD bei einigen Exemplaren auftreten sollen, wurden von mir nirgends bemerkt.

Die Hülsen werden 10-13 Ctm. lang und $1\frac{1}{2}$ Ctm. breit, sind lederartig, dunkelbraun und glänzend, mit unregelmässig verlaufenden und undeutlichen Adern auf der Aussenseite. Die Samen, 8 mm. lang, 7 mm. breit und $1\frac{1}{2}$ mm. dick, sind rund, etwas spitzlich und mit einer kleinen, vertieften Kreislinie an den Seiten geziert, welche die Contour der Samen nachahmt.

17. **Acacia hecatophylla** Steud., A. Rich.

Arbor media ramis tomentosis; aculeis infrastipularibus brevibus basi latis in ramis junioribus abortivis vel nullis; foliis tomentosis vel puberulis pinnis 12-20-jugis, foliolis 25-45-jugis majusculis ciliatis oblongi-linearibus obtusis basi latioribus griseo-glaucis nigricantibus longitudine latitudinem 3-4-superantibus, petiolo communi 2-4-glanduloso; inflorescentia subcoetanea spicis in axillis 5 aggregatis folio multo brevioribus dimidium ejusdem non superantibus, floribus albidis, leguminibus linearibus vel oblongo linearibus obtusis crasse coriaceis fuscis 3-5-7-uncialibus irregulariter crasse venosis 3-5-7-spermis.

Habitat: in Abyssiniae provincia Tigre districtus Mai Dogale.

Diese mir nur in wenigen Exemplaren vorliegende Art unterscheidet sich hinlänglich von allen Formen der *A. Catechu* W. durch die weit grösseren, stumpflichen und schwarzwerdenden Blätter, welche 6-7 mm. Länge bei $1\frac{1}{2}$ -2 mm. Breite an fertilen Zweigen erreichen, verhältnissmässig kürzere Blütenähren und hauptsächlich durch breitere, weit dickere und derber lederartige Hülsen mit derbem und unregelmässig verlaufendem Netzwerke. Manche der letzteren erreichen bei $2\frac{1}{2}$ Ctm.

Breite bis 17 Ctm. Länge. Die Blüten sind wie bei *A. Catechu* gestaltet, nur scheinen die Zipfel der Blumenkrone etwas spitzer und an den Spitzen dichter behaart zu sein. Der gemeinsame Blattstiel ist oft dichtfilzig behaart, trägt, wie *A. Catechu*, an der Basis eine grosse Drüse, und besitzt solche nur an den 2-3 obersten Fiederjochen.

18. **Acacia Catechu** W. (= *A. campylacantha* St., A. Rich. = *A. erythrantha* St., A. Rich.)

Arbor grandis trunco erecto cortice atro-griseo rimoso ramis junioribus cortice striato subtuberculato interdum subpruinoso superne semper tomentosis; aculeis infrastipularibus geminis subrecurvis magnitudine et figura variis nunc basi latissimis latere valde compressis, nunc e basi crassa callosa abrupte in unguem teretem constrictis flavis vel fuscescentibus; foliis laete viridibus 6-12-pollicaribus puberulis pinnis approximatis 15-30-jugis, foliolis 30-50-jugis minutis linearibus longitudine latitudinem 5-superantibus acutiusculis, petiolo communi pubescenti 5-11-glanduloso, leviter carinato (in ramulis luxuriantibus interdum inter pinnarum juga aculeis singulis recurvis flavescentibus obsito) inflorescentia coetanea spicis laxis 4-6-pollicaribus folia juniora interdum aequantibus vel aliis dimidio brevioribus 1-5 in axillis aggregatis, floribus pubescentibus albidis, leguminibus 3-4-pollicaribus, linearibus marginibus parallelis vel paullo sinuatis, coriaceis fuscis planis basi apiceque acuminatis irregulariter transverse venosis 7-8-spermis seminibus subrotundis paullo multangulis compressis fuscis medio linea arcuata pallidiore notatis.

Nomen vern.: Sudano-arabice Kakamūt.

Habitat: In Abyssinia centrali ditone Tigre et Semen; in provinciis Gallabat, Sennaar et Fesoghlu; ad Leuconilum in ditone Kyk et alibi.

Der Kakamut bildet innerhalb der am Abfall des abyssinischen Hochlandes sich hinziehenden Waldregion einen der häufigsten Bäume. Er erreicht eine Höhe von 30-40 Fuss, und bildet starke Stämme, welche mit Vorliebe zu den Pfählen der Strohhütten verwandt werden, da das harte, zähe Holz der durch Termitenfrass verursachten Zerstörung weniger

ausgesetzt erscheint, als das der meisten übrigen Waldbäume. In den Handel gelangen seine Produkte in Sudan nicht. Wie BENTHAM bereits angedeutet hat, lassen sich zwischen den afrikanischen und indischen Exemplaren in keiner Beziehung Unterschiede festhalten; indess kann ich seine Ansicht von der Zugehörigkeit auch der *A. hecatophylla* St. nicht theilen.

Der Kakamut blüht zusammen mit dem kurz vorher entwickelten Laube im Mai bis Juni, und hat reife Früchte im October und November.

19. *Acacia sanguinea* Hochst., A. Rich.

Arbuscula cortice flavescente rimoso ramulis angulatis glaberrimis; aculeis infrastipularibus geminis parvulis recurvis atro-fuscis saepe abortivis; foliis pallide-viridibus 2-3-pollicaribus glaberrimis pinnis laxè 2-6-jugis, foliolis remotis 5-10-jugis majusculis submembranaceis oblongi valde obliquis acutiusculis longitudine latitudinem 3-3½-superantibus, petiolo communi basi glandula parva obsito; inflorescentia subpraecoce spicis 2-pollicaribus in axillis 1-5-aggregatis, folio multo brevioribus, floribus rosaceis remotis, leguminibus? . . .

Habitat: In Abyssiniae centralis ditionibus Tigre et Amhara.

Die Blättchen haben im entwickelten Zustande eine Länge von 8-9 und eine Breite von 2½-3 mm. Die Blüten sind kurzgestielt; der purpurne Kelch hat gewimperte Zähne, welche seiner halben Länge gleichkommen. Die rosenrothe Blumenkrone ist doppelt so lang als der Kelch und zum dritten Theile ihrer Länge in eiförmige Zipfel gespalten. Die Staubfäden, 40-50 an Zahl, überragen die letzteren um's Doppelte.

Diese noch wenig gekannte Art blüht im April zugleich mit dem bereits abfallenden alten oder mit dem halbentwickelten jungen Laube, welches letztere durch seine häutig-dünne Beschaffenheit sehr ausgezeichnet ist. Die rothe Acacie wurde auch bei Djenda in Amhara von STEUDNER gesammelt. Die Hülsen sind noch nicht gekannt.

Unter den Acacien des Nilgebietes ist die *A. sanguinea* H. R. die einzige, welche rothgefärbte Blüten besitzt. Die weissen Blüten anderer

Arten nehmen erst in den Herbarien mit der Zeit eine bald in's Röthliche, bald in's Bräunliche spielende Färbung an.

20. **Acacia mellifera** Bth.

Frutex grandis ramosissimus, ramis decumbenti-erectis, cortice laevi griseo-badio, in novellis glaberrimo saepius atro-griseo; aculeis infrastipularibus e basi lata latereque compressa valde recurvis atris nitidis; foliis glauco-viridibus glaberrimis pollicaribus pinnis bijugis, foliolis unijugis oblique obovato-oblongis rotundato-obtusis retusisque in summis jugis majoribus ceterum valde magnitudine variis saepe semipollicaribus, petiolo communi basi glandula parva obsoleta rarissime aculeis nonnullis instructo; inflorescentia coetanea spicis in axillis singulis geminisve folia aequantibus vel paullo iis longioribus 1½-pollicaribus longiuscule pedunculatis, floribus albidis subremotis pedicellis calycem superantibus: leguminibus coriaceo-membranaceis oblongis utrinque acutis vel obtusis acuminatis marginibus crassiuscule nervosis parallelis vel inter semina parum sinuosis planis tenuibus supra semina inflatis transverse tenuiter venosis 1½-2-pollicaribus, 2-4-spermis.

Nomen vern.: arabice Kittr vel Tekker.

Habitat: Oras Nubiae, Abyssiniae et Arabiae felicis in montibus insulisque Maris Rubri; in Abyssiniae ditionibus Bogos, Schohos, Meda etc.; per totam Nubiam australiorem, in ditionibus Taka et Gedaref; in provinciis Sennaar et Kordofan; in Takkele; ad Leuconilum superiorem.

Diese Art ist eine der verbreitetsten im gesammten Nilgebiete, mit Ausnahme Aegyptens und des nördlichen Nubiens. Im südlichen Nubien findet sie sich sehr häufig sowohl auf der Route Suakin-Kassala, als auf derjenigen von Suakin nach Berber. An der Küste des Rothen Meeres fand sie sich auf den Inseln Hauakel, Dalak und Macaur. Der nördlichste mir bekannte Standort befindet sich an der nubischen Küste im Soturba-Gebirge unter 22° n.Br. In besonderer Menge und meilenweite Buschwaldungen von 15-25' Höhe bildend traf ich den Kittr am mittleren Laufe des Atbara an (zwischen Gos Radjeb und Gedaref), auch sah ich ganze Quadratmeilen

Landes an dem Fusse des Gebel Arrang, zwischen Gedaref und Abu Harras mit dieser Acacie bedeckt.

Der Kittr bildet vielverzweigte, dichte Bosquets, welche meist in halbkugeliger Gestalt auftreten. Jeder Reisende in jenen Ländern weiss genug von seinen hakigen Doppelstacheln zu erzählen, welche, in Form eines Halbkreises gekrümmt, sehr feine Spitzen haben und sich daher leicht in den Kleidern, ja selbst in der Haut des Vorübergehenden verfangen und nur mit grosser Mühe auszuhaken sind, während sie so fest an den Zweigen haften, dass man sich mit Gewalt von ihnen kaum befreien kann.

Das Holz der niedergebogenen, aber aufstrebenden, selten über armstarken Aeste ist sehr schwer und weisslich von Farbe; der Bast wird von den Eingebornen vielfältig benutzt.

Blühende Exemplare fanden sich auf dem Macaur-Eilande im April, und in demselben Monate fruchttragende Exemplare in Abyssinien und Südnubien.

Von allen Acacien des Nilgebietes ist der Kittr durch die nur aus 4 grossen, $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ Ctm. langen Blättchen gebildeten Blätter und durch die mindestens 1 mm. langen Blütenstielchen ausgezeichnet. Die Hülsen gleichen sehr denen der *A. laeta*, sind aber meistens kleiner und dünner von Textur. Die Blütenähren erscheinen durch die mit den Staubfäden bis 8 mm. lang werdenden Blüten kurz und dick. Bei besonders üppiger Entwicklung des Blattstiels trägt der Mittelnervstiel ausnahmsweise 1-3 kleine, hakig gekrümmte, gelbliche Stacheln, analog wie an den geilen Trieben der *A. Catechu*.

21. **Acacia laeta** R. Br., Benth.

Arbor mediocris ligno ebenaceo trunco erecto cortice atro-griseo rimosissimo; aculeis infrastipularibus aterrimis nitidis rarius flavis recurvis unguiformibus vel subrecurvis saepe abortivis vel nullis, aculeo infrafoliaceo in quibusdam exemplis passim occurrente subrecurvo; foliis glaberrimis glaucis pinnis laxe 2-3-jugis, foliolis 3-5-jugis majusculis magnitudine variis oblique cuneato-oblongis mucronulatis obtusis interdum

acutiusculis, petiolo supra basin 1-glanduloso; inflorescentia coetanea spicis in axillis subgeminis folia aequantibus vel iis longioribus, floribus albidis, staminibus non caducis; leguminibus stipitatis oblongis basi apiceque acutis vel obtusis, plus minus utrinque in processum angustum attenuatis pallide olivaceis, 2-3-pollicaribus membranaceo-coriaceis tenuibus transverse venosis 2-3-, rarius 5-spermis supra semina leviter inflatis marginibus parallelis vel saepius inter semina paullo constrictis, seminibus subrotundis compressis olivaceis concoloribus.

Nomen vern.: lingua Agowensi Gimarra.

Habitat: Ad oras Nubiae, Abyssiniae et Arabiae felicis in montibus; in Abyssinia centrali; in Sennaar; in Aegypto superiore prope Syenam.

Ein stammbildendes, schlankes Bäumchen von 10-15' Höhe. Das Holz ist gleich hart und schwer, auch ähnlich gefärbt wie das afrikanische Ebenholz der *Dalbergia*, mit weisslichem Splint und schwarzem Kern. Unter der in dicken Krusten tief rissig der Länge nach aufspringenden Rinde liegt ein purpurrother Bast. Die jungen Aeste haben eine dunkelbraune, feste und glatte Rinde mit kleinen, quergestellten Lenticellen. An den beblätterten Zweigen ist die Rinde bald hellbraun, gräulich, bald weisslich, mit helleren Rissen der Länge nach gezeichnet und mit kleinen Lenticellen versehen.

Die graugrünen Blättchen sind von wechselnder Gestalt und Grösse. Sie haben einen deutlichen, verzweigten Mittelnerv, sind länglich keilförmig, oft länglich verkehrt-eiförmig, an der Basis sehr ungleichseitig und 2-3-nervig, meist etwas spitz, oft stumpf abgerundet an der Spitze, aber stets mit einem Mucro versehen. Die Grösse variirt zwischen 2-8 mm. Breite und 5-15 mm. Länge. Der ziemlich lange Blattstiel trägt am unteren Viertel eine kleine, erhabene Drüse und ist nicht gerinnt. Die Stacheln sind meist glänzend schwarz, selten bräunlich, oder an jungen Zweigen hell gefärbt, mehr oder minder klanenförmig rückwärts-gekrümmt, seitlich etwas zusammengedrückt, äusserst spitz und bis 5 mm. lang, an der Basis bis 2 mm. breit. Sie verkümmern oft und können häufig gänzlich fehlen. An manchen Zweigen findet sich unterhalb in einigem Abstände von dem Stachelpaare ein gleichgeformter, gleichgrosser oder mehr aufrechter und weniger gekrümmter dritter Stachel.

Die Blütenähren werden bis 6 Ctm. lang, stehen gewöhnlich zu zwei in den Blattachseln und tragen wenig gedrängte, weissliche Blüten. Der Kelch ist häutig, weitglockig, 5-nervig und mit 5 ausgebuchteten Zähnen, welche an ihrer Spitze 1-2 kleine Mucrones tragen, versehen. Die 1-1½ mal längere Blumenkrone ist bis zur Hälfte verwachsen, die Zipfel sind länglich, spitz und unregelmässig gefranzt. Die Staubfäden, 80-100 an Zahl, sind noch einmal so lang als die Blumenkrone, weiss wie die Antheren, und bleiben dauernd an der Basis der Hülsen haften. Der Griffel ist gleich lang oder etwas länger als die Staubfäden. Die Hülsen sitzen gewöhnlich zu 2-7 an den Stielen, werden je nach der Zahl der entwickelten Samen 4-6-9 Ctm. lang und sind in der Regel 2 Ctm. breit. Sie sind sehr dünn lederartig und von hell olivengrüner, selten in's Bräunliche spielender Färbung, beiderseits mit starken Nervensträngen berandet, mit querverlaufendem, hervortretendem Adernetz, an der Basis und an der Spitze plötzlich in eine mehr oder minder lange Spitze zusammengezogen, und zwischen den Samen entweder gar nicht oder sehr seicht eingeschnürt. Die Dicke beträgt an den Rändern circa ½ mm. An der Stelle, wo die Samen liegen, sind die Hülsen etwas blasig aufgebläht. Die Zahl der Samen ist meist 2-4, selten 5, wodurch die Länge der Hülsen sehr verändert wird. Die Samen sind olivengrün, ohne eine hellere Zeichnung auf der Oberfläche, matt glänzend, von runder Gestalt mit einer stumpfen Spitze, und haben 6 mm. im Durchmesser und 2 mm. in der Dicke.

An den Syeniter Exemplaren sind die Kelche (aber nicht alle) auf der einen Seite mitunter aufgespalten und mit ungleich langen Zähnen besetzt, auch sind die Zipfel der Blumenkrone nur wenig über denselben hervorragend.

Diese Art ist der indischen *A. modesta* Wall. sehr nahe verwandt, welche sich von ersterer durch kürzere Blattstiele, breitere und an den Spitzen abgerundete, oft ausgebuchtete, aber stets des Mucro entbehrenden Blättchen, durch die hellere graue Färbung und durch die länglicheren Hülsen unterscheidet.

Dies möchte *Acacia Asak* Forsk. (flor. aeg. arab. p. 176) sein, mit deren Beschreibung sie übereinstimmt. Die von VAHL dagegen gegebene

Beschreibung derselben Art weicht insofern ab, als gerade Stacheln mir bis jetzt von der *A. laeta* nicht vorlagen.

Von den übrigen Arten unterscheidet sich die *A. laeta* theils durch die Zahlverhältnisse des Blattes, theils durch die verhältnissmässige Länge der Blütenähren, oder durch Stacheln und Hülsen.

Sie blüht und hat Früchte zugleich mit dem Laube, in Ober-Aegypten im Januar, in Nubien im April und Juni, in Central-Abyssinien im September.

Die Eingeborenen verfertigen aus dem schwarzen, harten Holze Griffe zu Messer- und Schwertklingen.

Ich sammelte die Art in den Gebirgen der nubischen Küste, am Gebel Uaratāb bei Suakin, im Soturba-Gebirge am Gebel Schellāl; SCHIMPER in den Bergen von Dschadscha in Abyssinien; EHRENBURG, KOTSCHY und UNGER bei Syene in Ober-Aegypten; EHRENBURG in den Bergen Djara und Kara bei Gunfuda im glücklichen Arabien.

Erklärung der Abbildungen.

[Taf. XIX.](#) 1. Blühender Zweig mit gedrängten Aehren. 2. Dito mit lockeren Aehren. (Nat. Grösse.) 3. Blüthe. 4. Blüthe wie sie bei den Exemplaren von Syene vorkommen. 5. Kelchzähne. 6. Zipfel der Blumenkrone.

[Taf. XX.](#) 1. Blattzweig. (Nat. Gr.) 2. Blättchen (vergr.). 3. Zweigtheile mit gedrehten Stacheln. (Nat. Gr.)

[Taf. XXI.](#) 1. Zwei Hülsen mit 3 und mit 4 Samen. 2. Hülse mit 1 Samen. 3. Dito mit 2 Samen und langer Spitze. 4. Dito mit 2 Samen und stumpfem Ende. 5. Dito mit 4 Samen, von geringerer Grösse und ohne Einschnürungen. 6. Dito mit 5 Samen, von ausnahmsweise länglicher Gestalt. (Alle nat. Gr.) 7. Same. 8. Längsdurchschnitt durch einen Samen. 9. Same von der Rückenseite gesehen.

Frutex cortice pallide flavescente epidermide caduca; aculeis infrastipularibus brevibus fuscis subrecurvis saepe abortivis vel nullis, foliis glabris glauco-viridibus 3-pollicaribus pinnis laxe 4-7-jugis, foliolis majusculis 7-12-jugis parum obliquis oblongo-ellipticis, oblongis vel obovali-oblongis obtusis vel acutiusculis subtus pallidioribus brevissimis saepe remotis longitudine latitudinem 2-3-superantibus, petiolo communi ima basi glandula instructo; inflorescentia?—leguminibus oblongo-linearibus 4-6-uncialibus coriaceo-membranaceis planis tenuibus transverse reticulato-venosis margine crasse nervosis utrinque acutis vel apice subobtusis-acuminatis 6-7-spermis.

Habitat: In Abyssiniae provinciis Tigre et Schire.

Diese durch -11 mm. lange und 3 mm. breit werdende Blättchen, durch 10-13 Ctm. lange und 2-2½ Ctm. breite Hülsen ausgezeichnete Art ist der *A. glaucophylla* sehr nahe verwandt und mit derselben vielleicht identisch. Nach den Exemplaren der SCHIMPER'schen Sammlung von No. 524. indess zu urtheilen, unterscheidet sie sich immerhin beträchtlich durch die hellgelbliche, etwas abblätternde Rinde, durch die breiteren, grösseren und am Rande mit einem dicken Nervenstränge eingefassten Hülsen, sowie durch die grösseren Blättchen von der *A. glaucophylla*.

Von der gleichfalls ähnlichen *A. laeta* ist sie genügend durch die längeren Hülsen und grössere Zahl der Blättchen unterschieden. Ein dritter Stachel unter den Blättern fand sich an den vorliegenden Exemplaren nirgends.

23. **Acacia glaucophylla** Steud., A. Rich. (= *A. triacantha* Hochst., A. Rich.)

Arbor media, interdum frutex, trunco erecto cortice nigro in ramis atro-griseo, rarius griseo-fusco vel rubente; aculeis ternis aterrimis in ramulis interdum lucidis saepe nullis, infrastipularibus patentibus rectis vel paullo recurvis teretibus in ramulis basi latis latere compressis, infrafoliaceo aequali vel deorsum magis recurvo; foliis glauco-viridibus 3-6-pollicaribus glaberrimis pinnis 3-6-jugis, foliolis 12-20-jugis laxiuscule insertis

majusculis oblongo-linearibus apice obtusis vel acutiusculis subtus pallidioribus rarius puberulis, petiolo communi basi glandula parva albida notato saepe purpurascente; inflorescentia coetanea spicis in axillis 1-5-aggregatis laxis folium aequantibus vel eo brevioribus 3-5-pollicaribus floribus albidis, saepe monstrosis coriaceo-inflatis; leguminibus 3-4-pollicaribus, ad 10-fasciculatis linearibus vel anguste linearibus rectis marginibus parallelis vel paullo undulatis rarius inter semina constrictis, membranaceo-coriaceis pallide fuscis vel purpurascentibus, supra semina parum inflatis tenuiter transverse venosis basi apiceque attenuatis vel acuminatis 5-7-spermis, seminibus fuscis nitidis ovalibus longioribus quam latis compressis medio linea arcuata concava notatis.

Nomen vern.: lingua agowensi Zelloa.

Habitat: in montibus Abyssinae, ditionibus Bogos et Tigre, Nubiae australioris in ditione Taka, Arabiae felicis.

Bildet mittlere Bäumchen von 15-30' Höhe, mit aufrechtem Stamm und schwärzlicher Rinde, welche oft einen strauchartigen Habitus annehmen. Die Stacheln, wo sie vorhanden stets gedreht, können namentlich an blühenden Zweigen häufig verkümmern oder gänzlich fehlen. Die Blättchen erreichen an Blüthenzweigen oft bei 3 mm. Breite bis 11 mm. Länge. Die Hülsen sind schmal und lang, variiren aber häufig an Gestalt und Grösse, sie haben bei 9 Ctm. Länge oft nur 1 Ctm., an anderen Exemplaren dagegen bis 1½ Ctm. Breite. Die im Reifezustande dunkelbraunen, glänzenden Samen sind stets länger als breit, und haben bei 1 Ctm. Länge bis 7 mm. Breite und 2 mm. Dicke, auch sind sie an der Basis gewöhnlich etwas ausgewulstet und mehr abgestumpft als an der Spitze.

Sie blüht mit dem entwickelten Laube in Abyssinien im August, September und October, in Südnubien auch Mitte April, zu welcher Zeit auch reife Hülsen gesammelt wurden.

In Abyssinien fand sie SCHIMPER im Tacase-Thale, im Modat-Thale und bei Dschadscha; EHRENBURG bei Eilet nahe Massaua, STEUDNER im Ainsaba-Thale im Bogos-Gebiete. Im südlichen Nubien wurde sie von mir an den Bergen Schaba, Iskenāb und Kuurēb (zwischen Suakin und Kassala)

gesammelt. EHRENBURG fand sie in den Bergen von Kara im glücklichen Arabien.

Die Blüten sind ganz ähnlich wie bei *Acacia Verek* gebildet. Von dieser Art aber unterscheidet sich die *A. glaucophylla* durch die stets schwärzliche Färbung der Zweige, grössere, kahle und mehr jochig gefiederte Blätter und Fiedern, längere Blütenähren, schmälere Hülsen und längliche Samen.

Eine bei dieser Art häufig auftretende Monstrosität an den Blüten verdient noch der Erwähnung. Man findet nämlich häufig an den Ähren zwischen den normalen Blüten 6-8 mm. lange, dick lederartige, rundlich-längliche Gebilde der durch Insektenlarven verunstalteten Blumenkrone.

Erklärung der Abbildungen.

[Taf. XXII.](#) b. 6. Geöffnete Hülse. 7. Geschlossene Hülse. 8. u. 9. Samen.
(Alle nat. Gr.)

24. **Acacia Verek** G. P. R.

Arbor media trunco erecto cortice griseo-rimoso in ramis pallidiore in novellis albido striato tomentoso; aculeis ternatis, infrastipularibus atris nitidis ad apicem ramorum lucidis plus minus nunc deorsum nunc sursum curvatis, infrafoliaceo aequali recurvo; foliis cinereo-viridibus uncialibus junioribus tomentoso-villosiusculis 3-5-jugis, foliolis 10-15-jugis parvulis linearibus longitudine latitudinem 4-5-superantibus acutiusculis, petiolo communi basi apiceque glandula parva ornato; inflorescentia coetanea folia paullo antecedente spicis 3-pollicaribus folia multo superantibus albidis in axillis singulis interdum 3-aggregatis; leguminibus 3-4-pollicaribus linearibus membranaceo-coriaceis pallidis basi attenuatis apice acutiusculis planis tenuissimis transverse venosis marginibus parallelis vel saepius undulatis interdum valde constrictis 5-6-spermis; seminibus subrotundis valde compressis aequae longis ac latis interdum latioribus quam longis linea arcuata concava medio notatis.

Nom. vern.: arabice Haschāb.

Habitat: ad fluvium Astaboran in Nubia australiori; in Kordofan; frequenter ad fluvium Senegal reperitur.

Bildet aufrechte, nicht über 20' hohe Bäumchen von oft strauchigem Wuchs. Das Holz ist weiss und äusserst hart. Unter der Rinde liegen dicke Lagen von gelbem und purpurrothem, feinertheilbaren Bast.

Am Atbara, zwischen Kassala und Gedaref, blühend und mit Früchten Mitte Mai, desgleichen in Kordofan bei Desak (431, CIENKOWSKI).

Die vorliegenden Exemplare aus dem östlichen Sudan stimmen in jeder Beziehung mit den senegambischen sowohl, als auch mit der in der Flora von Senegambien enthaltenen Beschreibung und Abbildung überein.

Von der nahe verwandten, im Blütenbau völlig gleichgestalteten *A. glaucophylla* St. unterscheidet sich der Verek leicht durch die hellere Farbe der Zweige, die weit kürzeren Blätter, die kleineren Blättchen und die meist geringere Anzahl der primären und secundären Fiederjoche. Ein wesentlicher Unterschied besteht namentlich darin, dass die an und für sich kürzeren Blütenähren weit länger als das dieselben stützende Blatt erscheinen, während sie bei *A. glaucophylla* entweder gleichlang oder kürzer als jenes sind. Die Hülsen sind beim Verek breiter, stumpfer an der Spitze heller gelblich gefärbt und von etwas derberer Structur, ein Hauptunterschied aber liegt in der Gestalt des Samens, welcher rundlich und oft breiter als lang zu sein pflegt, während er bei der *A. glaucophylla* stets oval und um die Hälfte länger als breit erscheint, auch ist er bei letztgenannter Art dunkler von Färbung. Die Blättchen sind beim Verek an den blühenden Zweigen nur 3, an den fruchttragenden nie über 6 mm. lang.

Diese Acacie liefert das beste weisse Gummi, das aus den Nilländern und zwar ausschliesslich aus der Provinz Kordofan in dem Handel kommt. Ob die Art auch in Arabien einheimisch sei, ist noch nicht erwiesen. Unter den von FORSKÅL aufgeführten Mimosen würde die Beschreibung von *M. flava* am meisten zu der *A. Verek* stimmen. *M. senegalensis* F. ist evident mit der *A. hamulosa* Benth. identisch. Auch unter den aus den Senegal-Ländern in den Handel gelangenden Gummisorten stammt die beste und von den Autoren der Senegal-Flora als die dem echten Gummi arabicum identisch bezeichnete von dieser Art her.

Der purpurrothe, feste Bast lässt sich zu Stricken verarbeiten, und scheint bei den Bewohnern der Atbara-Gegend (Hadendoa und Schukrie) viel in Gebrauch zu sein, da mir ganze Kameelladungen dieses Materials auf meiner Reise begegneten.

Obgleich ich nicht der von den Autoren der Flora des Senegals vertretenen Ansicht, als sei *A. Senegal* W. ein Synonym der *A. albida* D., beipflichten kann (da die WILLDENOW'sche Diagnose ausdrücklich von 3 Stacheln spricht, „spinis ternis intermedio reflexo“), so will ich dennoch, um Irrungen zu vermeiden und da sich hierüber keine Gewissheit erlangen lässt, den von den Negern am Senegal gebrauchten Namen Verek für diese Art aufrecht erhalten.

Erklärung der Abbildungen.

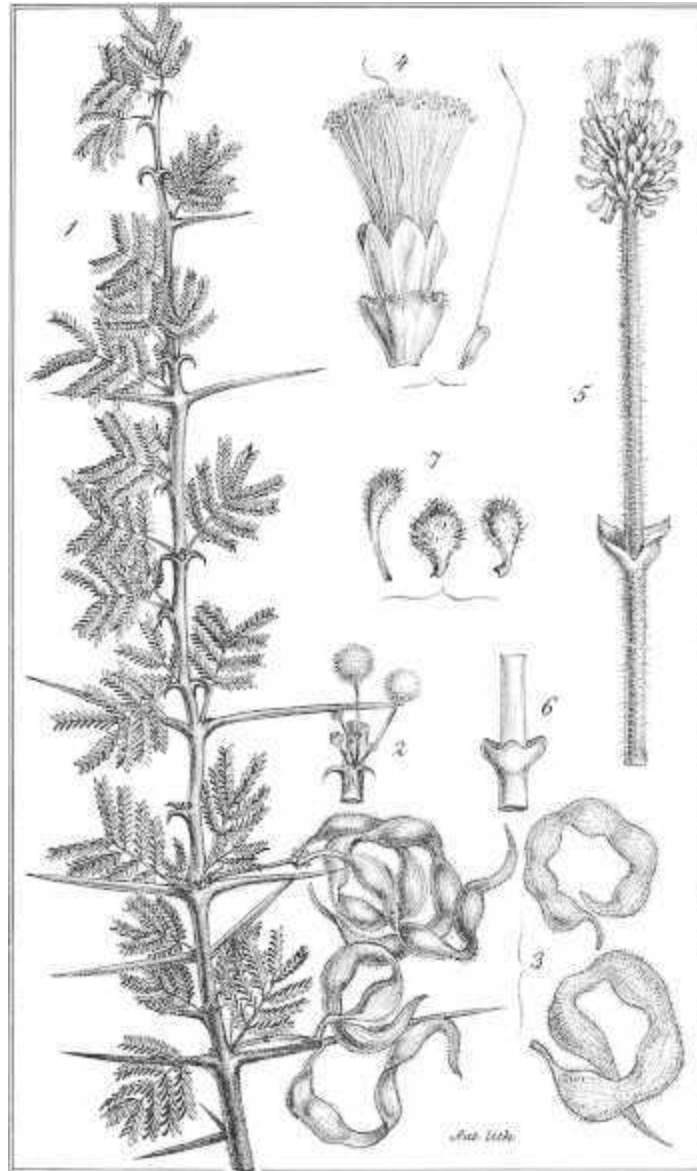
Taf. XXII. a. 1. Geöffnete, 2. geschlossene Hülse mit Einschnürungen. 3. u. 4. Samen. 5. Hülse ohne Einschnürungen. (Alle nat Gr.)

[1] = petiolus communis, rhachis.

[2] Je nach den einzelnen Fällen innerhalb der Gattung können die Dornen bald als Zweige und Nebenblätter, die Stacheln bald als Theile der letzteren, bald als blosse Oberhaut-Gebilde betrachtet werden.

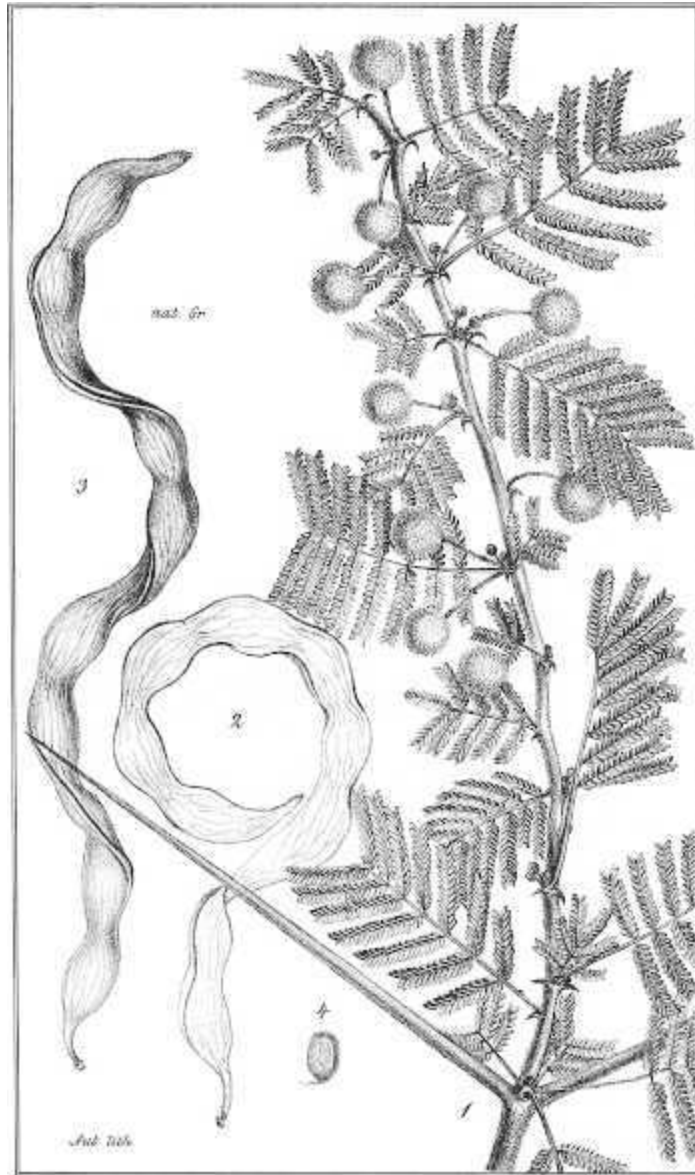
[3] Doch ist für diese Art in Unternubien nach Dr. Cuny auch der Name Talch im Gebrauch.

LINNAEA BD. 35. TAF. IV.



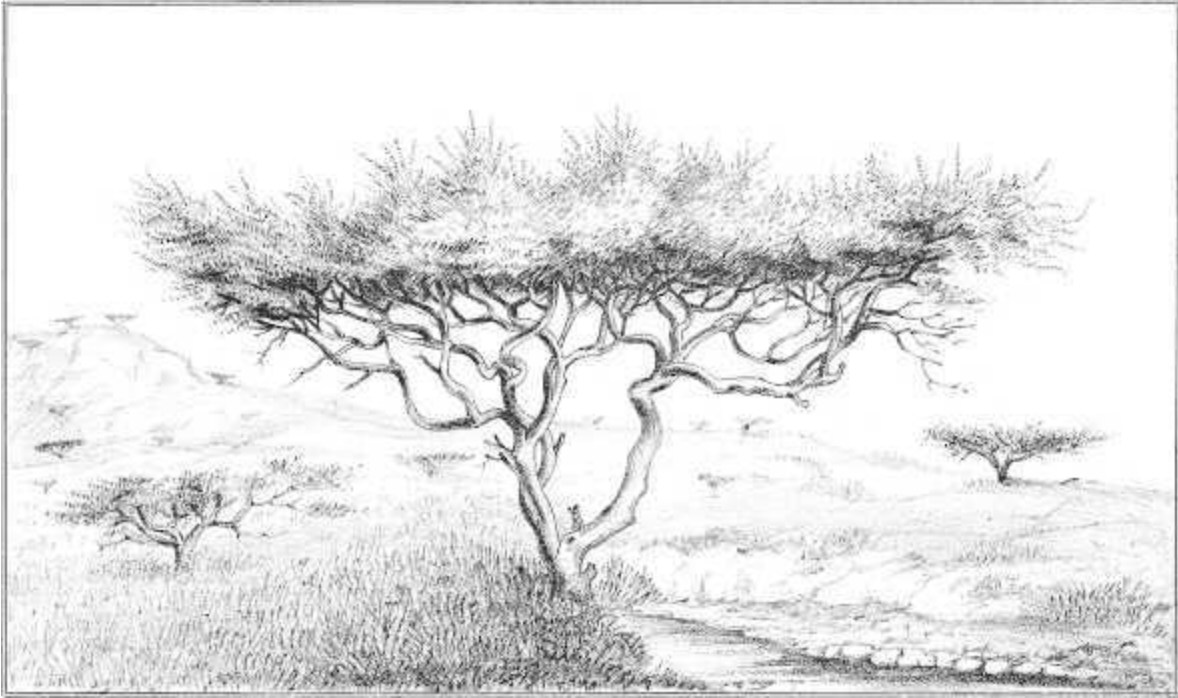
ACACIA SPIROCARPA H.
var. α minor.

LINNAEA BD. 35. TAF. V.



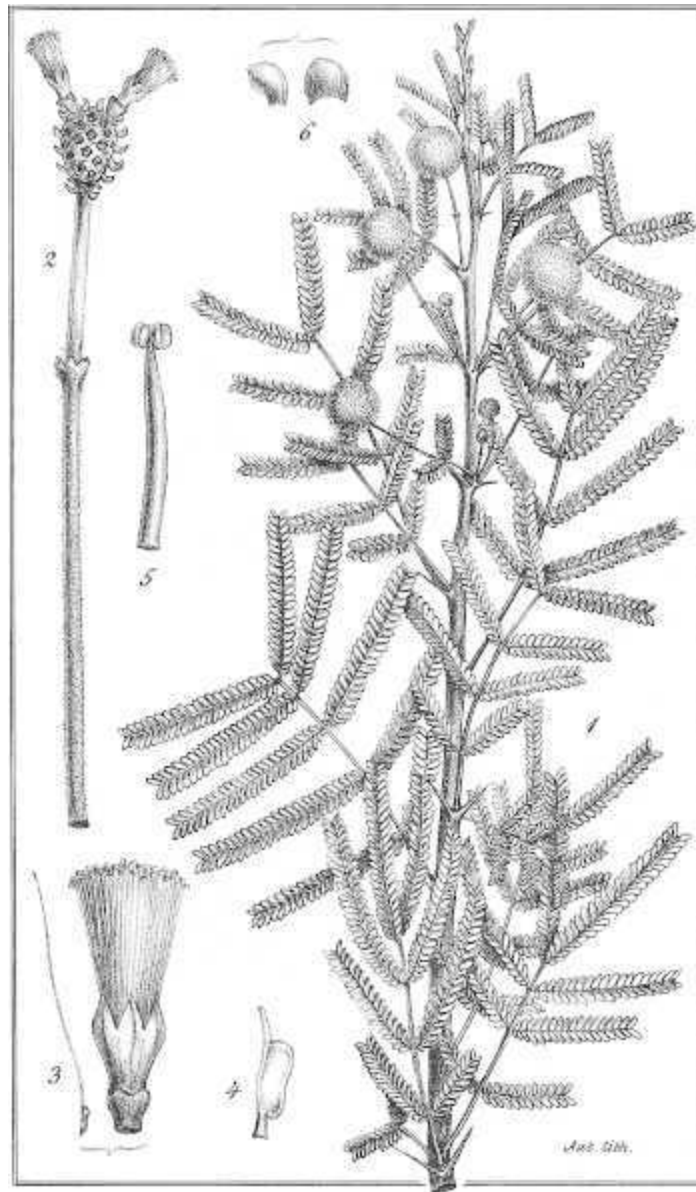
ACACIA SPIROCARPA H.
var. β major.

LINNAEA BD. 35. TAF. VI.



ACACIA SPIROCARPA H.
var. α minor.

LINNAEA BD. 35. TAF. VII.



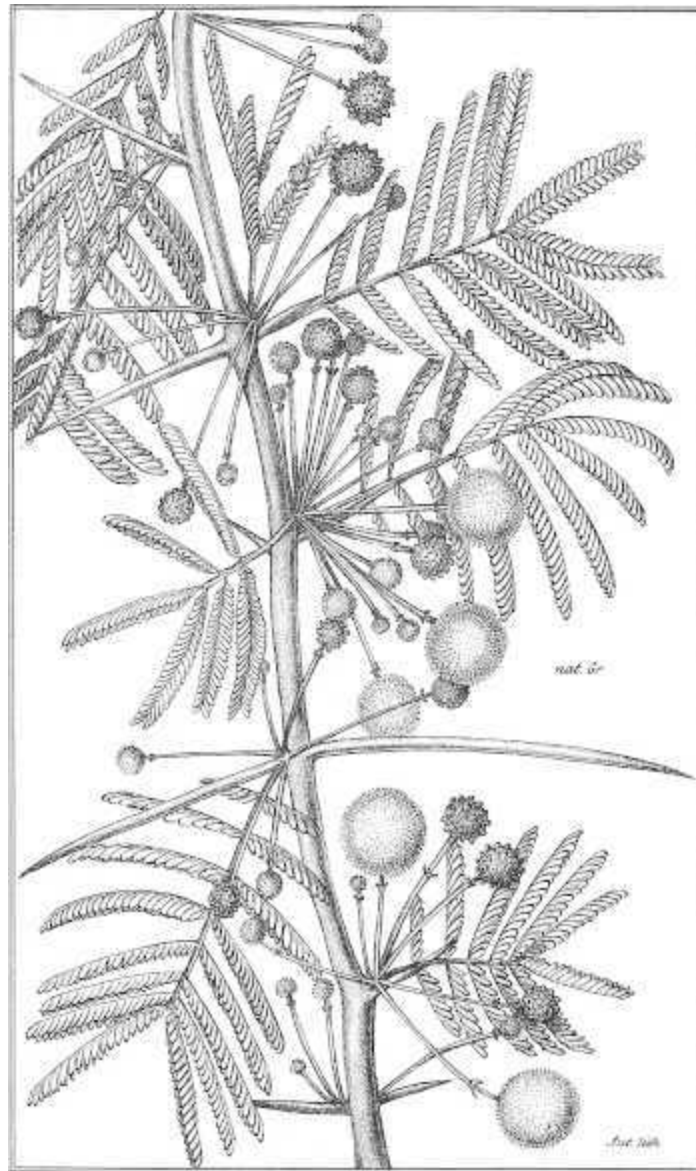
ACACIA ETBAICA SCHWF.

LINNAEA BD. 35. TAF. VIII.



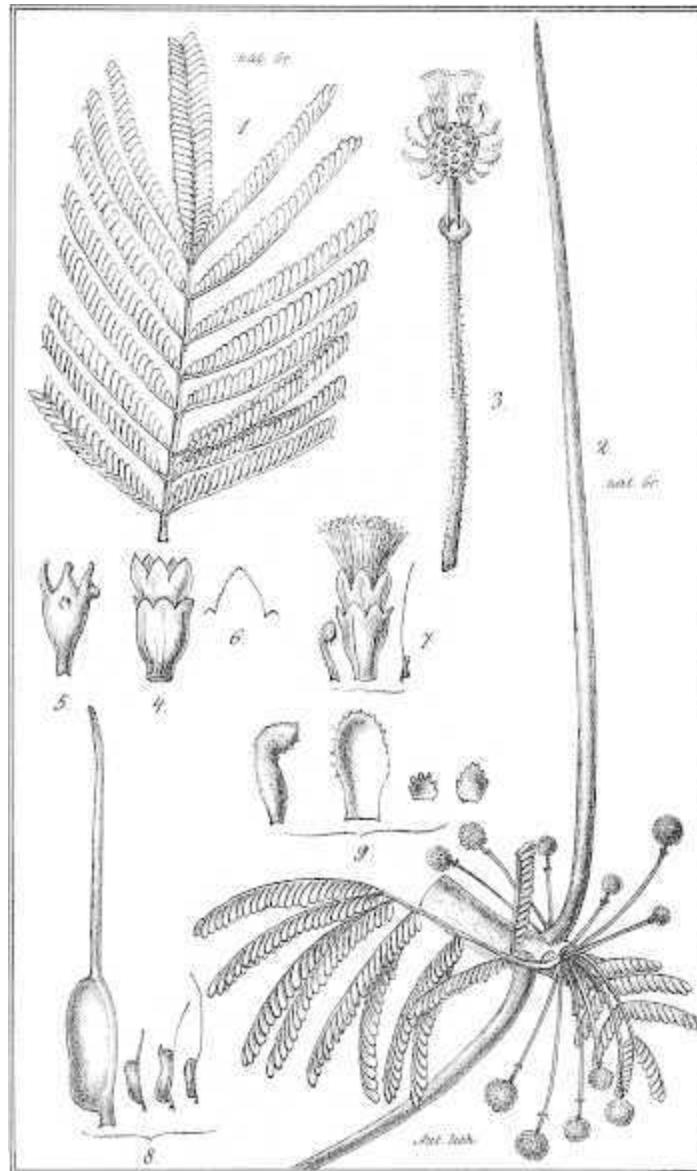
ACACIA ETBAICA SCHW.

LINNAEA BD. 35. TAF. IX.



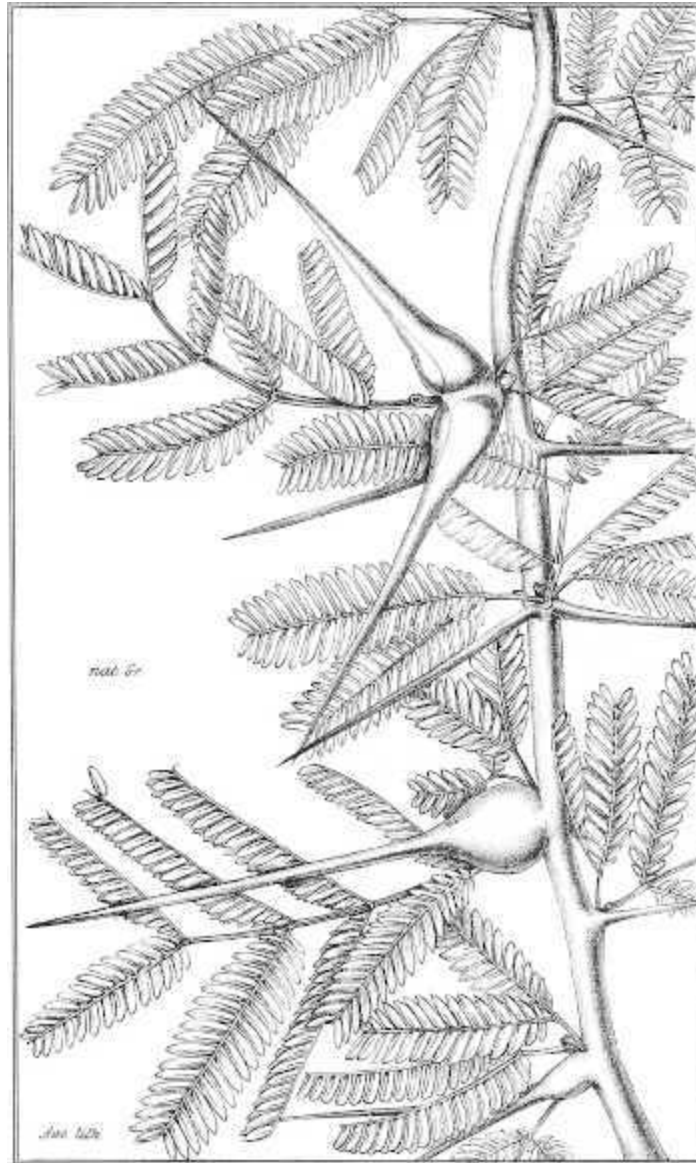
ACACIA VERUGERA SCHWF.

LINNAEA BD. 35. TAF. X.



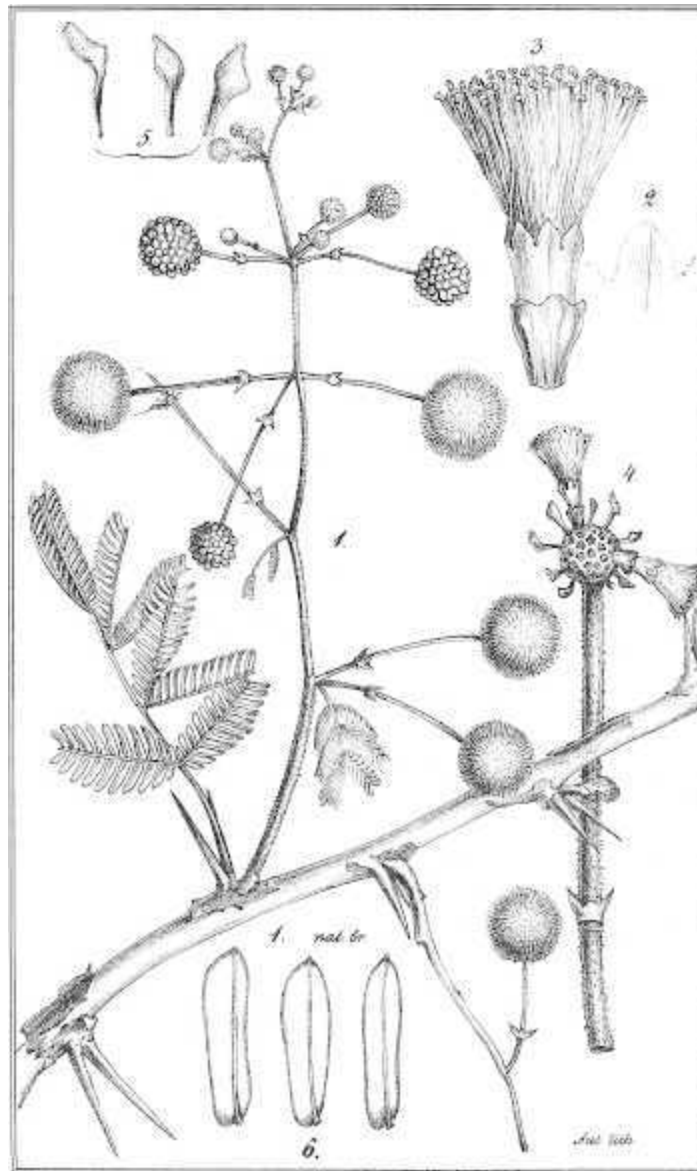
ACACIA VERUGERA SCHWF.

LINNAEA BD. 35. TAF. XI.



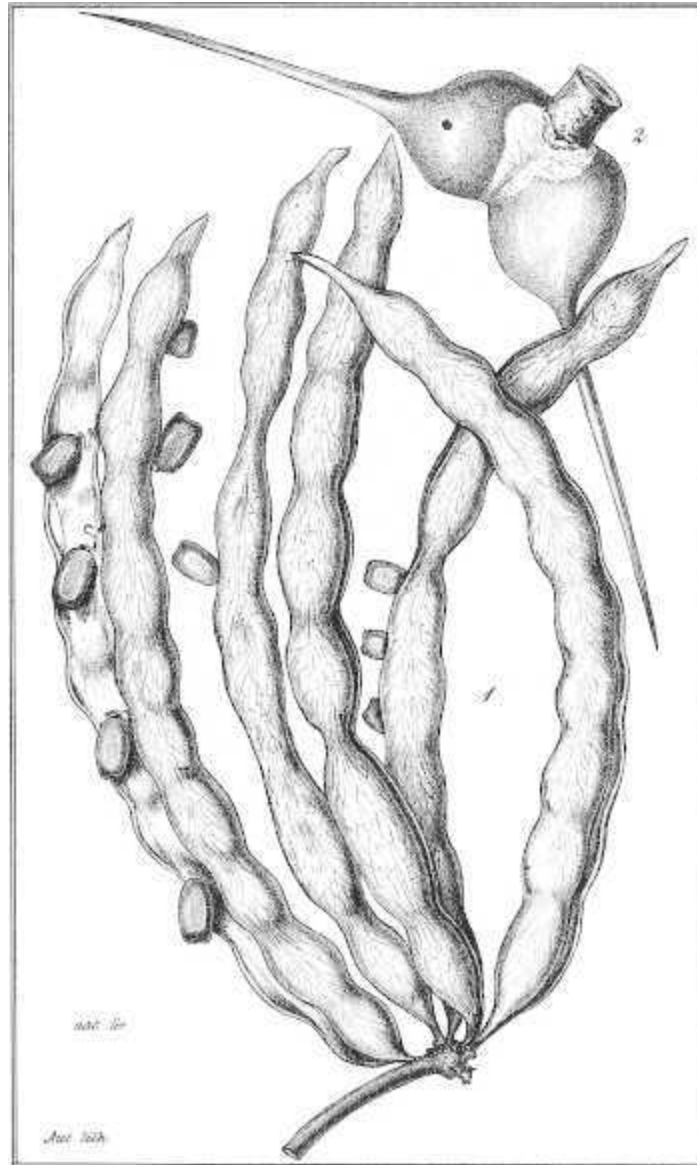
ACACIA FISTULA SCHWF.

LINNAEA BD. 35. TAF. XII.



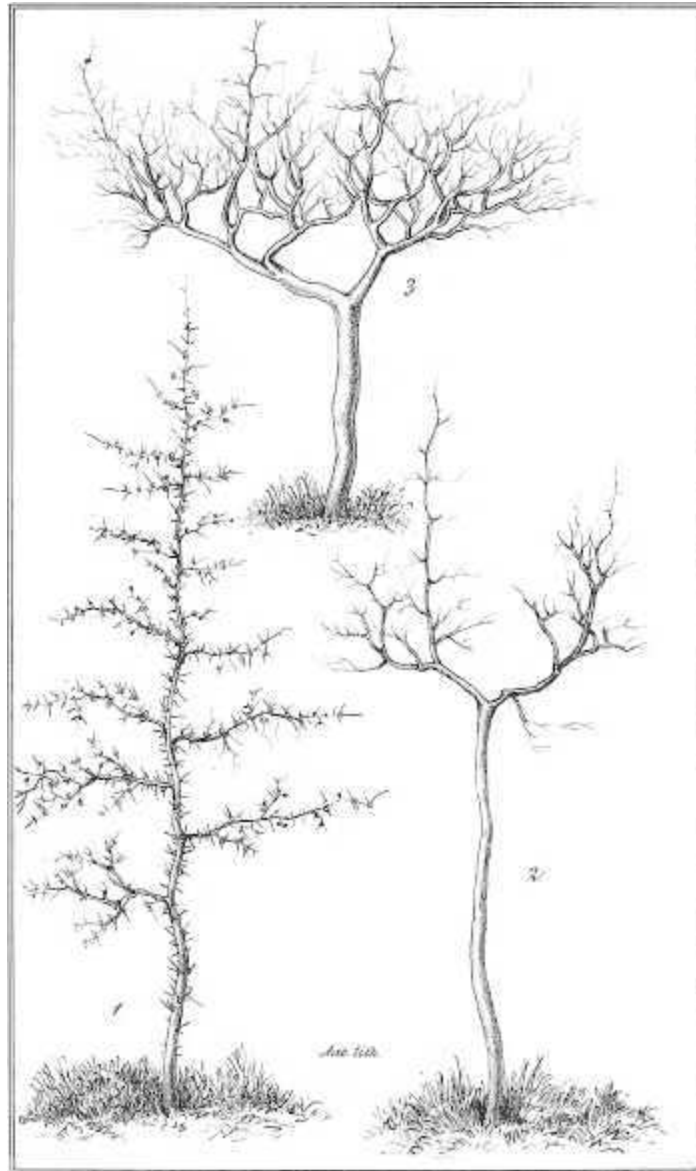
ACACIA FISTULA SCHWF.

LINNAEA BD. 35. TAF. XIII.



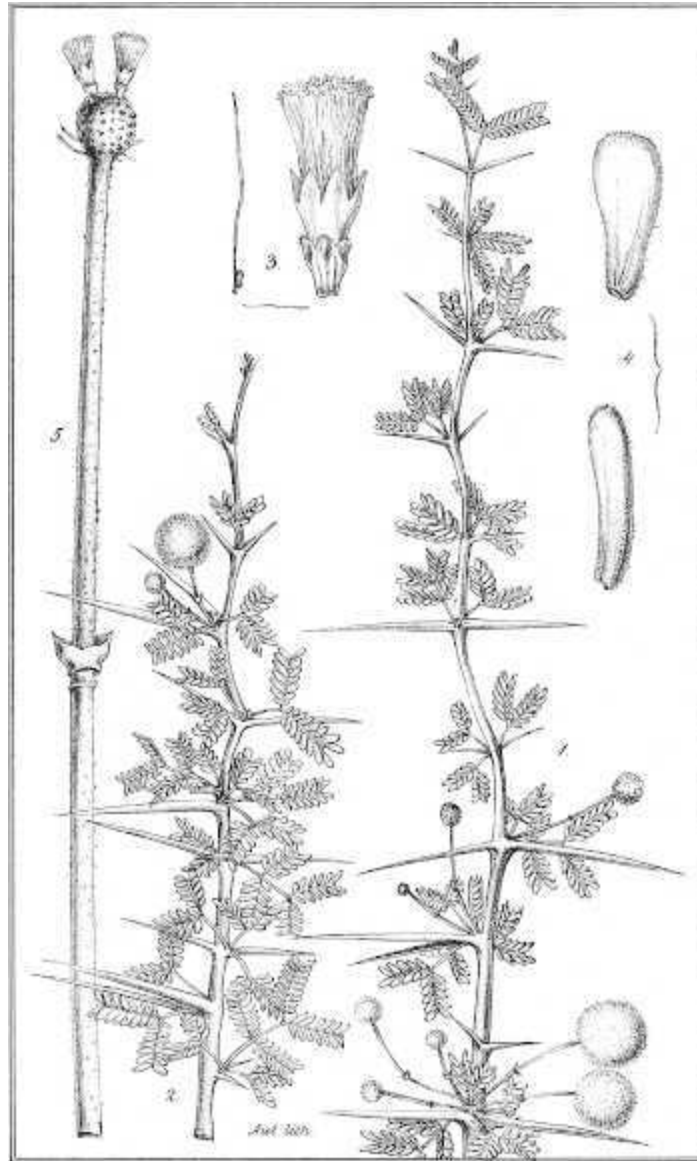
ACACIA FISTULA SCHWF.

LINNAEA BD. 35. TAF. XIV.



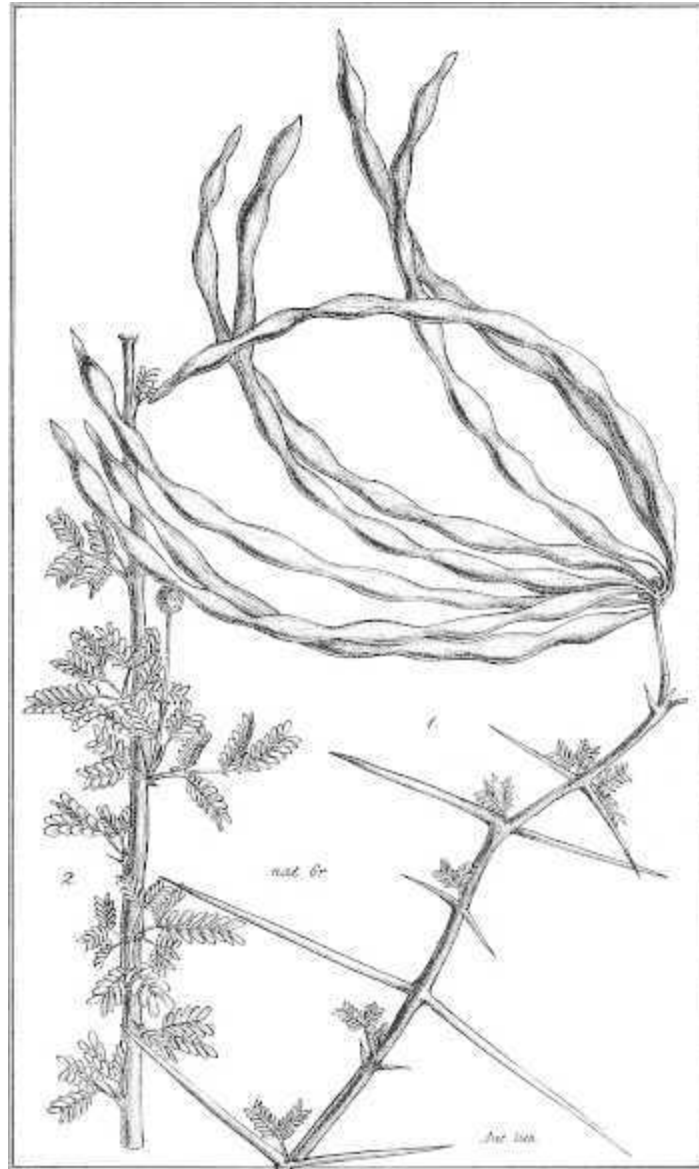
ACACIA FISTULA SCHUM.

LINNAEA BD. 35. TAF. XV.



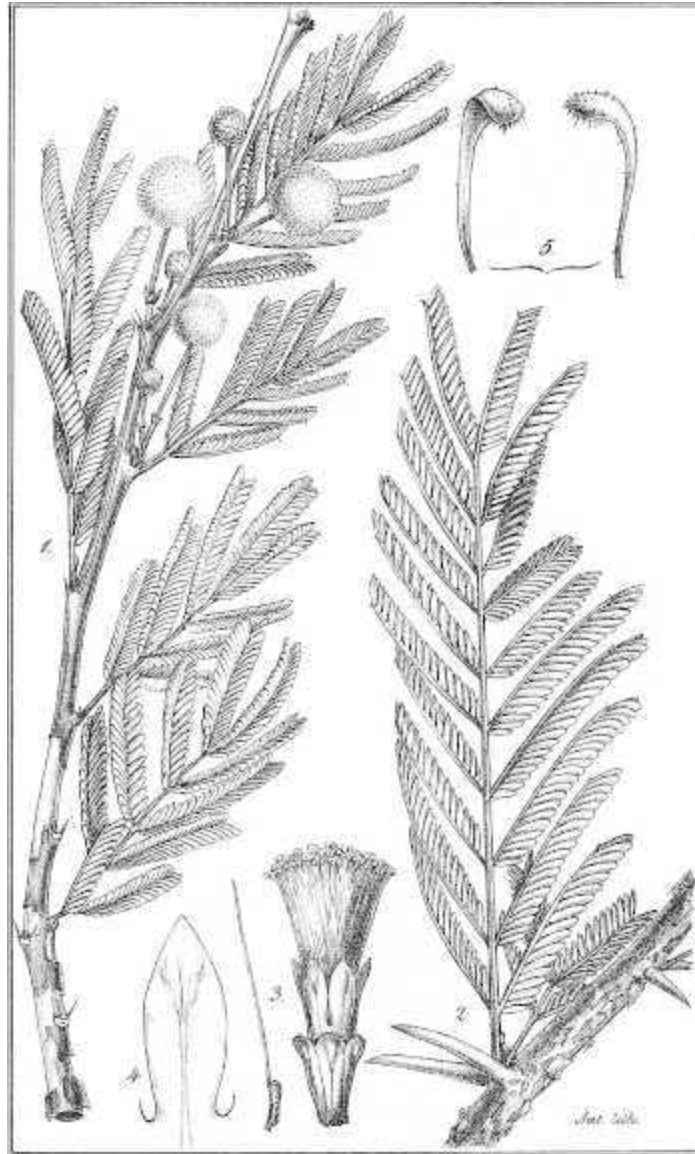
ACACIA EHRENBURGIANA HAYNE.

LINNAEA BD. 35. TAF. XVI.



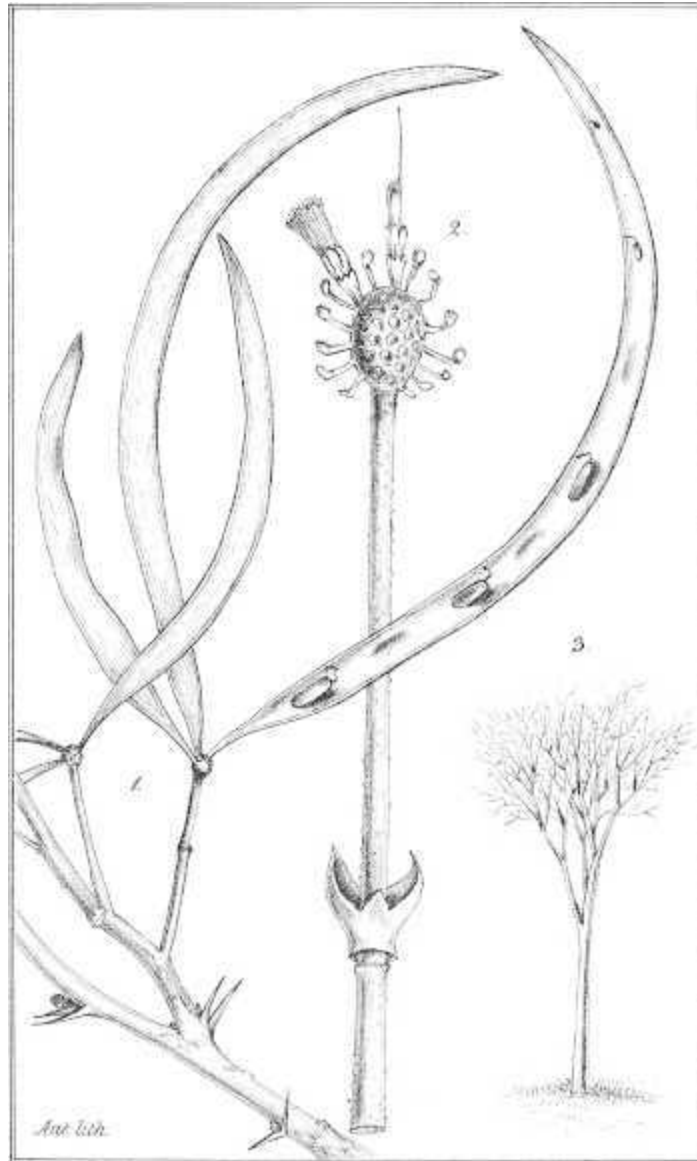
ACACIA EHRENBERGIANA HAYNE.

LINNAEA BD. 35. TAF. XVII.



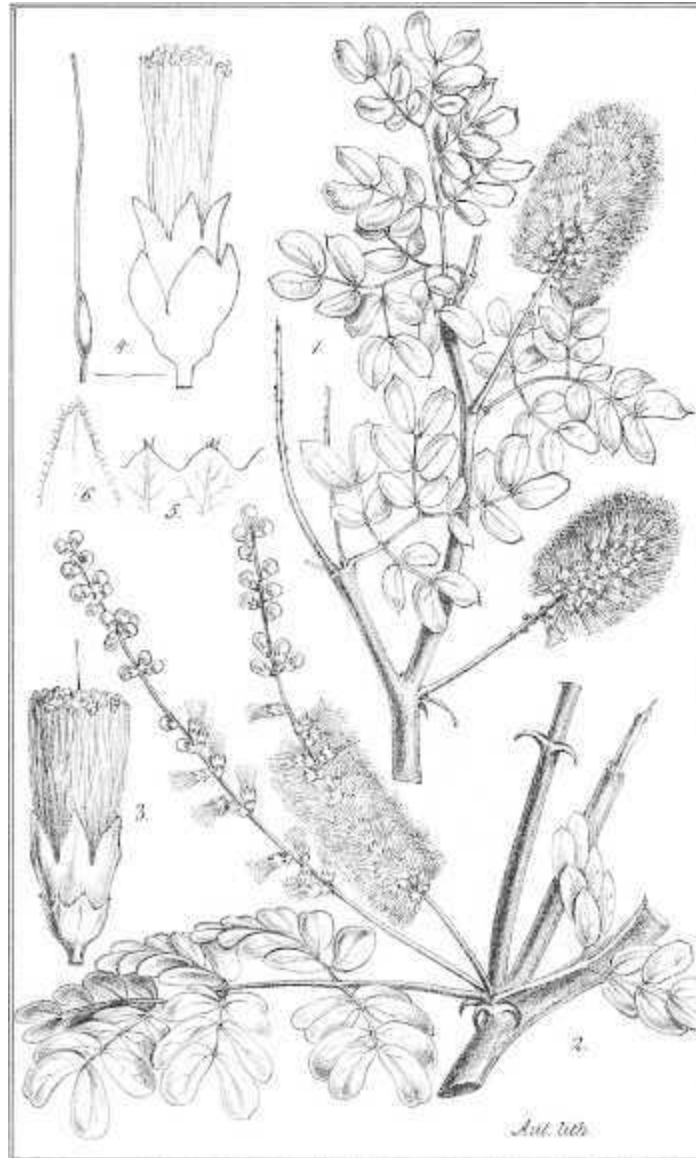
ACACIA STENOCARPA Hochst.

LINNAEA BD. 35. TAF. XVIII.



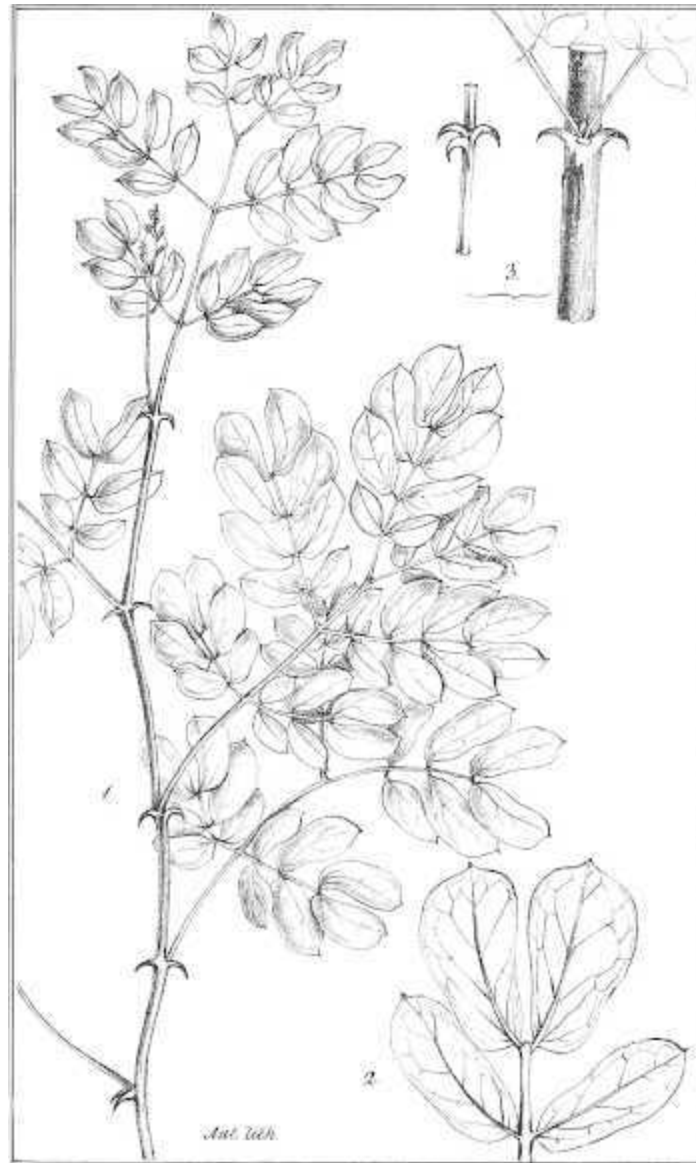
ACACIA STENOCARPA Hochst.

LINNAEA BD. 35. TAF. XIX.



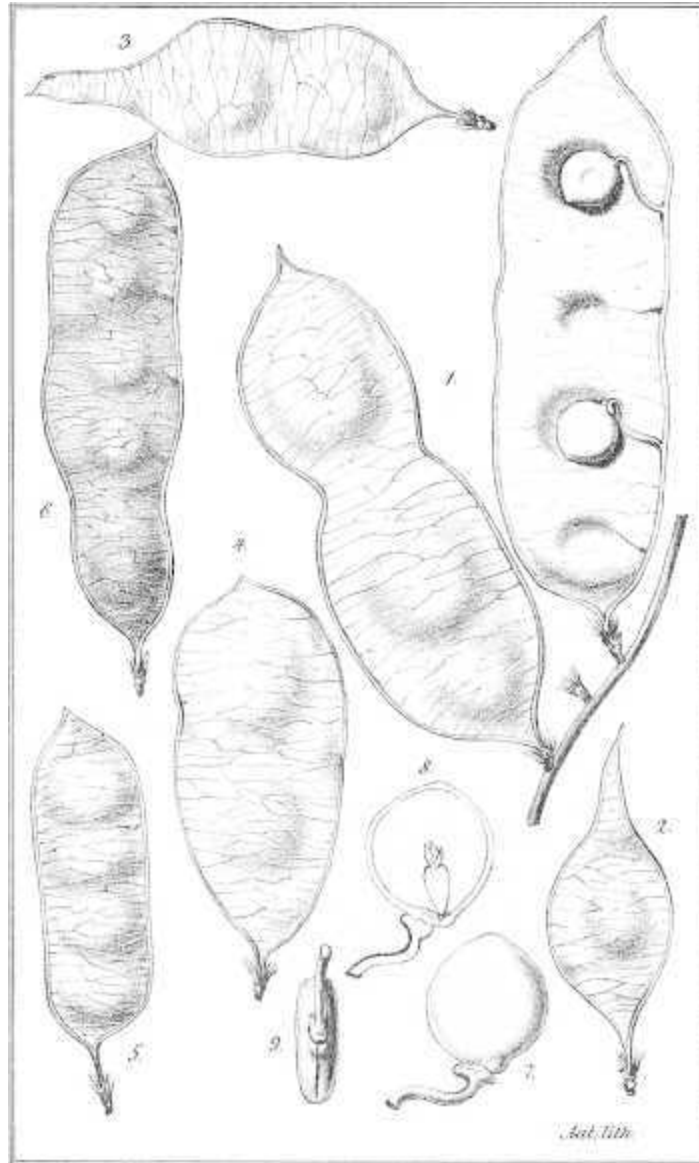
ACACIA LAETA R. BR.

LINNAEA BD. 35. TAF. XX.



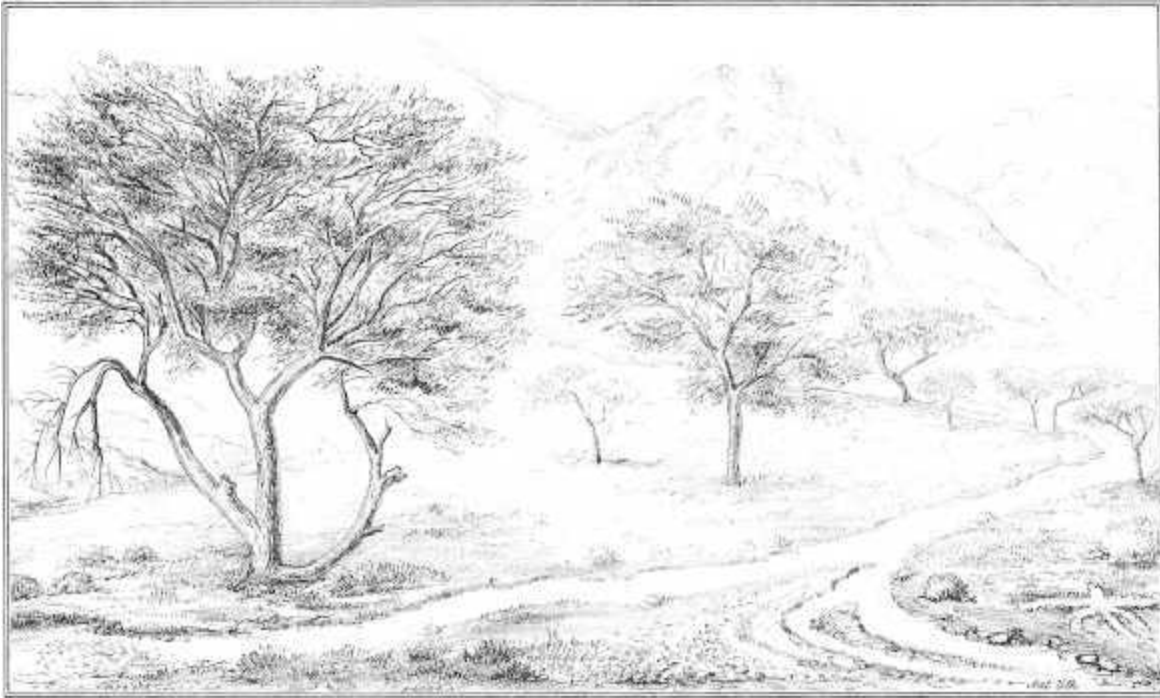
ACACIA LAETA R. BR.

LINNAEA BD. 35. TAF. XXI.

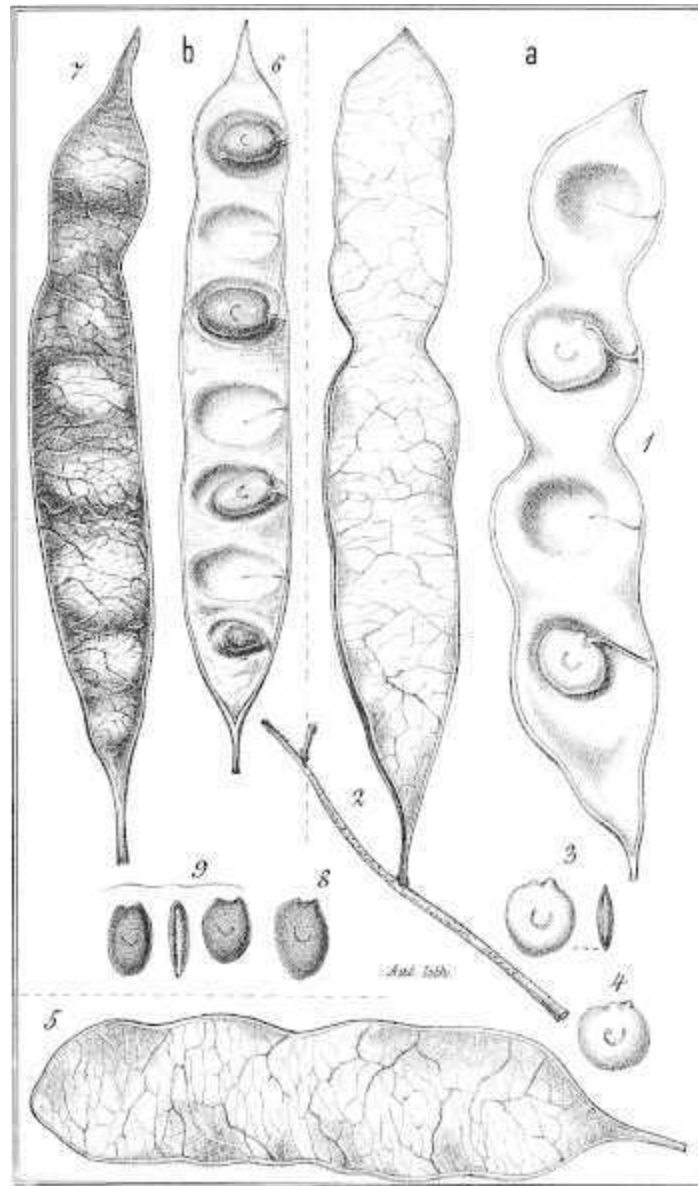


ACACIA LAETA R. BR.

LINNAEA BD. 35. TAF. XXII.



ACACIA TORTILIS HAYNE.



a ACACIA VEREK G. P. **b** ACACIA
GLAUCOPHYLLA H.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK AUFZÄHLUNG
UND BESCHREIBUNG DER ACACIEN-ARTEN DES NILGEBIETS ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

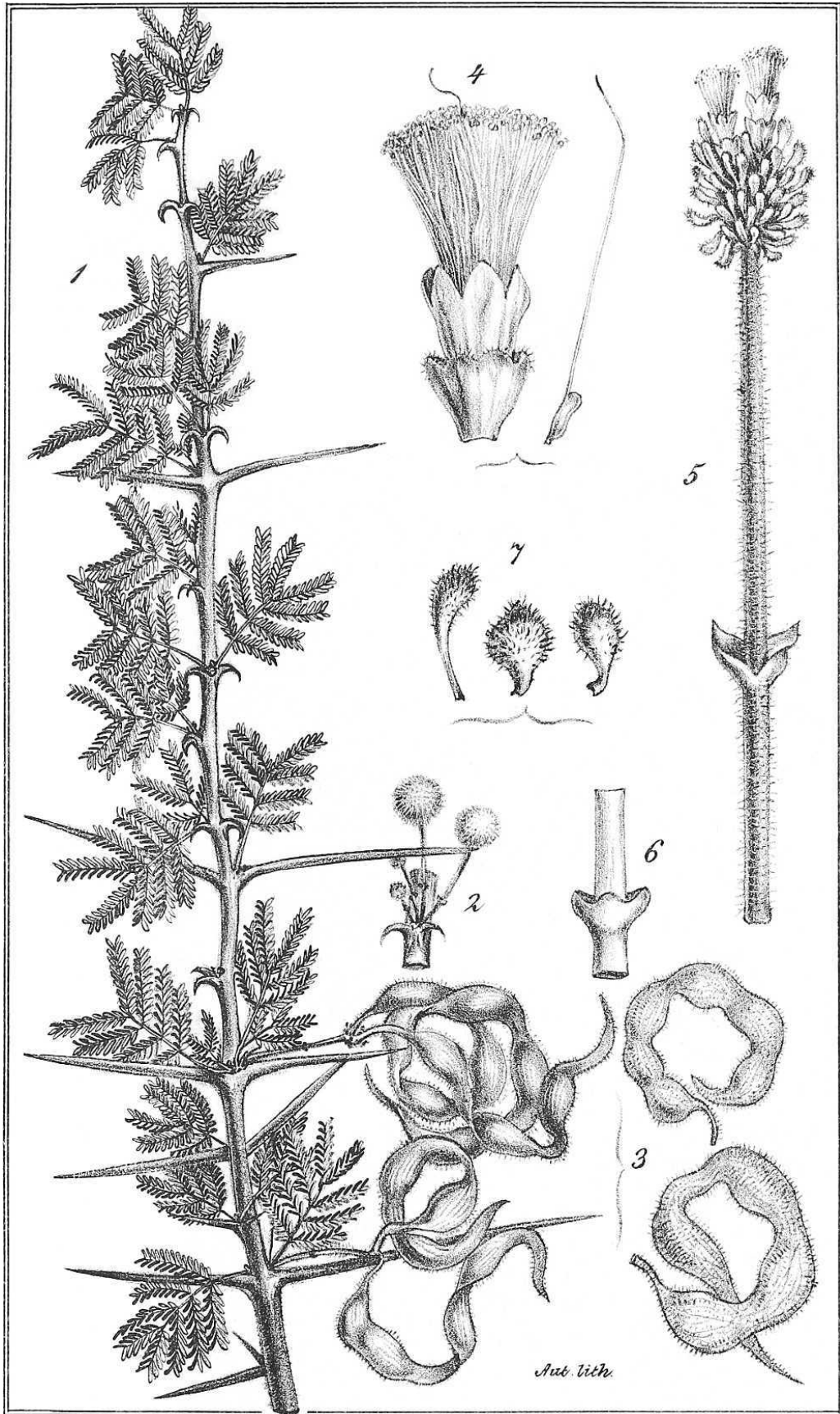
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

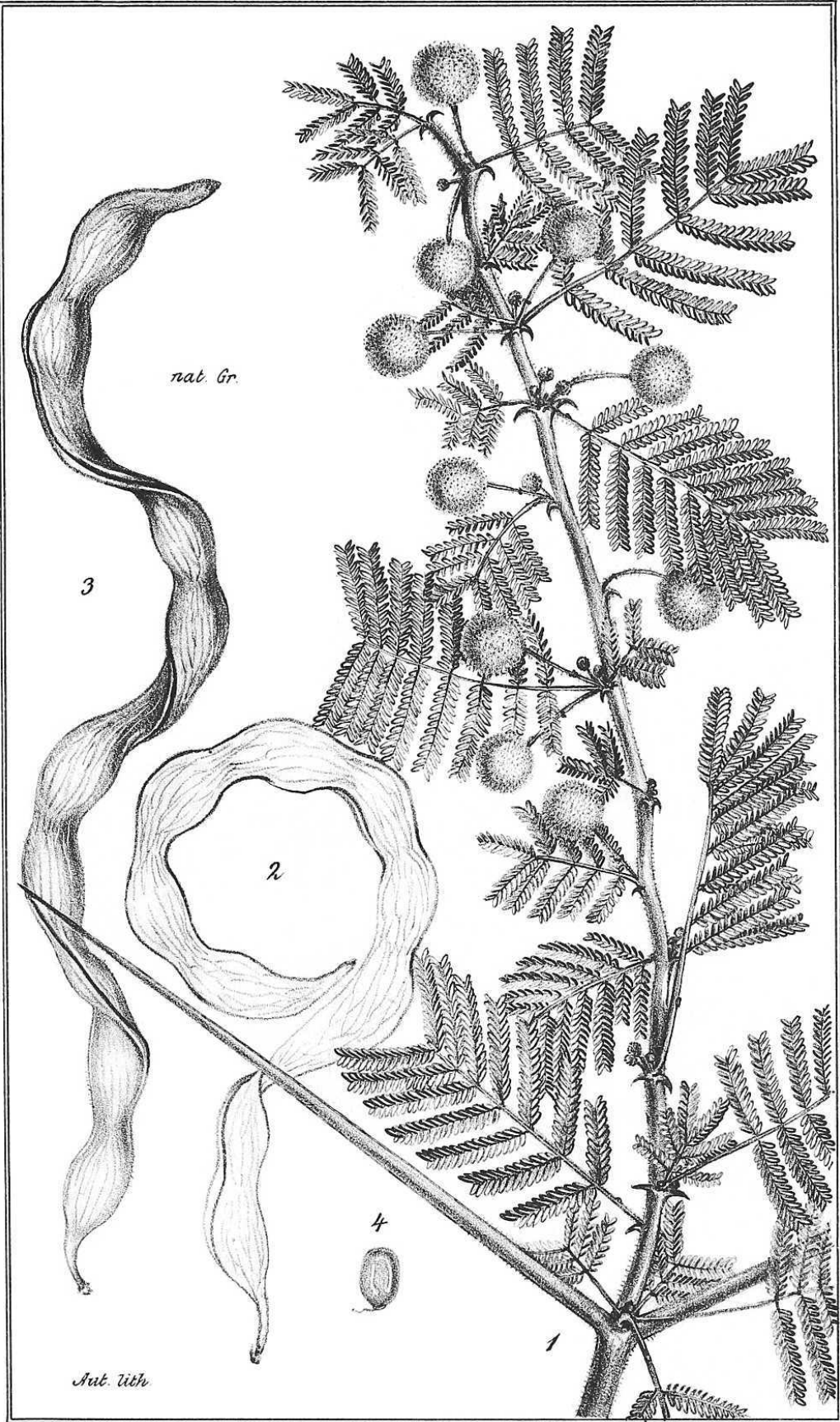
copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

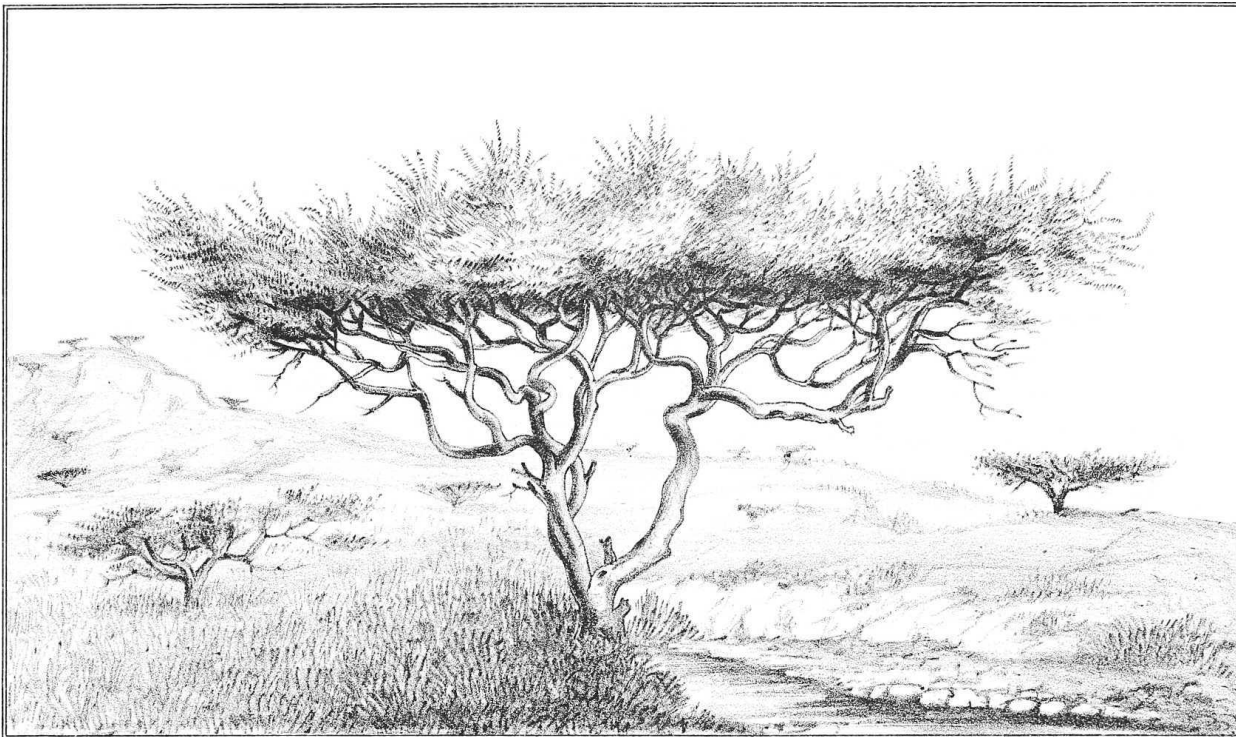
This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.



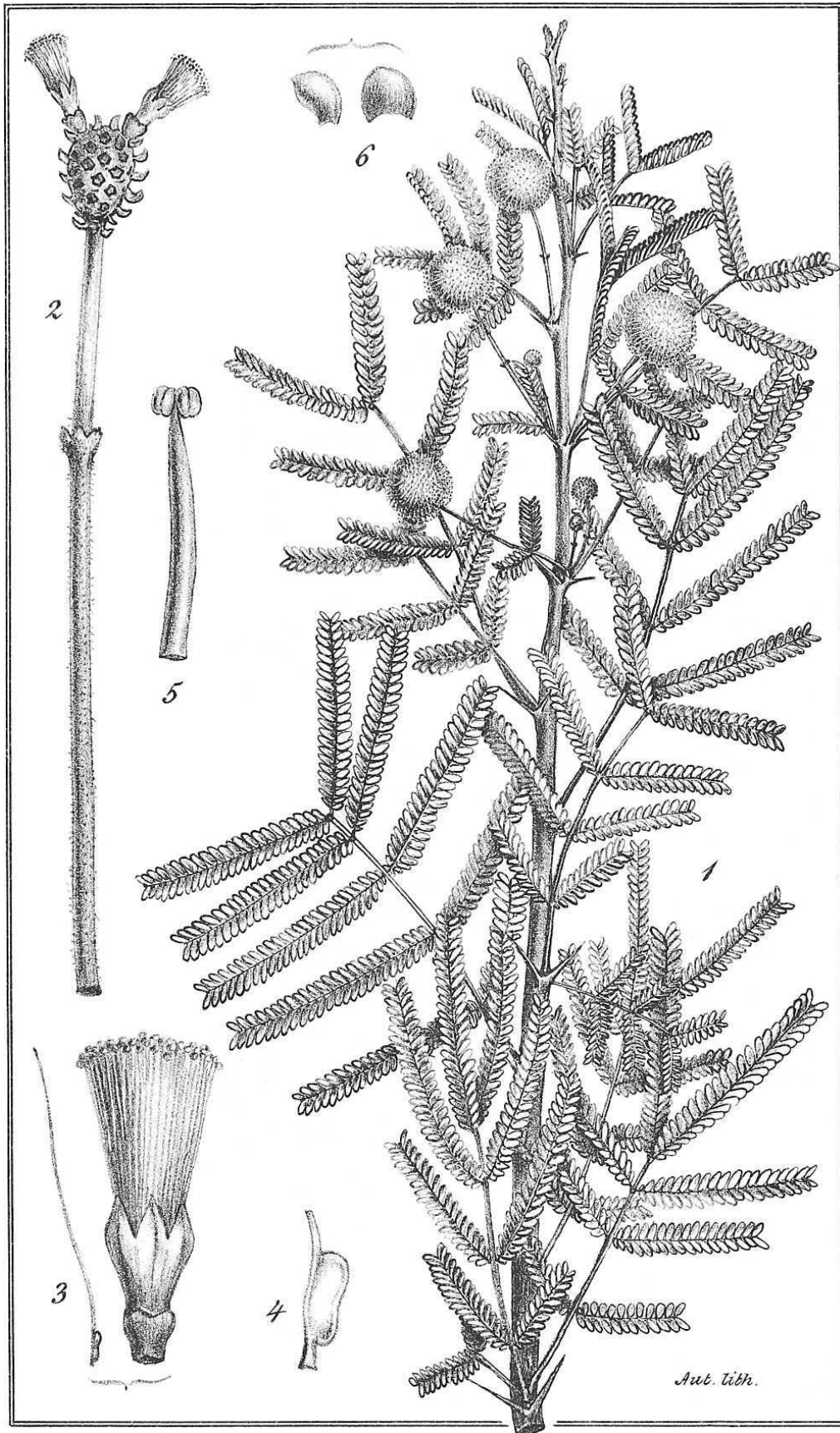
[back](#)



[back](#)



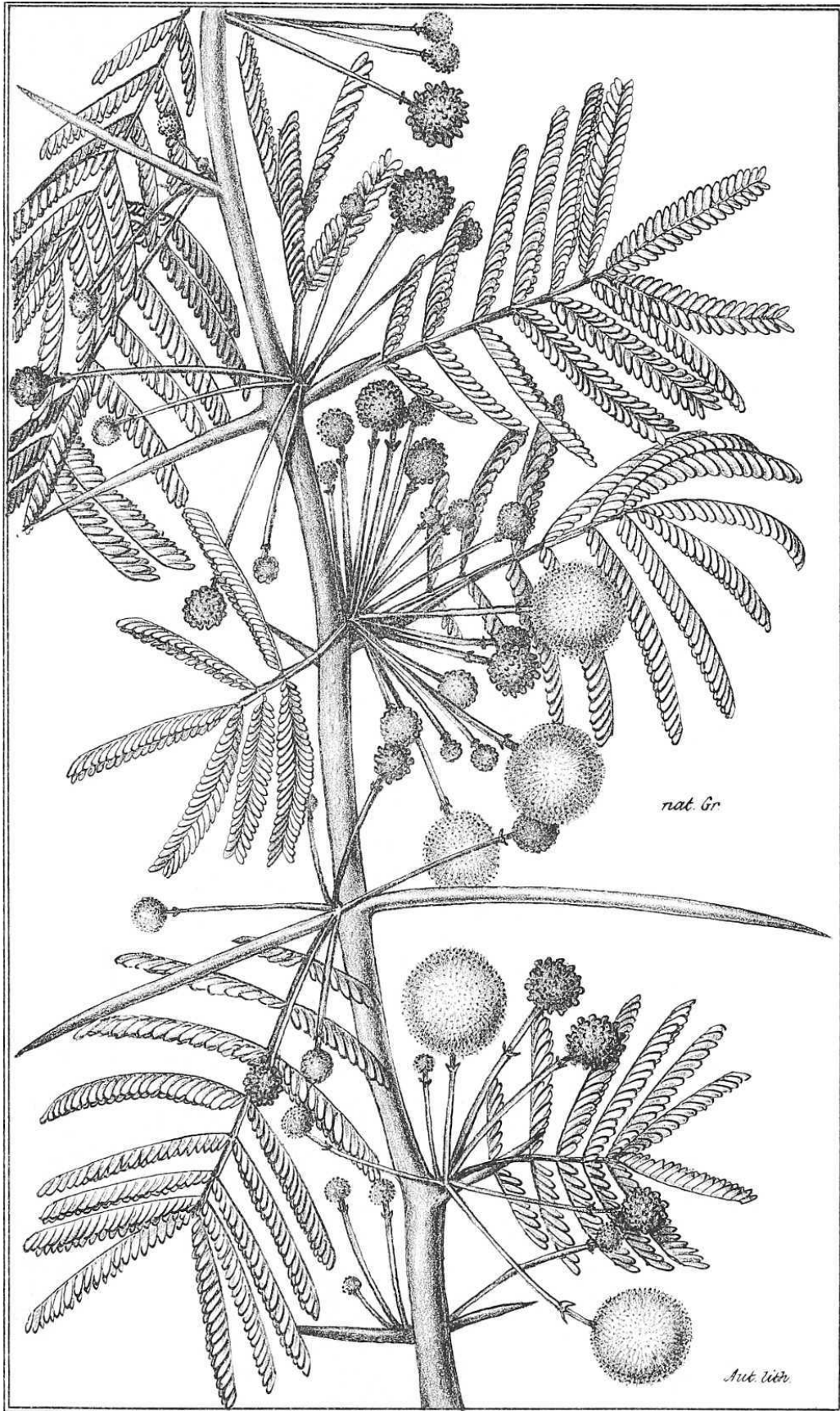
[back](#)



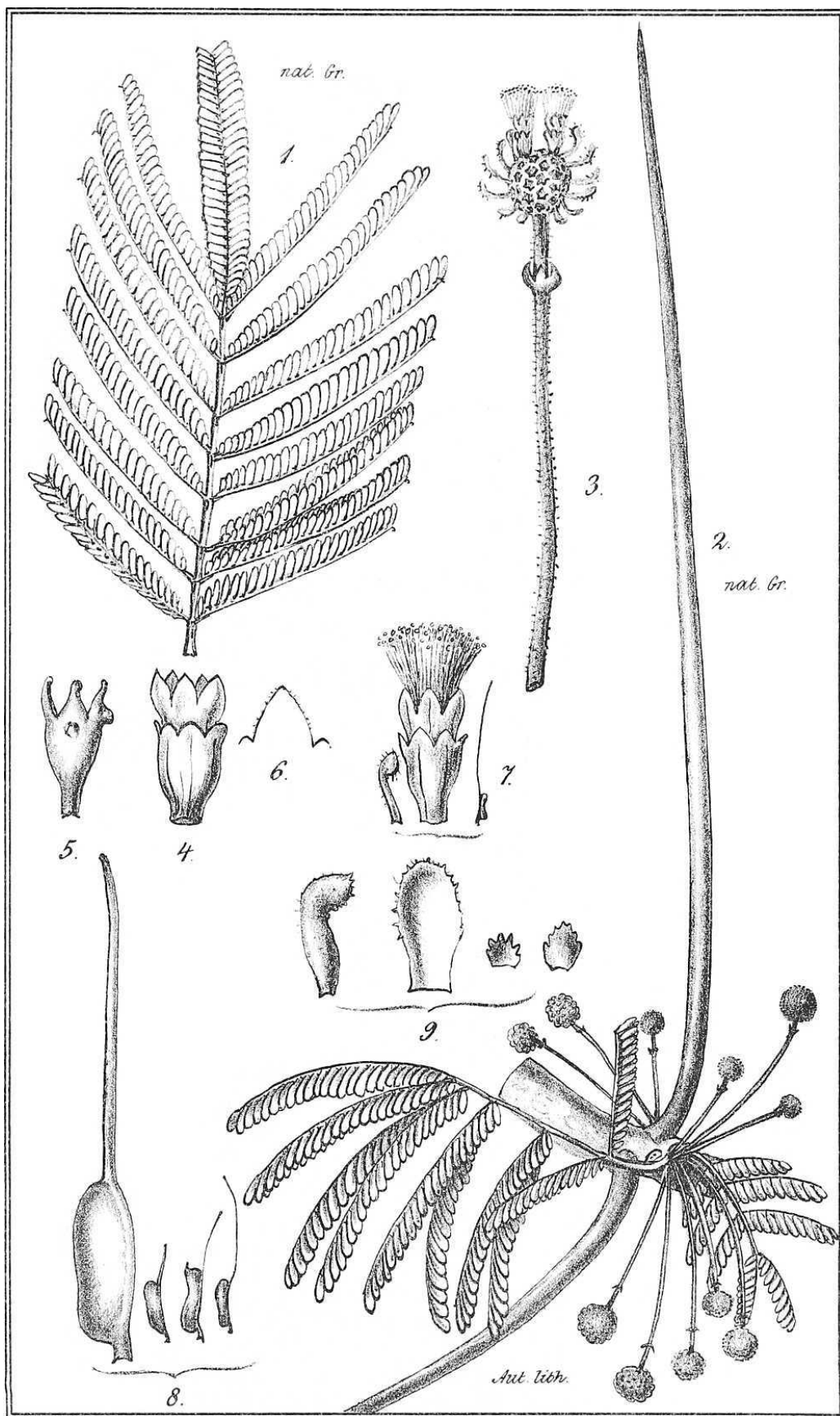
[back](#)



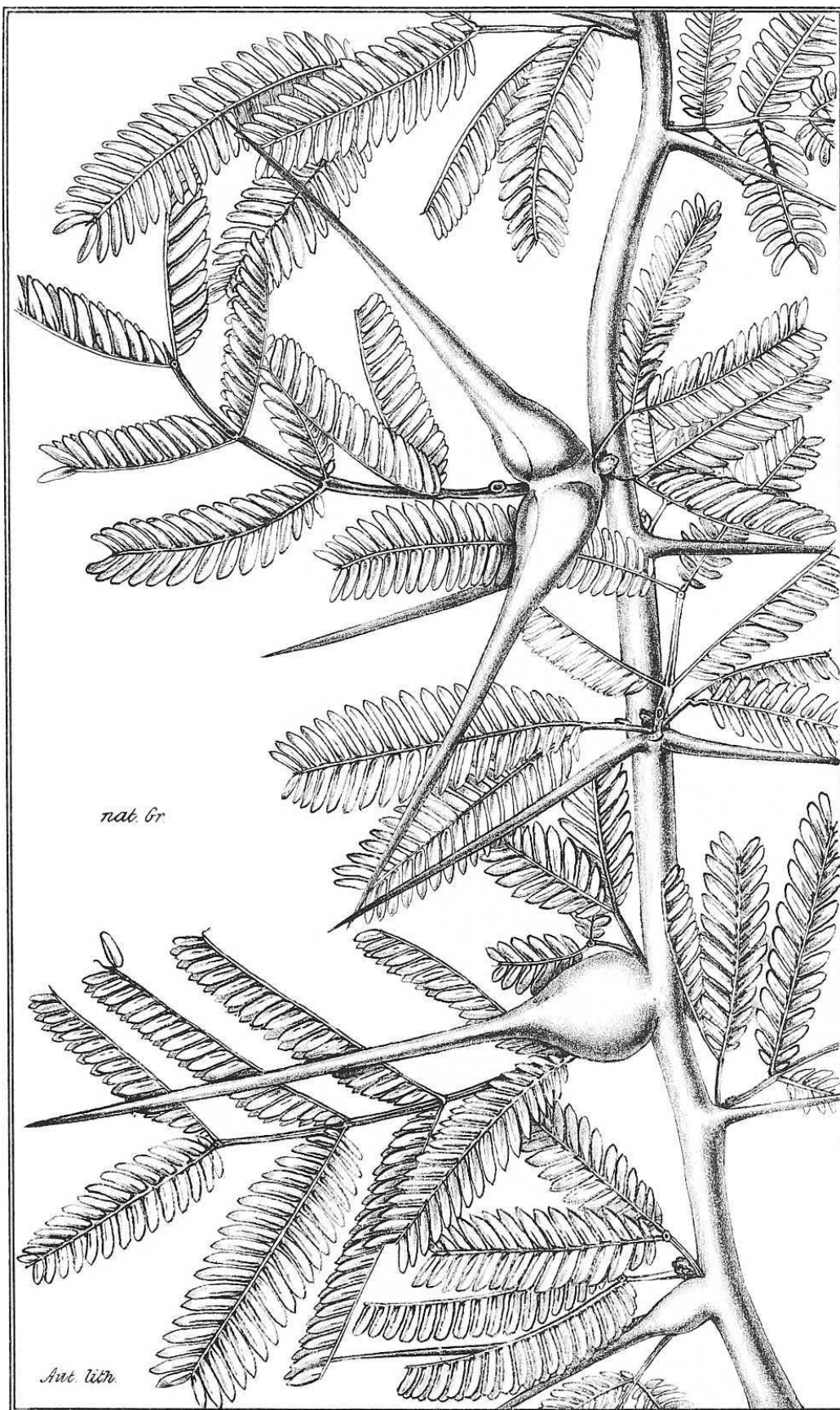
[back](#)



[back](#)



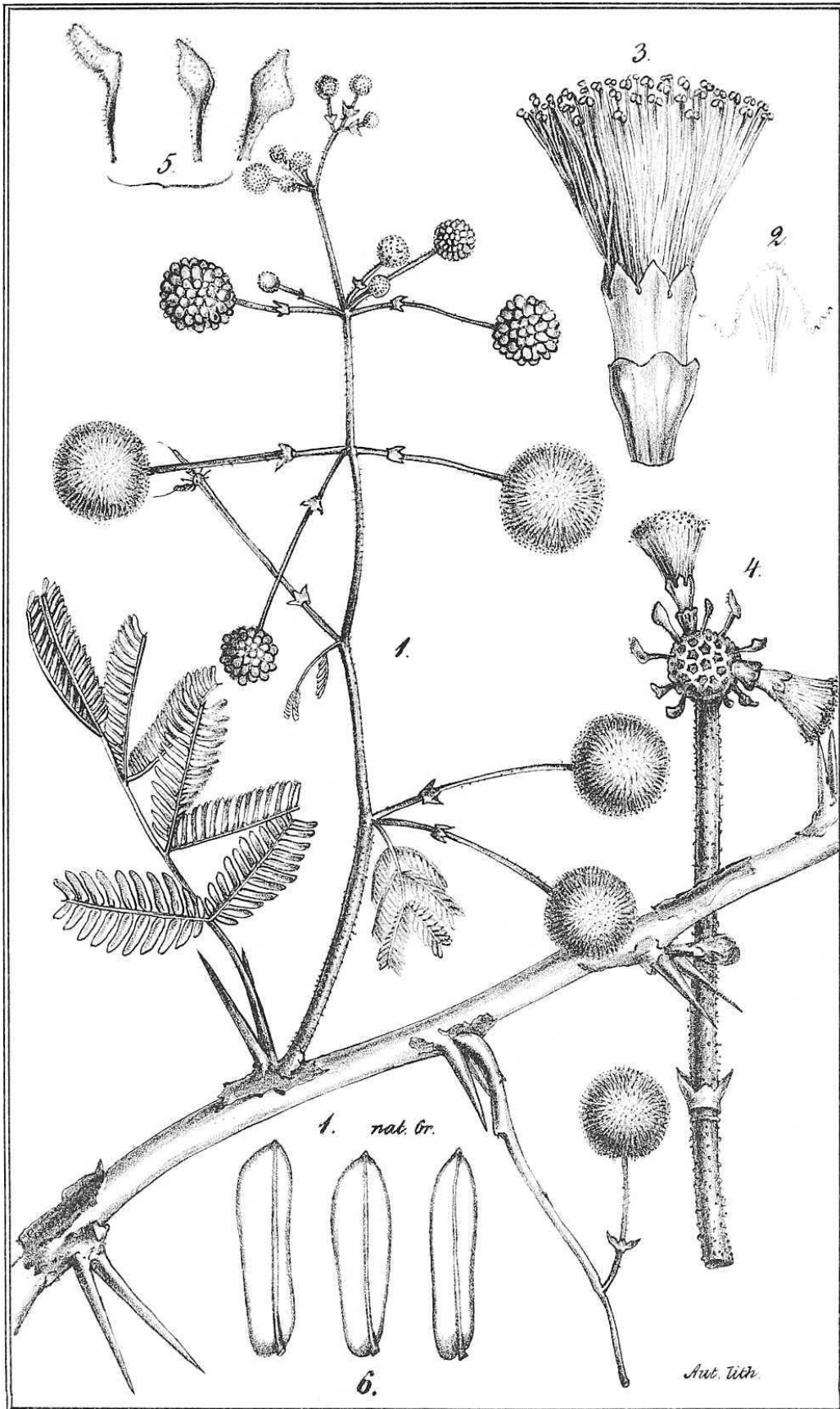
[back](#)



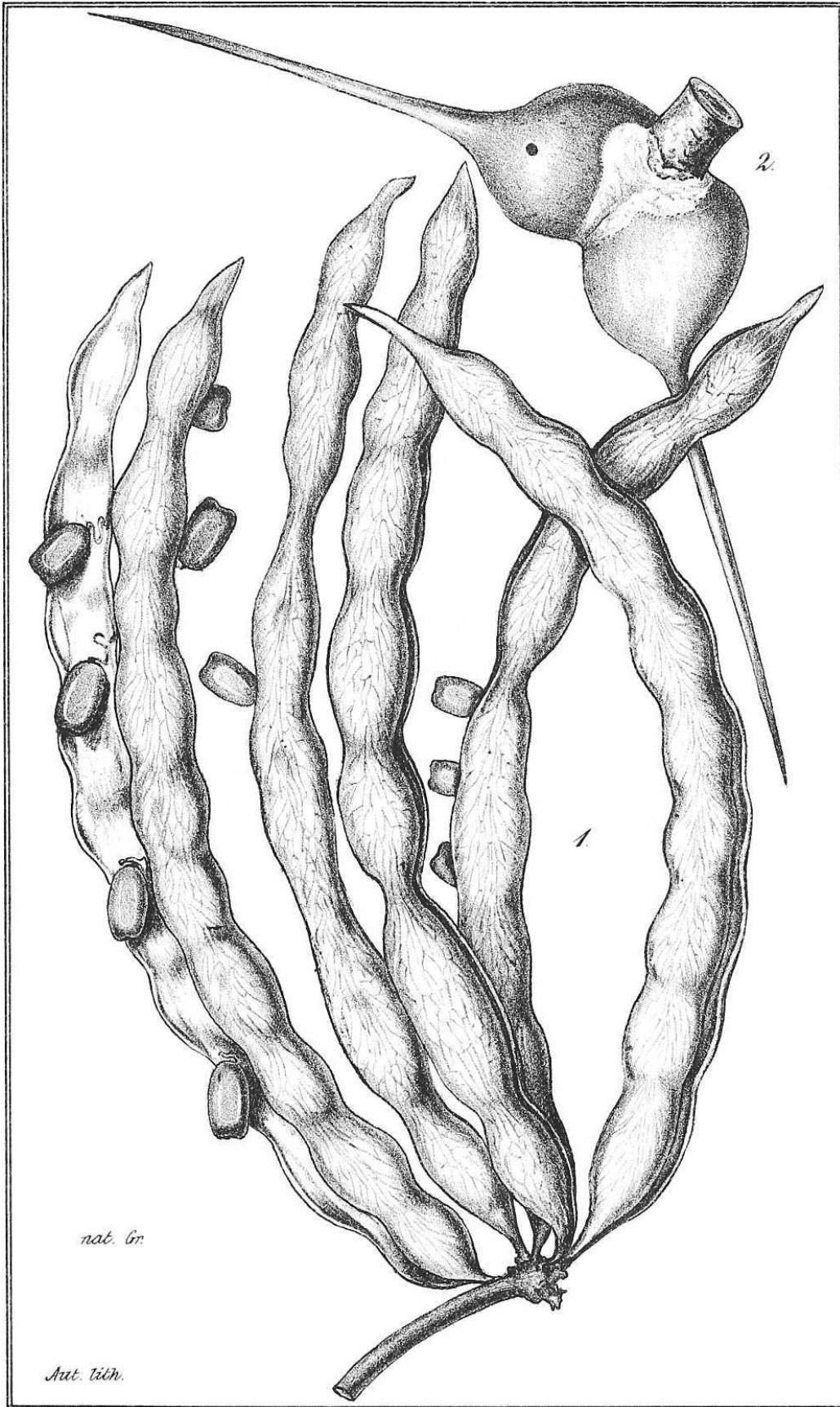
nat. Gr.

Aut. lith.

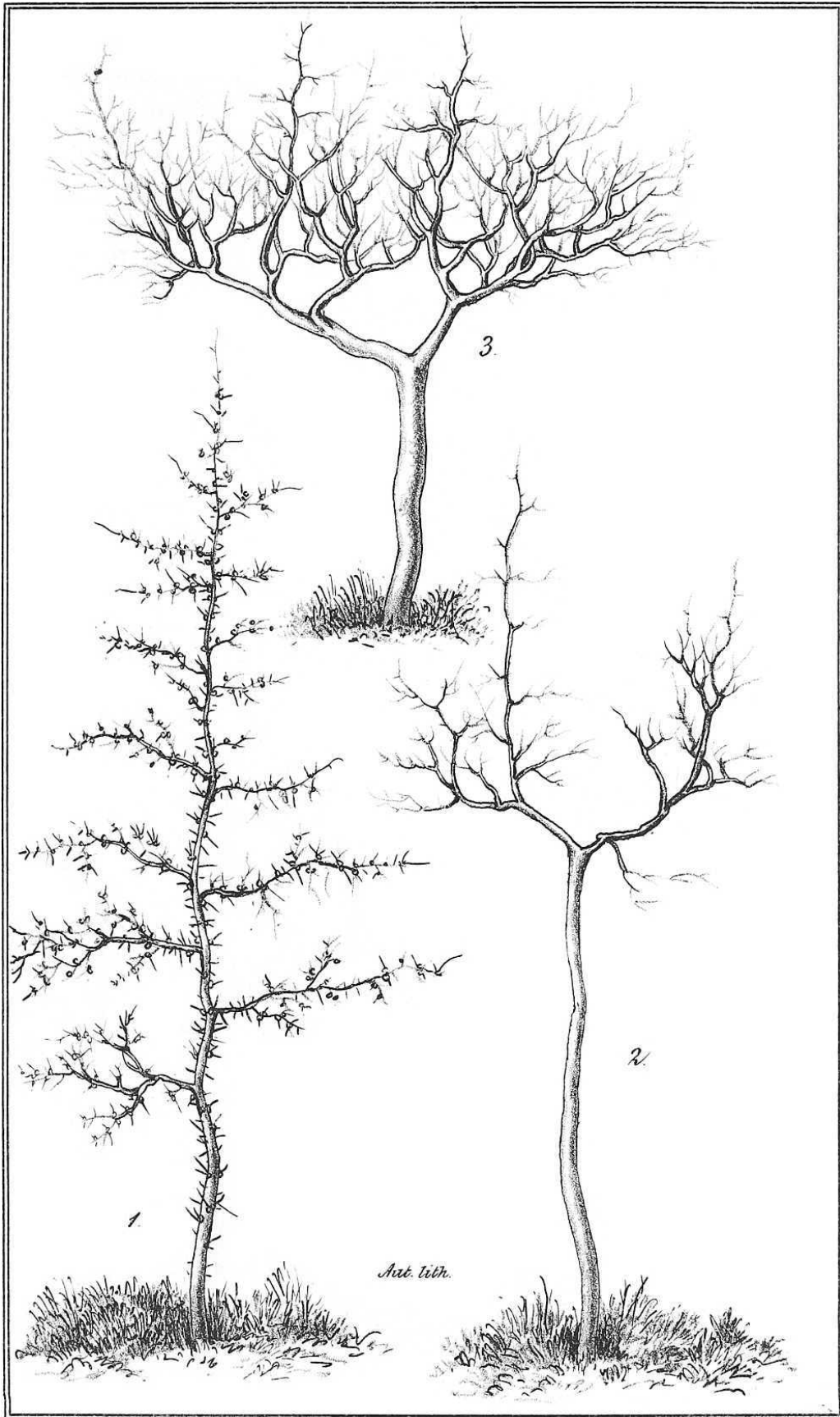
[back](#)



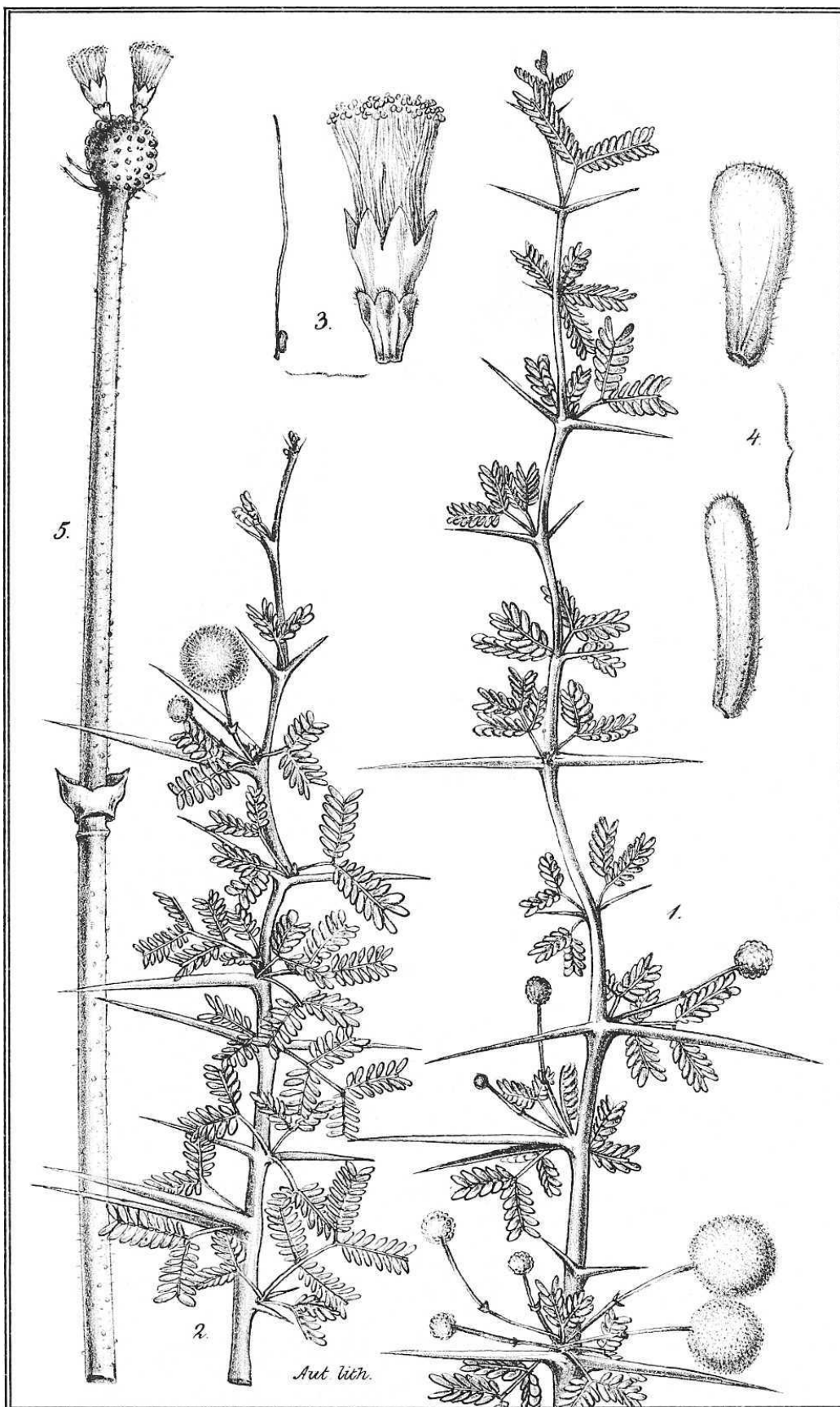
[back](#)



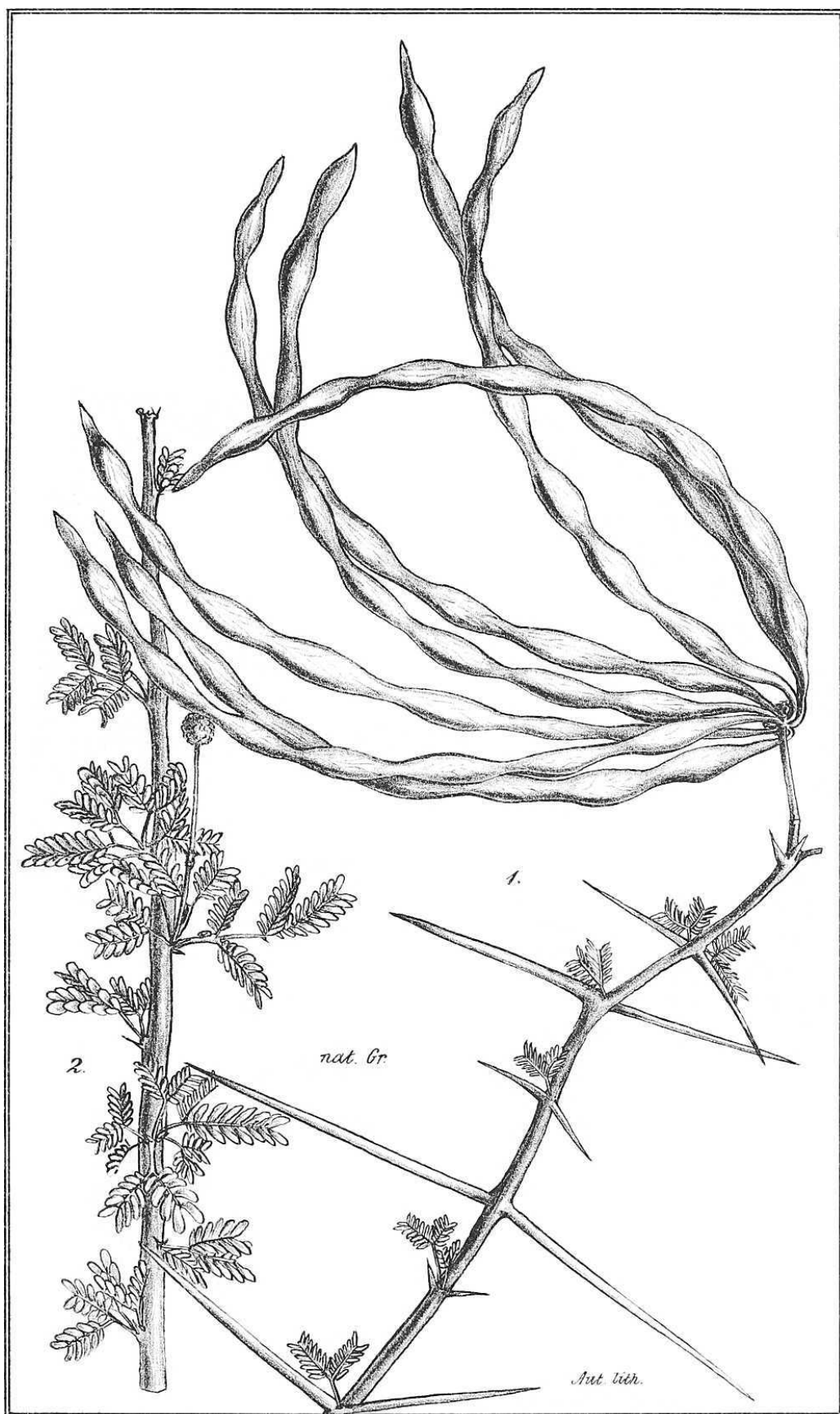
[back](#)



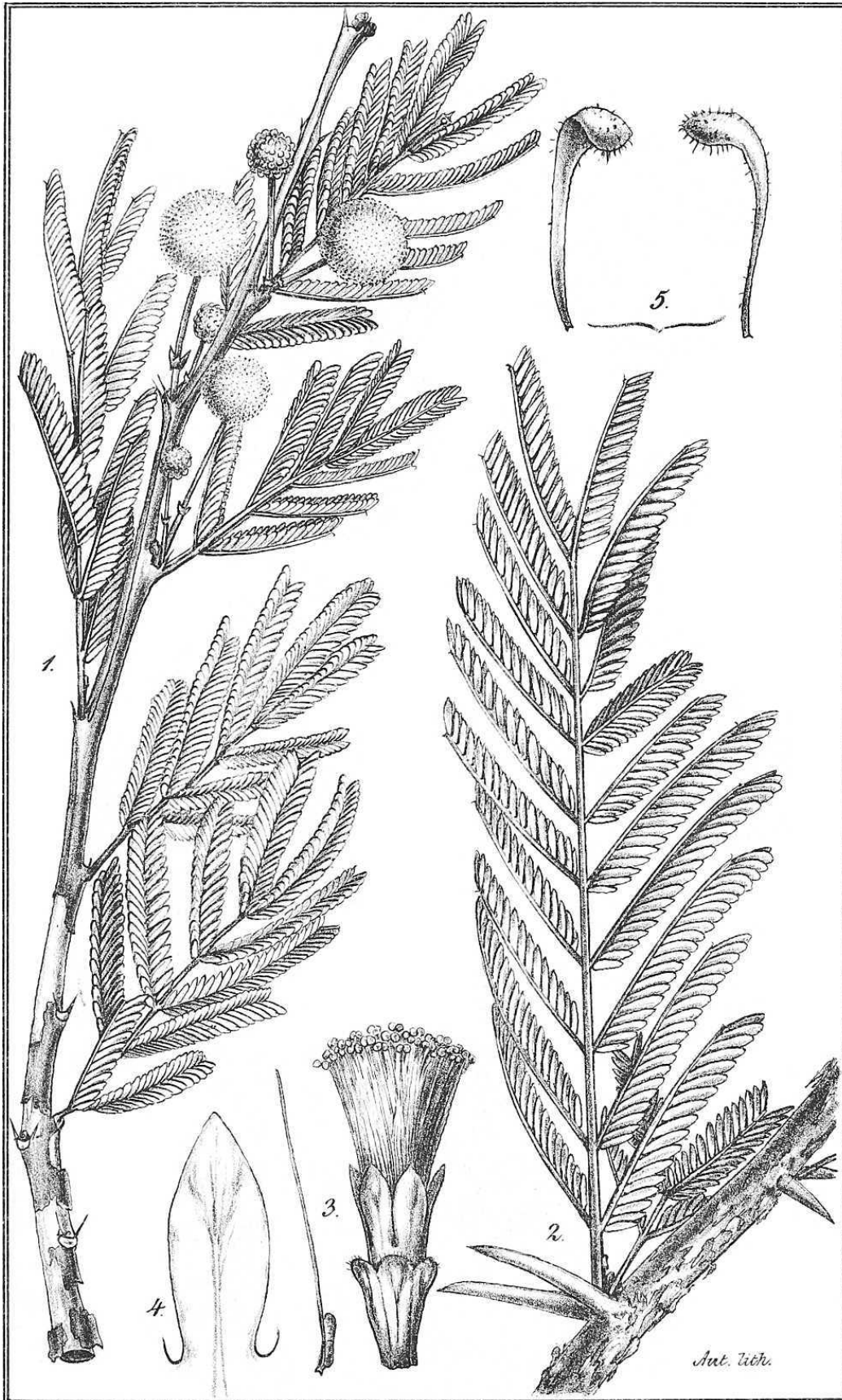
[back](#)



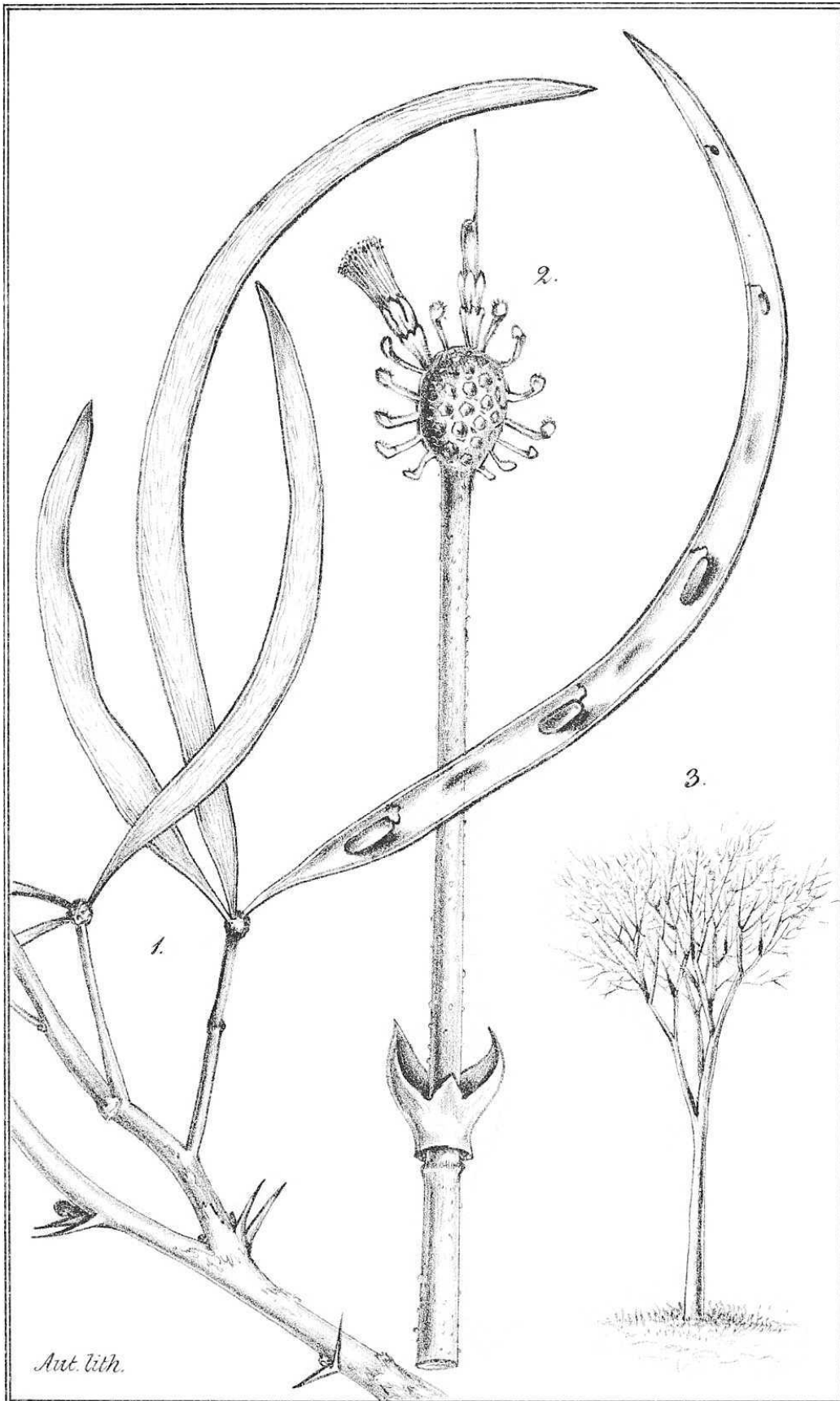
[back](#)



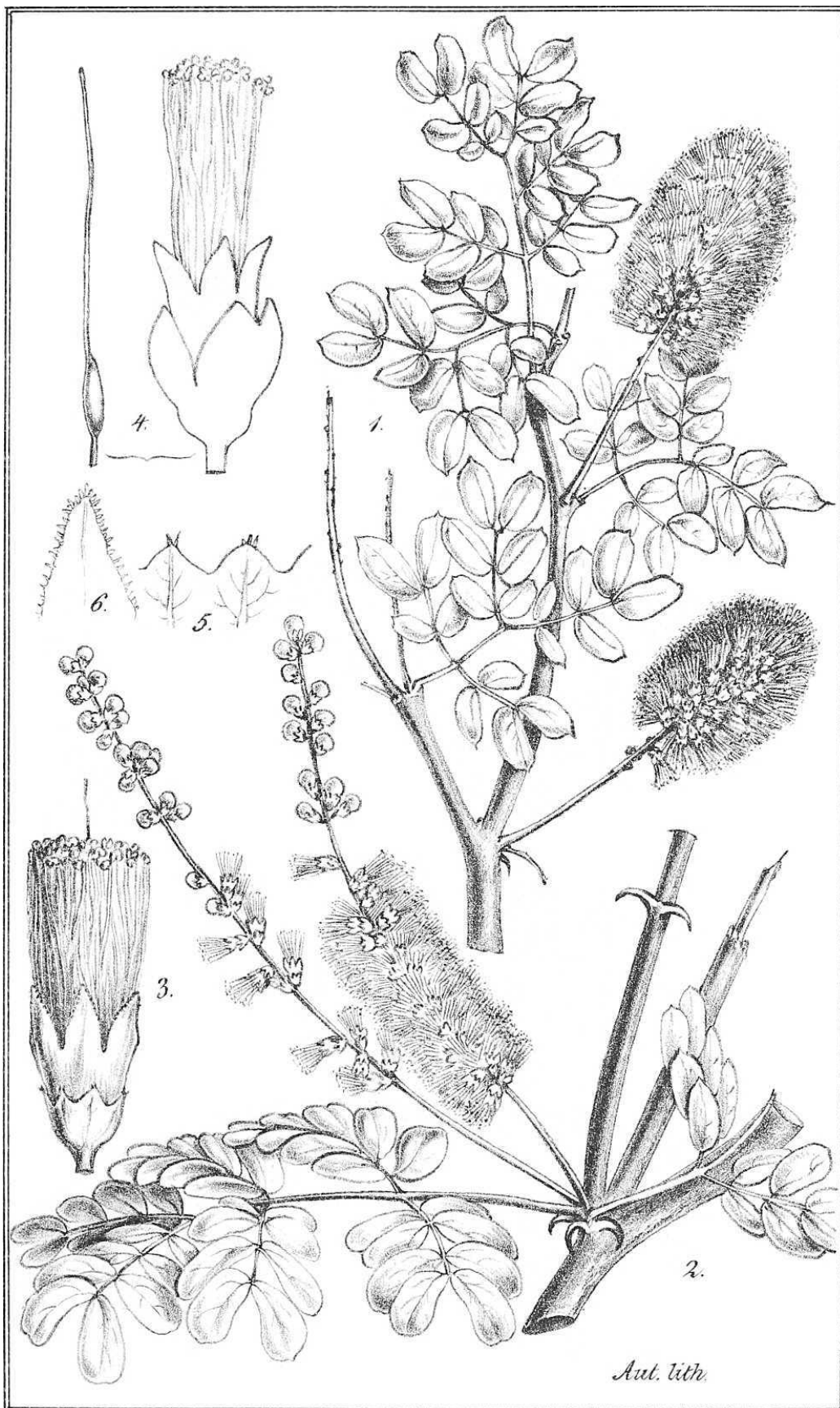
[back](#)



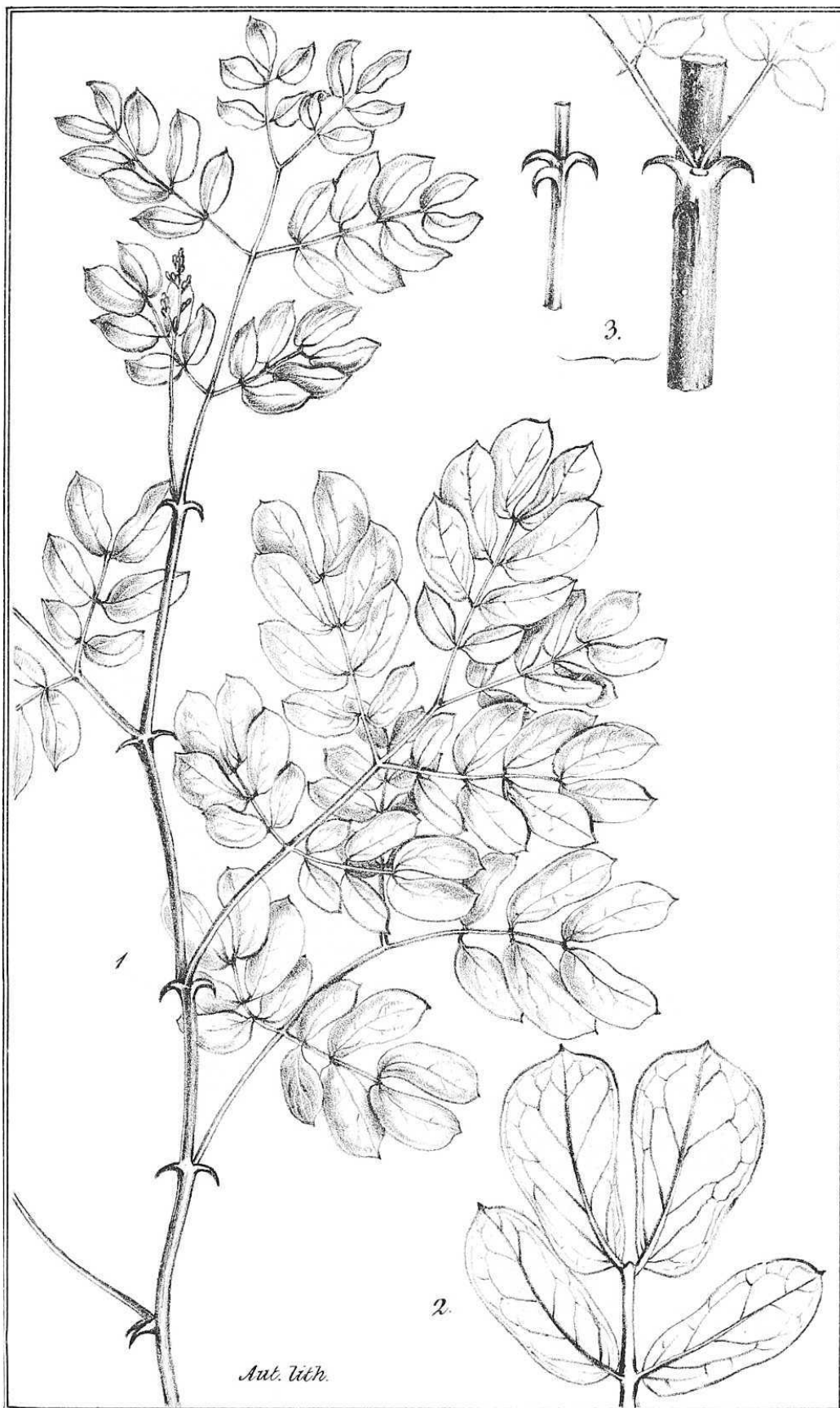
[back](#)



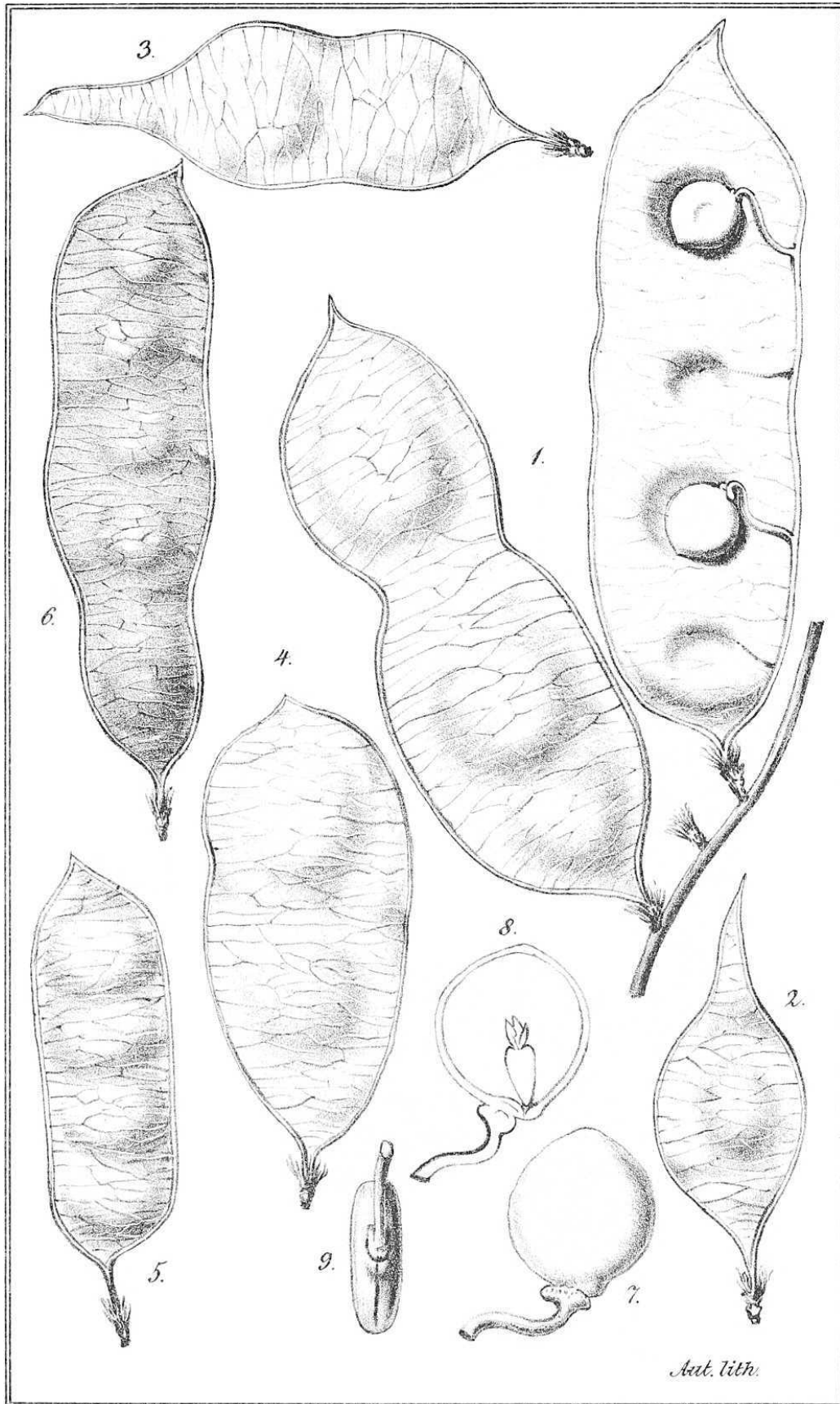
[back](#)



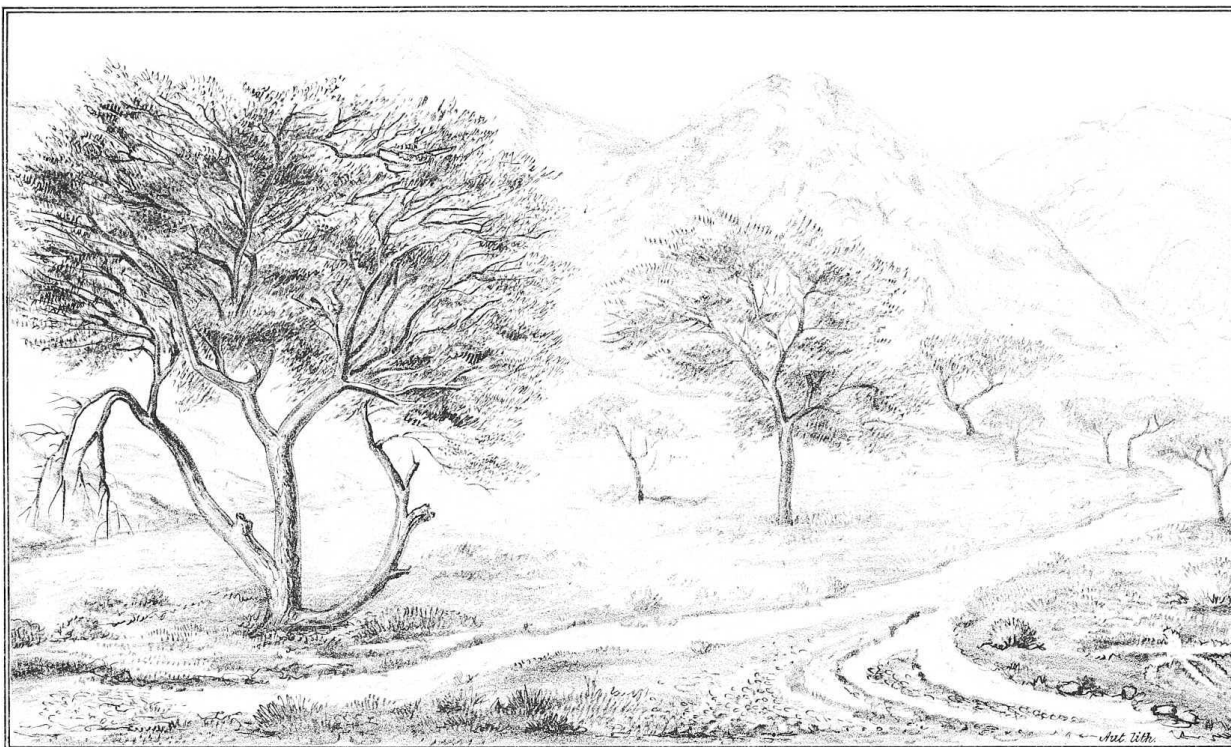
[back](#)



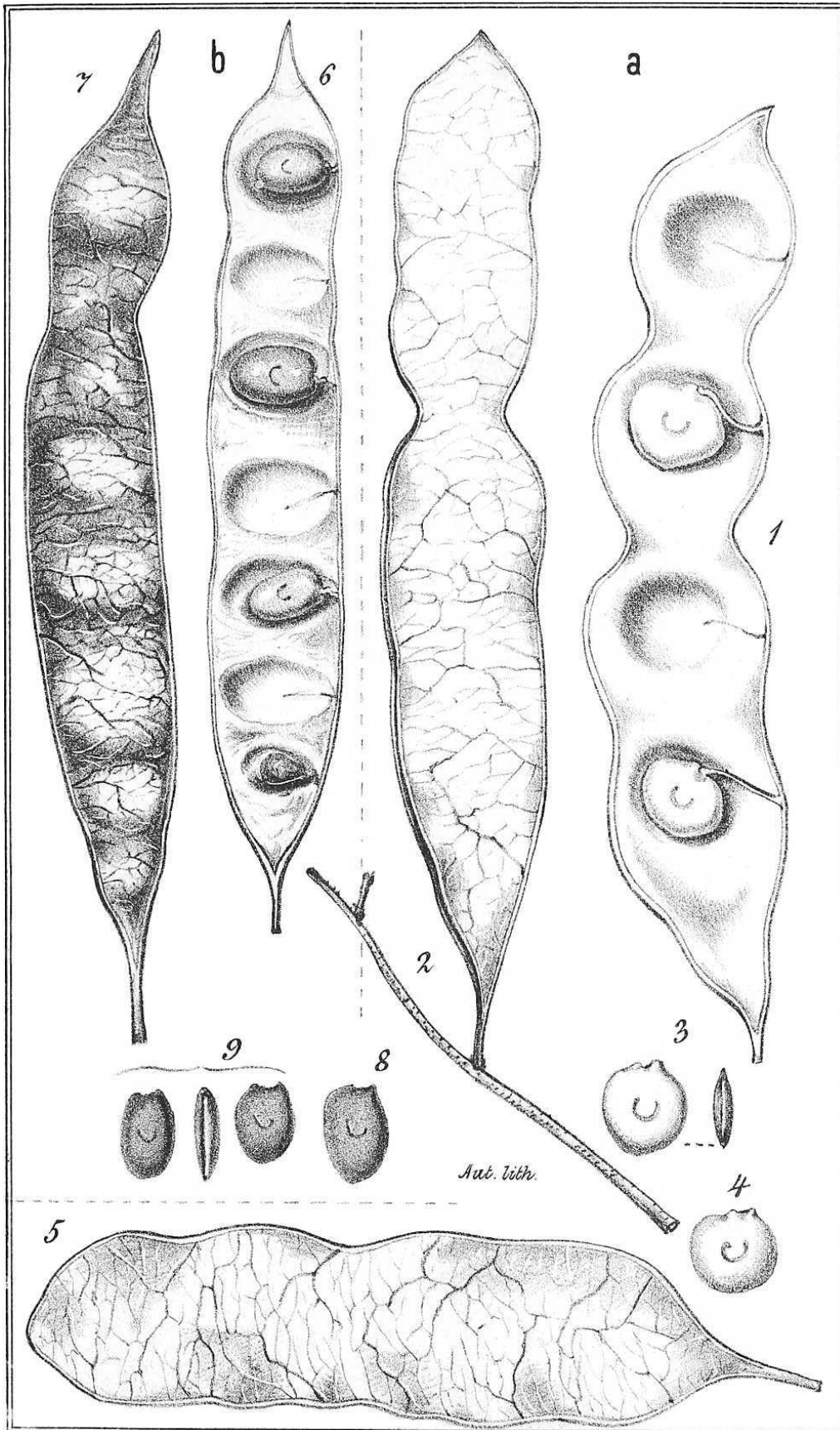
[back](#)



[back](#)



[back](#)



[back](#)